Exercices de première année

7 mai 2025

Chapitre 1

Logique et raisonnements

Exercice 1.1. Montrer qu'il existe deux nombres irrationnels α et β tels que $\alpha^\beta \in \mathbb{Q}$.

Exercice 1.2 (Les logiciens au bar)**.** Dix-sept logiciens entrent dans un bar. Le tenancier leur demande : "Voulez-vous tous un whisky ?". Le premier dit : "Je ne sais pas". Le deuxième ajoute : "Je ne sais pas non plus" puis tous les logiciens qui suivent jusqu'au seizième disent de même. Enfin, le dix-septième termine par : "Dans ce cas, nous prendrons tous un whisky".

Le dix-septième logicien avait-il raison ? Justifier.

Exercice 1.3 ($\star$ L'énigme des gardiens)**.** Vous êtes enfermé dans une salle comportant deux issues. Une issue mène à la mort, et l'autre à la vie. Chaque issue est gardée par un gardien en pierre qui ne sait répondre aux questions que par "oui" ou "non". Parmi les deux gardiens, l'un dit toujours la vérité, et l'autre ment toujours. Vous n'avez le droit qu'à une seule question à l'un des deux gardiens.

Pouvez-vous trouver l'issue qui mène à la vie, et si oui comment ?

Chapitre 2

Complexes

2.1 Trigonométrie

Exercice 2.1. Résoudre les équations et inéquations suivantes.

1. $\sin\left(3x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$
2. $\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \sin(x)$
3. $\tan(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$
4. $\sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$
5. $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) 3 - \sin\left(\frac{x}{2}\right)$
6. $\sin\left(\frac{\pi + x}{2}\right) = \frac{1}{2}$
7. $\cos^2(x) = \frac{1}{2}$
8. $\cos(x) \leqslant \frac{1}{2}$
9. $\sqrt{3}\cos(x) \leqslant 3\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$

Exercice 2.2. Calculer, à l'aide de radicaux, les nombres $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ de deux façons différentes.

Exercice 2.3. Résoudre les équations suivantes.

1. $\cos(2x) + \cos(x) = 0$
2. $\sin(x) + \cos(3x) = 0$
3. $\sin(5x) - \sin(x) = 0$

Exercice 2.4. Résoudre les inéquations suivantes.

1. $\cos(2x) + \cos(x) \geqslant -1$
2. $\cos(2x) + \cos(x) \geqslant 0$

Exercice 2.5. Résoudre l'équation $\sqrt{3} + \tan(x) = 1 - \sqrt{3}\tan(x)$.

Exercice 2.6. Résoudre l'équation d'inconnues x et y : $\sin(x+y) = \sin(x) + \sin(y)$.

Exercice 2.7 (Linéarisation et développement)**.** 1. Linéariser $\cos^7(x)$.

2. Calculer $\dfrac{\sin(7x)}{\sin(x)}$ en fonction de $\cos(x)$ pour $x \notin \pi\mathbb{Z}$.

Exercice 2.8. Un réel est dit algébrique s'il est racine d'un polynôme non nul à coefficients entiers.

1. Montrer que $\cos\left(\dfrac{\pi}{9}\right)$ est algébrique.
2. Qu'en est-il de $\cos\left(\frac{\pi}{n}\right)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ dans le cas général ?

Exercice 2.9 ($\star$ Triplets pythagoriciens)**.** Un triplet d'entiers strictement positifs (a, b, c) tels que $a^2 + b^2 = c^2$ est appelé triplet pythagoricien.

1. Retrouver les formules donnant $\cos(\theta)$ et $\sin(\theta)$ en fonction de $t = \tan\left(\dfrac{\theta}{2}\right)$.
2. Montrer qu'il existe une infinité de triplets pythagoriciens tels que deux d'entre eux ne soient jamais proportionnels.

Exercice 2.10 ($\star$ Olympiades russes)**.** Soit trois réels α, β et γ tels que $\sin(\alpha)+\sin(\beta)+\sin(\gamma) \geqslant 2$. Montrer que

$$\cos(\alpha) + \cos(\beta) + \cos(\gamma) \leqslant \sqrt{5}$$

2.2 Formules sommatoires

Exercice 2.11. Écrire à l'aide de factorielles les nombres suivants.

1. $A_{m,n} = \displaystyle\prod_{k=m}^{n} k$ avec $1 \leqslant m \leqslant n$;
2. $B_{n,p} = \displaystyle\prod_{k=1}^{n} (p+k)$;
3. $C_{n,p} = \displaystyle\prod_{k=1}^{p} \frac{n-p+k}{k}$ avec $n \geqslant 2$ et $1 \leqslant p \leqslant n-1$.

Exercice 2.12. Calculer les sommes suivantes.

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k} \cos\left(\frac{k\pi}{3}\right)$;
2. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos(x+ky)$;

3. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k \cos(x+ky)$.

Exercice 2.13 (Utilisation de la formule du capitaine)**.** Calculer chacune des expressions suivantes.

1. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1}\binom{n}{k}$;
2. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (k+1)(k+2)\binom{n}{k}$.

Exercice 2.14 (Une somme à remanier)**.** Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer

$$\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-3)^k \binom{n}{2k}$$

Exercice 2.15 (Des sommes et des congruences)**.**

1. Calculer $\displaystyle\sum_{\substack{k=0 \\ k\equiv 0[2]}}^{n} \binom{n}{k}$ et $\displaystyle\sum_{\substack{k=0 \\ k\equiv 1[2]}}^{n} \binom{n}{k}$
2. Calculer $\displaystyle\sum_{\substack{k=0 \\ k\equiv 0[3]}}^{n} \binom{n}{k}$, $\displaystyle\sum_{\substack{k=0 \\ k\equiv 1[3]}}^{n} \binom{n}{k}$ et $\displaystyle\sum_{\substack{k=0 \\ k\equiv 2[3]}}^{n} \binom{n}{k}$

Exercice 2.16. Produit des racines n-ièmes de l'unité Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer

$$\prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega$$

Exercice 2.17 (Télescopages)**.** Calculer chacune des deux expressions suivantes.

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}$;
2. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \times k!$.

2.3 Divers

Exercice 2.18. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes.

1. $z^4 = -\dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2}$;
2. $z^6 = -1$;
3. $27(z-1)^6 + (z+1)^6 = 0$.

Exercice 2.19 (Forme trigonométrique)**.**

1. Écrire sous forme trigonométrique $z = \left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^3$.

2. Calculer $(1+i\sqrt{3})^{12}$.

Exercice 2.20. Pour $\theta \in \mathbb{R}\setminus 2\pi\mathbb{Z}$, on pose $z = \frac{1+\cos(\theta)+i\sin(\theta)}{1-\cos(\theta)-i\sin(\theta)}$. Calculer z^n pour tout entier naturel n.

Exercice 2.21. Montrer : $\forall x \in \mathbb{R},\ |e^{ix}-1| \leqslant |x|$.

Exercice 2.22. Soit $z \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer :

$$1 + z + z^2 + \cdots + z^{n-1} - nz^n = 0 \implies |z| \leqslant 1$$

Exercice 2.23. Trouver tous les couples $(u,v) \in \mathbb{C}^2$ tels que $|u+iv|^2 = u^2+v^2$.

Exercice 2.24. Trouver tous les triplets $(u,v,w) \in \mathbb{U}^3$ tels que $u+v+w = uvw = 1$.

Exercice 2.25 (Deux techniques à connaître)**.** Montrer de deux façons différentes que

$$\forall (a,b) \in \mathbb{U}^2,\ a+b \neq 0 \Longrightarrow \frac{1+ab}{a+b} \in \mathbb{R}$$

Exercice 2.26 (Invariance de module)**.** Montrer que

$$\forall (a,b,c) \in \mathbb{U}^3,\ |a+b+c| = |ab+ac+bc|$$

Exercice 2.27 (Sommes de deux carrés)**.** Soit $(m,n) \in \mathbb{N}^2$. Montrer que si m et n s'écrivent chacun comme la somme de deux carrés d'entiers, alors mn aussi.

Exercice 2.28 ($\star$)**.** Soient θ_1 et θ_2 deux réels vérifiant $-\dfrac{\pi}{2} < \theta_1 \leqslant \theta_2 < \dfrac{\pi}{2}$. On pose :

$$A = \{z \in \mathbb{C}^* \ :\ \theta_1 \leqslant \arg(z) \leqslant \theta_2\}$$

Montrer : $\forall (u,v) \in A^2,\ u+v \in A$.

Exercice 2.29 ($\star\star$)**.** Démontrer que l'équation $\exp(z) = z$ admet une infinité de solutions dans $\mathbb{C}$.

2.4 Géométrie

Exercice 2.30 (Identité du parallélogramme)**.** Montrer que

$$\forall (u,v) \in \mathbb{C}^2,\ |u+v|^2 + |u-v|^2 = 2(|u|^2+|v|^2)$$

Interpréter géométriquement.

Exercice 2.31. Soit $\theta \in [0, 2\pi[$.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2^{\theta+1}\cos(\theta)z + 2^{2\theta}$ et donner chaque solution sous forme trigonométrique.
2. Le plan étant rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$, considérons les points A et B dont les affixes sont les solutions de l'équation précédente. Déterminer toutes les valeurs de θ telles que OAB soit un triangle équilatéral.

Exercice 2.32. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct. Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$ avec $z \neq -1$. On pose $Z = \dfrac{2iz - 1}{z + 1}$.

1. Calculer $\overline{Z}$, $\mathrm{Re}(Z)$, $\mathrm{Im}(Z)$ et $|Z|$ en fonction de x et y.
2. Déterminer l'ensemble E_1 des point M d'affixe z tels que $|Z| = 1$.
3. Déterminer l'ensemble E_2 des points d'affixe z tels que $Z \in i\mathbb{R}$.
4. Déterminer les affixes des points d'intersection de E_1 et E_2.

Exercice 2.33 ($\star$ Construction d'un pentagone régulier)**.** On pose $\omega = \exp\left(i\dfrac{2\pi}{5}\right)$ ainsi que $\alpha = \omega + \omega^4$ et $\beta = \omega^2 + \omega^3$.

1. a. Montrer que $1+\omega+\omega^2+\omega^3+\omega^4 = 0$ et en déduire que α et β sont solutions de l'équation $(E) : 1 + z + z^2$.

   b. Déterminer α en fonction de $\cos\left(\dfrac{2\pi}{5}\right)$.

   c. Résoudre l'équation (E) et en déduire la valeur de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$.
2. Appelons A_0, A_1, A_2, A_3 et A_4 les points d'affixes respectives 1, ω, ω^2, ω^3 et ω^4 dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$.

   a. Soit H le point d'intersection de la droite (A_1A_4) avec l'axe $(O, \overrightarrow{e_1})$. Montrer que $OH = \cos\left(\dfrac{2\pi}{5}\right)$.

   b. Soit (C) le cercle de centre Ω d'affixe $-\dfrac{1}{2}$ passant par B d'affixe i. On note M et N les points d'intersection de (C) avec $(O, \overrightarrow{e_1})$, M étant le point d'abscisse positive. Montrer que $OM = \alpha$ puis en déduire que H est le milieu de $[OM]$.

   c. En déduire une construction du pentagone régulier dont on connaît le centre O et un sommet A_0.

Exercice 2.34 (Théorème de Napoléon)**.** Soit ABC un triangle. Sur chaque côté du triangle, on construit extérieurement un triangle équilatéral. On note M, N et P les centres de ces triangles équilatéraux. Montrer que MNP est un triangle équilatéral.

Exercice 2.35 ($\star$)**.** Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct. Soit A, B et C trois points deux à deux distincts ; d'affixes respectives a, b et c. Montrer que le triangle ABC est équilatéral si, et seulement si, $a^2 + b^2 + c^2 = ab + ac + bc$.

Exercice 2.36 (Géométrie du cercle complexe)**.** Trouver tous les $z \in \mathbb{C}^*$ tels que les points d'affixes z, $\frac{1}{z}$ et $1 + z$ soient situés sur un même cercle centré en 0.

Exercice 2.37 ($\star$)**.** Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct.

1. Trouver les points $M(z)$ avec $z \neq 0$ tels que les points d'affixes z, z^2 et $\dfrac{1}{z}$ soient alignés.
2. Trouver les points $M(z)$ avec z différent de -1, 0 et 1 tels que 1, z et z^2 forment un triangle rectangle.

Exercice 2.38 ($\star$)**.** Dans cet exercice, le plan est rapporté à un repère orthonormé direct, ce qui permet de l'identifier à $\mathbb{C}$.

1. Montrer qu'une similitude conserve les angles orientés.
2. Montrer que réciproquement, une application qui conserve les angles orientés est une similitude.

Exercice 2.39 ($\star\star$)**.** Soit n nombres complexes $z_1, \ldots, z_n$. Montrer que l'on peut trouver $J \subset [\![1, n]\!]$ tel que :

$$\left|\sum_{j \in J} z_j\right| \geqslant \frac{1}{6} \sum_{k=1}^{n} |z_k|$$

Exercice 2.40 ($\star\star$)**.** Soit n nombres complexes $z_1, \ldots, z_n$. Montrer que l'on peut trouver $J \subset [\![1, n]\!]$ tel que :

$$\left|\sum_{j \in J} z_j\right| \geqslant \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{n} |z_k|$$

Chapitre 3

Ensembles et applications

Exercice 3.1 (Vrai ou faux)**.** Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, en justifiant vos réponses.

1. On a toujours $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$.
2. On a toujours $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$.
3. On a toujours $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.
4. On a toujours $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.
5. Si E est fini et $f : E \to E$ est injective, alors f est bijective.
6. Si E est fini est $f : E \to E$ est bijective, alors f est injective.
7. Si $f : E \to E$ est bijective, alors E est fini.
8. Il existe des ensembles qui ne peuvent pas être mis en bijection avec eux mêmes.

Exercice 3.2 ($\circ$)**.** Déterminer l'ensemble des parties de $\{1, 2, 3, 4\}$.

Exercice 3.3. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$. On pose $E = \{a, b, c\}$. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

1. $a \in E$
2. $a \subset E$
3. $\{a\} \subset E$
4. $\emptyset \in E$
5. $\emptyset \subset E$
6. $\{\emptyset\} \subset E$

Exercice 3.4. On rappelle qu'un ensemble est décrit par compréhension lorsqu'il réunit les éléments d'un sur-ensemble vérifiant une certaine propriété. Un ensemble est décrit par image directe lorsqu'on cite explicitement ses éléments à l'aide d'une application. Par exemple, $\{n \in \mathbb{Z} \ : \ \exists k \in \mathbb{Z},\ n = 2k\}$ et $\{2k \ \mid \ k \in \mathbb{Z}\}$ sont des descriptions respectivement par compréhension et par image directe de l'ensemble des entiers relatifs pairs.

1. Décrire par compréhension et par image directe l'ensemble $\{1, 3, 5, \ldots\}$.

2. Décrire par compréhension et par image directe l'ensemble $\{1, 10, 100, \ldots\}$.
3. Décrire par image directe l'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels.
4. Décrire par compréhension l'ensemble $]0, 1]$.
5. Décrire par compréhension et par image directe l'ensemble des valeurs prises par une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
6. Décrire par compréhension l'ensemble des antécédents d'un réel y par une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Exercice 3.5. Soit E un ensemble et A et B des parties de E telles que $A \cap B = A \cup B$. Que dire ?

Exercice 3.6. Soit A et B deux ensembles tels que $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$. Montrer que $A = B$.

Exercice 3.7. Soit A, B et C trois parties d'un ensemble. Montrer qu'on a :

$$(A \cup B) \setminus (A \cup C) \subset A \cup (B \setminus C)$$

Y a-t-il toujours égalité ?

Exercice 3.8.
1. Existe-t-il deux ensembles finis A et B tels que $\mathrm{Card}(A \cap B) = 2025$?
2. Même question avec $A \cup B$.
3. Même question avec $A \times B$.
4. Même question avec A^B.

Exercice 3.9. Soit A et B deux parties d'un ensemble E. De quelles parties de E les fonctions suivantes sont-elles les indicatrices ?

1. $\mathbf{1}_A \times \mathbf{1}_B$
2. $1 - \mathbf{1}_A$
3. $\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \times \mathbf{1}_B$
4. $(\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B)^2$

Exercice 3.10. Soit $f : E \to F$.

1. Soit $A \subset E$. Comparer $f^{-1}(f(A))$ et A.
2. Soit $B \subset F$. Comparer $f(f^{-1}(B))$ et B.

Exercice 3.11. Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux applications. On pose $h = g \circ f$.

1. Redémontrer que si h est surjective, alors g est surjective.
2. Montrer que si h est surjective et g est injective, alors f est surjective.
3. Redémontrer que si h est injective, alors f est injective.
4. Montrer que si h est injective et f est surjective, alors g est surjective.

Exercice 3.12.
1. Soit $f_1, f_2; E \to F$ et $g : F \to G$. On suppose que $g \circ f_1 = g \circ f_2$ et que g est injective. Montrer que $f_1 = f_2$.
2. Soit $f : E \to F$ et $g_1, g_2 : F \to G$. On suppose que f est surjective et que $g_1 \circ f = g_2 \circ f$. Montrer que $g_1 = g_2$.

Exercice 3.13. Soit $f : E \to F$, $g : F \to G$ et $h : G \to H$. Montrer que si $g \circ f$et $h \circ g$ sont bijectives, alors f, g et h sont bijectives.

Exercice 3.14. Soit $f : E \to E$ et $g : E \to E$ telles que $g \circ f$ soit bijective. Montrer que f et g ne sont pas nécessairement bijectives.

Exercice 3.15. Soit $f : E \to E$ telle que $f \circ f \circ f = f$. Montrer que f est injective si, et seulement si, f est surjective.

Exercice 3.16. Soit E et F deux ensembles ainsi que $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow E$ deux fonctions. Montrer que

$$f \circ g \circ f \text{ est bijective} \iff f \text{ et } g \text{ sont bijectives}$$

Exercice 3.17. On considère la fonction

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (x, y) & \longmapsto & (x + y, xy) \end{array}$$

1. f est-elle injective ?
2. f est elle surjective ?
3. Soient X et Y des réels. Montrer que $(X, Y) \in f(\mathbb{R}^2) \iff X^2 - 4Y \geqslant 0$.
4. Déterminer l'image réciproque d'une droite parallèle à (OY), puis l'image réciproque d'une droite parallèle à (OX).

Exercice 3.18. On considère la fonction

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & z & \longmapsto & z^2 + z + 1 \end{array}$$

1. Déterminer $f(\mathbb{C})$, $f(\mathbb{C}^*)$ et $f(\mathbb{R})$.
2. Déterminer $f^{-1}(\mathbb{C})$, $f^{-1}(\mathbb{C}^*)$ et $f^{-1}(\mathbb{R})$.

Exercice 3.19. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que $c \neq 0$ et $a^2 + bc \neq 0$. On considère la fonction

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{R} \setminus \left\{ \dfrac{a}{c} \right\} & \longrightarrow & \mathbb{R} \setminus \left\{ \dfrac{a}{c} \right\} \\ & x & \longmapsto & \dfrac{ax + b}{cx - a} \end{array}$$

1. Justifier que l'application f est bien définie.
2. Montrer que f est une bijection.

Exercice 3.20 (Involutions croissantes de $\mathbb{R}$)**.** Déterminer toutes les involutions croissantes de $\mathbb{R}$.

Exercice 3.21. Déterminer $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$.

Exercice 3.22. Soit E un ensemble fini. Que vaut, au minimum, le cardinal de $\mathcal{P}(\mathcal{P}(E))$?

Exercice 3.23. On pose $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

1. pour tout fonction $f \in E$ et pour tout $a \in \mathbb{R}$, on note :

$$\begin{array}{rccc} T_a(f) : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & f(x + a) \end{array}$$

   Montrer que pour tout réel a, l'application T_a est une bijection de E dans E.

2. Qu'en est-il si, dans la définition de T_a, on remplace $f(x+a)$ par $f(ax)$?

Exercice 3.24. Soit E un ensemble fini et $f : E \to E$ une fonction involutive.

1. Montrer que si $\mathrm{Card}(E)$ est impair, alors f admet au moins un point fixe.
2. Que dire si $\mathrm{Card}(E)$ est pair ?

Exercice 3.25.

1. Soit $f : E \to F$ une application. Montrer que f est injective si, et seulement si,
$$\forall (A,B) \in \mathcal{P}(E)^2,\ f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$
2. Soit E un ensemble non vide ainsi que A et B deux parties de E. Montrer que l'application :
$$\begin{array}{rccc} f: & \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(E)^2 \\ & X & \longmapsto & (X \cup A, X \cup B) \end{array}$$
n'est pas surjective.

Exercice 3.26. Soit E un ensemble et A, B et C trois parties de E.

1. On suppose que $\begin{cases} A \cup B = A \cup C \\ A \cap B = A \cap C \end{cases}$ Que peut-on dire de B et C ?
2. On suppose que $\begin{cases} A \cup B \subset A \cup C \\ A \cap B \subset A \cap C \end{cases}$ Que peut-on dire de B et C ?

Exercice 3.27. Soit $f : E \to F$ une application et $Y \subset F$. Montrer que $f(f^{-1}(Y))Y \cap f(E)$.

Exercice 3.28 (Algèbre de Boole)**.** Soit E un ensemble. On définit la loi Δ sur $\mathcal{P}(\mathcal{E})$ de la manière suivante :
$$\forall (A,B) \in \mathcal{P}(E)^2,\ A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

1. Montrer que la loi Δ est commutative et associative. Quel est son élément neutre ? Tout élément possède-il un inverse ?
2. Montrer que $\cap$ est distributive sur Δ.

Exercice 3.29. Soit E un ensemble ainsi que A et B deux parties de E. On considère :
$$\begin{array}{rccc} f: & \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \\ & X & \longmapsto & (X \cap A,\ X \cap B) \end{array}$$

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur A et B pour que f soit injective.
2. Donner une condition nécessaire et suffisante sur A et B pour que f soit surjective.

Exercice 3.30 (Commutativité et associativité généralisées)**.** Soit E un ensemble et $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E.

1. On réordonne les A_i, c'est-à-dire qu'on se donne une bijection $\varphi : I \to I$ et on pose $\forall i \in I,\ B_i = A_{\varphi(i)}$.
   a. Montrer que $\displaystyle\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} B_i$.

b. Montrer que $\bigcap_{i\in I} A_i = \bigcap_{i\in I} B_i$.

2. On regroupe les A_i par paquets, c'est-à-dire qu'on se donne une union disjoint $I = \bigsqcup_{k\in K} I_k$ et on pose $\forall k \in K,\ C_k = \bigcup_{i\in I_k} A_i$.

   a. Montrer que $\bigcup_{i\in I} A_i = \bigcup_{k\in K} C_k$.

   b. Montrer que $\bigcap_{i\in I} A_i = \bigcap_{k\in K} C_k$.

Exercice 3.31 (Équation ensembliste)**.** Soit E un ensemble ainsi que A et B deux parties de E.

1. Discuter et résoudre l'équation $A \cup X = B$ d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$.
2. Discuter et résoudre l'équation $A \cap X = B$ d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$.

Exercice 3.32. Montrer que l'image d'un ensemble fini par une application est un ensemble fini. Est-ce toujours le cas avec l'image réciproque ?

Exercice 3.33. Construire :

1. Une surjection de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{N}$;
2. une injection de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{N}$.

Exercice 3.34 ($\star$)**.** Soit E un ensemble, I et J des ensembles d'indices ainsi que $(A_{i,j})_{(i,j)\in I\times J}$ une famille de parties de E.

1. Comparer les ensembles $\bigcap_{j\in J}\left(\bigcup_{i\in I} A_{i,j}\right)$ et $\bigcup_{i\in I}\left(\bigcap_{j\in J} A_{i,j}\right)$.
2. Comparer les ensembles $\bigcap_{j\in J}\left(\bigcup_{i\in I} A_{i,j}\right)$ et $\bigcup_{\varphi\in I^J}\left(\bigcap_{j\in J} A_{\varphi(j),j}\right)$.

Exercice 3.35 ($\star$)**.** Soit E un ensemble infini.

1. Construire une application $f : E \to E$ qui soit injective mais non surjective.
2. Construire une application $g : E \to E$ qui soit surjective mais non injective.

Exercice 3.36 ($\star$ Utilisation du théorème de Cantor-Bernstein)**.** Un ensemble est dit dénombrable lorsqu'il peut être mis en bijection avec $\mathbb{N}$.

1. Montrer que $\mathbb{N}^2$ est dénombrable.
2. En déduire que si A et B sont dénombrables, alors $A \times B$ est dénombrable.
3. Montrer que $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$ sont dénombrable.

Exercice 3.37 ($\star$ Théorème de Cantor)**.** Montrer qu'il n'existe pas de surjection de E dans $\mathcal{P}(E)$

Exercice 3.38 ($\star$)**.** Trouver toutes les applications $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ f(n+1) > f(f(n))$$

Exercice 3.39 ($\star$)**.** Trouver toutes les applications $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x^2 + f(y)) = y + f(x)^2$$

Exercice 3.40 ($\star$)**.** Si A et B sont deux parties finies non vides de $\mathbb{Z}$, on pose :

$$A + B = \{a + b \ \mid \ (a, b) \in A \times B\}$$

1. Montrer que $A + B$ est finie.
2. Montrer que $\mathrm{Card}(A + B) \geqslant \mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B) - 1$.
3. Déterminer les cas d'égalité.

Exercice 3.41 ($\star$ Une démonstration du théorème de Cantor-Bernstein)**.** On se donne E et F deux ensembles tels qu'il existe $f : E \to F$ et $g : F \to E$ toutes deux injectives.

1. On pose
$$\mathcal{A} = \left\{ A \in \mathcal{P}(E) \ : \ g\left(\overline{f(A)} \subset \overline{A}\right) \right\}$$
Représenter la situation sur un diagramme.
2. Montrer que $\mathcal{A}$ admet un maximum pour l'inclusion. On le note B.
3. Montrer que $g\left(\overline{f(B)}\right) = \overline{B}$.
4. En déduire qu'il existe une bijection de E vers F.

Exercice 3.42 ($\star$ IMO)**.** Construire une application $f : \mathbb{Q}_+^* \to \mathbb{Q}_+^*$ vérifiant :

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{Q}_+^*)^2,\ f(xf(y)) = \frac{f(x)}{y}$$

Exercice 3.43 ($\star$ Limite projective)**.** On se donne un ensemble E et $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de parties de E. On se donne $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite d'applications telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, φ_n soit une application de X_n dans X_{n-1}. On définit la limite projective des X_n par :

$$\lim_{\leftarrow} X_n = \left\{ (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \prod_{n\in\mathbb{N}} X_n \ : \ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \varphi_n(x_n) = x_{n-1} \right\}$$

On suppose que tous les X_n sont finis non vides. On souhaite démontrer que la limite projective des X_n est non vide.

1. Dans un premier temps, on suppose que que toutes les φ_n sont surjectives. Conclure dans ce cas.
2. A partir de maintenant, les φ_n ne sont plus nécessairement supposées surjectives. Pour $(n, p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$, on note :
$$\theta_{n,p} = \varphi_{n+1} \circ \cdots \circ \varphi_{n+p} : X_{n+p} \longrightarrow X_n$$
   a. Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. Montrer que la suite $(\theta_{n,p}(X_{n+p}))_{p\in\mathbb{N}}$ est stationnaire. On note Y_n sa valeur limite.
   b. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que ψ_n, définie comme étant la restriction de φ_n à Y_n corestreinte à Y_n est bien définie et est surjective.

c. Conclure.

Exercice 3.44 ($\star$ IMO 1998)**.** On considère toutes les applications $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ telles que

$$\forall (s,t) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*,\ f(t^2 f(s)) = s f(t)^2$$

Que vaut au minimum $f(1998)$?

Exercice 3.45 ($\star\star$)**.** On considère la fonction $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ et on note $f = \exp \circ \cdots \exp$ (2022 fois). Montrer que l'équation $f(z) = 1$ n'admet qu'un nombre fini de solutions telles que $|z| \leqslant 1$.

Chapitre 4

Fonctions usuelles

Exercice 4.1 (Argument sinus hyperbolique)**.** Donner une formule pour la fonction argument sinus hyperbolique, fonction réciproque de la fonction sinh sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4.2 (Argument cosinus hyperbolique)**.** Donner une formule pour la fonction argument cosinus hyperbolique, fonction réciproque de la fonction cosh sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 4.3 (Argument tangente hyperbolique)**.** Donner une formule pour la fonction argument tangente hyperbolique, fonction réciproque de la fonction tanh sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4.4 ($\star$ Règle d'Osborn)**.** Montrer que les formules de trigonométrie circulaire restent valables en trigonométrie hyperbolique, à condition de remplacer les produits $\sin \times \sin$ par les produits $-\sinh \times \sinh$.

Chapitre 5

Introduction à l'algèbre

5.1 Entiers, formules sommatoires

Exercice 5.1. Montrer qu'il n'existe pas de suite strictement décroissante à valeurs dans $\mathbb{N}$.

Exercice 5.2.

1. Montrer que dans $\mathbb{Z}$, toute partie non vide et minorée admet un minimum.
2. Montrer que dans $\mathbb{Z}$, toute partie non vide et majorée admet un maximum.

Exercice 5.3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les sommes suivantes.

1. $\displaystyle\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \min(i,j)$
2. $\displaystyle\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \max(i,j)$

Exercice 5.4. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer dans $\mathbb{C}$: $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{4n} i^k k$.

Exercice 5.5. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on considère une somme de la forme $S = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n+1-k} a_{k,l}$. Représenter graphiquement l'ensemble de sommation et intervertir les symboles $\sum$.

Exercice 5.6. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k2^k$.

Exercice 5.7. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \sum_{j=k}^{n} \frac{1}{j}$.

Exercice 5.8. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de parties de $\mathbb{R}$ décroissante pour l'inclusion.

1. On suppose que tous les A_n sont finis et non vides. Montrer que $\displaystyle\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ est non vide.

2. On suppose seulement que les A_n sont non vides. Montre que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}}$ peut être vide.

Exercice 5.9 (Concours général 1997)**.** On a placé un jeton sur chaque sommet d'un polygone régulier à 1997 côtés. Sur chacun de ces jetons est écrit un entier relatif, la somme de ces entiers relatifs étant égale à 1. On choisit un sommet de départ et on parcourt le polygone dans le sens trigonométrique, en ramassant les jetons au fur et à mesure tant que la somme des entiers inscrits sur les jetons ramassés est strictement positive.
Peut on choisir le sommet de départ de façon à ramasser tous les jetons ?

Exercice 5.10 ($\star$ Concours général 1995)**.** Soit f une bijection de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. Montrer que l'on peut trouver trois entiers naturels $a < b < c$ tels que

$$f(a) + f(b) = 2f(c)$$

Exercice 5.11 ($\star$ Concours général 1994)**.** Soit f l'application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ définie par :

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ f(2n) = 2f(n) + 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ f(2n+1) = 2f(n) \end{cases}$$

Étant donné un entier strictement p, on définit par récurrence une suite de la manière suivante :

$$\begin{cases} u_0 = p \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

1. Montrer que pour tout choix de p, il existe un plus petit entier $v(p)$ tel que $u_{v(p)} = 0$.
2. Calculer $v(1994)$. Quel est le plus petit entiers p tel que $v(p) = 1994$?

Exercice 5.12. Soit k un entier impair. Montrer qu'il n'existe pas d'application $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ telle que $\forall n \in \mathbb{Z},\ f(f(n)) = n + k$.

5.2 Relations binaires

Exercice 5.13. Soit $(E, \leqslant)$ un ensemble totalement ordonné. Soit $(a_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ une famille d'éléments de E.

1. Soit $A \in E$.
   a. Montrer que $\max(a_i) \leqslant A \iff \forall i \in [\![1, n]\!],\ a_i \leqslant A$
   b. Montrer que $\max(a_i) \geqslant A \iff \exists i \in [\![1, n]\!],\ a_i \leqslant A$
2. Soit $A \in E$.
   a. Montrer que $\min(a_i) \leqslant A \iff \exists i \in [\![1, n]\!],\ a_i \leqslant A$
   b. Montrer que $\min(a_i) \geqslant A \iff \forall i \in [\![1, n]\!],\ a_i \leqslant A$

Exercice 5.14 (Ordre lexicographique)**.** Soit E un ensemble muni d'une relation d'ordre totale.

1. On définit la relation binaire $\preceq$ sur E^2 par :

$$\forall\,((x,y),(x',y')) \in (E^2)2,\ (x,y) \preceq (x',y') \iff \begin{cases} x < x' \\ \text{ou} \\ x = x' \text{ et } y \leqslant y' \end{cases}$$

   Montrer que $\preceq$ est une relation d'ordre totale sur E^2.
2. Généraliser à des n-uplets.

Exercice 5.15. On définit la relation binaire $\preceq$ sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$\forall x, y > 0,\ x \preceq y \iff \exists n \in \mathbb{N},\ y = x^n$$

Montrer que $\preceq$ est une relation d'ordre. Cet ordre est-il total ?

Exercice 5.16. Soit E l'ensemble des couples (I, f) formés d'un intervalle I et d'une fonction $f : I \to \mathbb{R}$. On définit une relation $\preceq$ sur E par :

$$\forall\,((I,f),(J,g)) \in E^2,\ (I,f) \preceq (J,g) \iff I \subset J \text{ et } g_{|I} = f$$

Montrer que $\preceq$ est une relation d'ordre sur E.

Exercice 5.17. Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur un ensemble E, à la fois réflexive et transitive. On définit de nouvelles relations $\mathcal{S}$ et $\mathcal{T}$ sur E par :

$$\begin{cases} \forall (x,y) \in E^2,\ x\mathcal{S}y \iff (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x) \\ \forall (x,y) \in E^2,\ x\mathcal{S}y \iff (x\mathcal{R}y \text{ ou } y\mathcal{R}x) \end{cases}$$

Les relations $\mathcal{S}$ et $\mathcal{T}$ sont-elles des relations d'équivalence ?

Exercice 5.18. Soit E un ensemble et $A \subset E$. On définit une relation $\mathcal{R}$ sur $\mathcal{P}(E)$ par :

$$\forall (X,Y) \in \mathcal{P}(E)^2,\ X\mathcal{R}Y \iff X \cup A = Y \cup A$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Soit $X \subset E$. Décrire la classe d'équivalence de X.

Exercice 5.19. Soit E un ensemble.

1. Rappeler brièvement pourquoi toute relation d'équivalence sur E définit une partition de E.
2. Réciproquement, montrer que pour toute partition de E, il existe une unique relation d'équivalence dont les classes sont les éléments de la partition.

Exercice 5.20. Soit $(a_{i,j})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant p}}$ une famille de réels.

1. Comparer $\min\limits_i \left(\max\limits_j a_{i,j}\right)$ et $\max\limits_j \left(\min\limits_i a_{i,j}\right)$.
2. Donner un exemple de non-égalité.

Exercice 5.21 ($\star$ Transformation d'un préordre en ordre par passage au quotient)**.** Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire réflexive et transitive sur un ensemble E (on dit que $\mathcal{R}$ est un préordre). On définit une relation $\sim$ sur E (dite relation d'association) par :

$$\forall (x,y) \in E^2,\ x \mathrm{Im} y \iff (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x)$$

1. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence sur E.
2. Montrer que $\mathcal{R}$ permet de définir une relation d'ordre sur l'ensemble quotient $E/\sim$.

Exercice 5.22 ($\star$)**.** On considère l'ensemble $E = \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ muni de la relation d'ordre $\subset$.

1. Dans l'ensemble $X = \{n\mathbb{Z}\ :\ n \in \mathbb{N} \text{ et } n \geqslant 2\}$ d'éléments de E, quels sont les éléments maximaux ? Quels sont les éléments minimaux ?
2. X admet-il un maximum ? Un minimum ?

5.3 Lois de composition

Exercice 5.23. Soit E un ensemble non vide. On définit la loi suivante sur $\mathcal{P}(E)$:

$$\forall (A,B) \in \mathcal{P}(E)^2,\ A * B = \begin{cases} A \cup B \text{ si } A \cap B = \emptyset \\ E \text{ sinon} \end{cases}$$

Montrer que $*$ est associative.

Exercice 5.24. Soit $*$ une loi de composition interne sur un ensemble E telle que

$$\forall (x,y) \in E^2,\ x * (x * y) = (y * x) * x = y$$

Montrer que $*$ est commutative.

Exercice 5.25. On pose $E = [-1, +\infty[$ et on définit sur E la loi suivante :

$$\forall (x,y) \in E^2,\ x * y = xy + x + y$$

En utilisant le fait que $x \mapsto x + 1$ est un bijection de E sur $\mathbb{R}_+$, montrer que $*$ est une loi de composition interne associative et commutative.

Exercice 5.26. Soit E un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne associative $*$ ainsi que $e \in E$. On suppose que e est neutre à droite et que tout élément est inversible à droite, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} \forall x \in E,\ x * e = x \\ \forall x \in E,\ \exists y \in E,\ x * y = e \end{cases}$$

1. Montrer : $\forall (a,b,x) \in E^3,\ a * x = b * x \implies a = b$.
2. En déduire que E admet un élément neutre et que tout élément de E est inversible.

Exercice 5.27 (Structure-produit)**.** On se donne E et F deux ensembles munis chacun d'une loi de composition interne. Pour plus de simplicité, on la notera $\cdot$ dans les deux cas. On définit sur $E \times F$ la loi :

$$\forall\, ((x,y),(x',y')) \in (E \times F)^2,\ (x,y) * (x',y') = (x \cdot x', y \cdot y')$$

1. Montrer que $*$ est une loi de composition interne.
2. Montrer que si les lois de E et F sont associatives, alors $*$ est associative.
3. Montrer que si les lois de E et F sont commutatives, alors $*$ est commutative.
4. On suppose que E et F possèdent des éléments neutres e_E et e_F pour leurs lois respectives. Montrer que $E \times F$ possède un élément neutre pour $*$ que l'on précisera.
5. On suppose désormais que les loi de E et F sont associatives et que e_E et e_F existent. Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(x, y) \in E \times F$ pour qu'il soit inversible.

Chapitre 6

Groupes, anneaux, corps

6.1 Groupes

Exercice 6.1 (Centre d'un groupe)**.** Soit G un groupe. On note $Z(G)$ le centre de G défini par

$$Z(G) = \{x \in G \ \mid \ \forall y \in G, \ xy = yx\}$$

et, pour $x \in G$, on note :

$$C(x) = \{gxg^{-1} \ \mid \ g \in G\}$$

1. Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupes de G.
2. Caractériser, à l'aide de $C(x)$, l'appartenance de x à $Z(G)$.

Exercice 6.2 ($\circ$)**.** Dans un groupe, montrer que si $(ab)^n = e$, alors $(ba)^n = e$.

Exercice 6.3 (Groupes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle groupe de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ toute partie de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ stable par multiplication et qui, munie de la multiplication induite, est un groupe.

1. Le groupe G est-il nécessairement un sous-groupe de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$?
2. Montrer l'existence d'une unique matrice de projecteur dans G. On note r son rang.
3. $\star$ Montrer que G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathcal{GL}_r(\mathbb{K})$.

Exercice 6.4 (Inversibles de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$)**.** Déterminer le groupe des inversibles de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$. Ce groupe est-il cyclique ?

Exercice 6.5 (CNS sur la cyclicité du produit)**.** Donner une condition nécessaire et suffisante sur deux groupes cycliques G et H pour que le groupe produit $G \times H$ soit cyclique.

Exercice 6.6 (Groupe des caractères)**.** Soit G un groupe cyclique d'ordre n. Déterminer $\hat{G}$ l'ensemble des morphismes de groupes de G dans $(\mathbb{C}^*, \times)$. Montrer que $(\hat{G}, \times)$ est cyclique.

Exercice 6.7 (Racines n-èmes de l'unité)**.** Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathbb{U}_n$ le groupe des racines n-èmes de l'unité. Déterminer $\mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n$ et $\mathbb{U}_m\mathbb{U}_n$ pour $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$.

Exercice 6.8 (Automorphismes de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$)**.**

1. Déterminer les automorphismes du groupe $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ pour p premier.

2. En admettant que $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^*$ est premier pour q premier, déterminer l'ensemble des morphismes de groupes de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ dans $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ pour p et q premiers.

Exercice 6.9 (Δ Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$: HP à connaître)**.** Les sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$ sont soit de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a \in \mathbb{R}_+$, soit denses dans $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soit H un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$. Si $H = \{0\}$, alors il est bien de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a = 0$. Sinon, il contient un réel non nul, et quitte à passer à l'opposé, il contient un réel strictement positif. Donc $H \cap \mathbb{R}_+^*$ est non vide, et il admet une borne inférieure a.

- Supposons que $a \in H$, et montrons alors que $H = a\mathbb{Z}$.
  D'une part, on a $< a >= a\mathbb{Z} \subset H$ par définition du sous-groupe engendré. Réciproquement, soit $x \in H$. Comme $a \in \mathbb{R}_+^*$, on peut considérer $q = \left\lfloor \dfrac{x}{a} \right\rfloor \in \mathbb{Z}$ et $r = x - aq$. Alors, d'après la première inclusion, $r \in H$, et comme $r \in [0, a[$, on a $r = 0$ par minimalité de a. Donc $x = aq \in a\mathbb{Z}$.
- Supposons que $a \notin H \cap \mathbb{R}_+^*$., et montrons alors que H est dense dans $\mathbb{R}$.
  Donnons-nous un intervalle $]x, y[$ de largeur $\varepsilon = y - x > 0$.
  - Montrons qu'on peut trouver un $h \in]0, \varepsilon[$ dans H. Prenons dans $H \cap \mathbb{R}_+^*$ un h_1 tel que $h_1 \in [a, a+\varepsilon[$. Comme $a \notin H \cap \mathbb{R}_+^*$, on a même $h_1 \in]a, a+\varepsilon[$. Par le même raisonnement, prenons dans H un $h_2 \in]a, h_1[$. il suffit alors de poser $h = h_1 - h_2$.
  - Ensuite, posons $q = \left\lfloor \dfrac{x}{h} \right\rfloor + 1 \in \mathbb{Z}$. Alors qh appartient à H et il vérifie $x < qh < y$.
- Enfin, aucun $H = a\mathbb{Z}$ ne peut être dense dans $\mathbb{R}$ (il s'agit bien d'un "soit/soit"). En effet :
  - Si $a = 0$, alors l'intervalle $]0, 1[$ ne contient aucun élément de H.
  - Si $a > 0$, alors l'intervalle $]0, a[$ ne contient aucun élément de H.

Ainsi, la preuve est achevée. □

Exercice 6.10 ($\star$ Sous-groupes fermés de $\mathbb{C}^*$)**.** Déterminer les sous-groupes de $(\mathbb{C}^*, \times)$ qui sont fermés dans $\mathbb{C}$. On pourra utiliser librement le résultat classique sur les sous-groupes de $\mathbb{R}$.

Exercice 6.11 (Vers les équations de Pell-Fermat)**.** Soit

$$G = \left\{ x + y\sqrt{2} \ \mid \ (x, y) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z} \ : \ x^2 - 2y^2 = 1 \right\}$$

1. Montrer que G est un sous-groupe de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.
2. $\star$ Montrer que G est monogène.

Exercice 6.12 (Une propriété sur les cardinaux de parties d'un groupe)**.** Soit A et B deux parties d'un groupe fini G telles que $\mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B) > \mathrm{Card}(G)$. Montrer que $G = AB$ avec

$$AB = \{ab \mid (a, b) \in A \times B\}$$

Indication. *Pour l'inclusion directe, se donner $x \in G$ puis on pourra montrer que $A^{-1}x \cap B \neq \emptyset$.*

Indication. *Relativement à l'indication qui précède, on pourra observer que $A \cap B \neq \emptyset$ puis remarquer que $Card(A^{-1}x) = Card(A)$.*

Démonstration. L'inclusion réciproque est immédiate par stabilité de G en tant que groupe. Passons à l'inclusion directe. Déjà, on peut remarquer que $A \cap B \neq \emptyset$: en effet, on a $A \cup B \subset G$ donc

$$\mathrm{Card}(A \cup B) = \mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B) - \mathrm{Card}(A \cap B) \leqslant \mathrm{Card}(G)$$

Par hypothèse, il s'ensuit que

$$\mathrm{Card}(A \cap B) \geqslant \mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B) - \mathrm{Card}(G) > 0$$

donc on a bien $A \cap B \neq \emptyset$. Soit désormais $x \in G$. L'application

$$f : \begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A^{-1}x \\ a & \longmapsto & a^{-1}x \end{array}$$

est bijective. En effet, elle est injective par régularité de x et surjective par définition. Ainsi, on a $\mathrm{Card}(A^{-1}x) = \mathrm{Card}(A)$. Ensuite, on a donc l'inégalité stricte $\mathrm{Card}(A^{-1}x) + \mathrm{Card}(B) > \mathrm{Card}(G)$. Exactement de la même façon que dans notre remarque introductive, on montre que $A^{-1}x \cap B \neq \emptyset$. Ainsi, on peut fixer $b \in A^{-1}x \cap B$. On peut alors fixer $a \in A$ tel que $b = a^{-1}x$. On obtient donc $x = ab \in AB$, ce qui achève l'exercice. □

Exercice 6.13 (Parties sans somme d'un groupe)**.** Une partie A d'une groupe abélien $(G, +)$ est dite **sans somme** lorsque :

$$\forall (x, y) \in A^2,\ x + y \notin A$$

1. Soit p un nombre premier congru à 2 modulo 3. On écrit $p = 3k + 2$.
   - Montrer que l'ensemble C des classes modulo p des éléments de $[\![k + 1, 2k + 1]\!]$ est une partie sans somme de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
   - $\star$ Soit A une partie non vide de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Montrer qu'il existe un élément non nul t de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ tel que
     $$\mathrm{Card}((tC) \cap A) \geqslant \frac{\mathrm{Card}(A)}{3}$$
     Indication : on pourra effectuer un raisonnement probabiliste.
2. Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 2 modulo 3.
3. Déduire de ce qui précède que dans toute partie fini non vide A de $\mathbb{N}^*$, il existe une partie B de A sans somme et telle que $\mathrm{Card}(B) \geqslant \dfrac{\mathrm{Card}(A)}{3}$.

Exercice 6.14 ($\Delta\star$ Une mesure de non commutativité)**.** Soit G un groupe fini non abélien. Montrer que

$$\mathrm{Card}\left(\left\{(x, y) \in G^2 \ :\ xy = yx\right\}\right) \leqslant \frac{5}{8}\mathrm{Card}(G)^2$$

et que l'égalité a lieu pour le groupe diédral D_4. Indication : on pourra examiner la structure de $C(x) = \{y \in G \ :\ xy = yx\}$ pour un $x \in G$ bien choisi.

Exercice 6.15 (Δ Groupes ayant un nombre fini de sous-groupes)**.** Caractériser les groupes qui n'ont qu'un nombre fini de sous-groupes.

Démonstration. Ce sont les groupes finis. Pour un tel groupe, tout élément est d'ordre fini, sinon il contient un sous-groupe isomorphe à $\mathbb{Z}$, puis on passe par les sous-groupes monogènes. □

Exercice 6.16 (Groupes diédraux)**.** Pour $n \geqslant 3$, on note D_n le groupes des isométries vectorielles du plan euclidien qui conservent un polygone régulier à n côtés et d'isobarycentre O.

1. Le groupe D_n est-il monogène ?
2. Montrer qu'il admet une partie génératrice à deux éléments.
3. Déterminer les classes de conjugaison des réflexions dans le groupe D_n.

Exercice 6.17 ($\star$)**.** Soit m et n dans $\mathbb{N}^*$. Déterminer tous les morphismes de $(\mathcal{GL}_n(\mathbb{R}), \times)$ dans $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$.

Exercice 6.18 (Produit semi-direct et cardinaux)**.** Soit G un groupe fini ainsi que H et K des sous-groupes de G. On définit :

$$HK = \{hk \mid (h,k) \in H \times K\}$$

Montrer que $\mathrm{Card}(HK) \times \mathrm{Card}(H \cap K) = \mathrm{Card}(H) \times \mathrm{Card}(K)$. Attention : HK n'est pas un sous-groupe en général !

Démonstration. Considérer l'application :

$$f : \begin{array}{ccc} H \times K & \longrightarrow & G \\ (h,k) & \longmapsto & hk \end{array}$$

Remarquer que son image est exactement HK et observer que tout élément de HK admet exactement $\mathrm{Card}(H \cap K)$ antécédents. Conclure en utilisant le lemme des bergers. □

6.2 Ordre des éléments d'un groupe

Exercice 6.19 ($\circ$)**.** Montrer que tout groupe fini d'ordre pair contient un élément $x \neq e$ tel que $x^2 = e$. Et pour les groupes d'ordre impair ?

Exercice 6.20 (Un groupe dont tous les éléments sont d'ordre 2 est commutatif)**.** Montrer qu'un groupe dont tous les éléments sont d'ordre 2 est commutatif.

Démonstration. Supposons

$$\forall x \in G,\ x^2 = e$$

Alors : $\forall x \in G,\ x = x^{-1}$. En appliquant ceci à xy, on obtient :

$$xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$$

donc G est commutatif. □

Exercice 6.21 (Groupe dont tous les éléments sont d'ordre 2)**.** Soit G un groupe d'élément neutre e tel que $\forall x \in G,\ x^2 = e$.

1. Δ Montrer que G est abélien.
2. Soit H un sous-groupe de G différent de G. Si x est un élément de G n'appartenant pas à H, montrer que $H \cup xH$ est un sous-groupe de G isomorphe à $H \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
3. Si G est fini, que peut-on en déduire sur son cardinal et sa structure ?

4. Donner un exemple d'un tel groupe infini.

Exercice 6.22 (Petit théorème de Fermat sur les groupes : cas commutatif)**.** Soit G un groupe commutatif fini de cardinal $|G|$ et d'élément neutre e. Soit $x \in G$. En calculant $\prod_{g \in G}(xg)$ de deux façons différentes, montrer que $x^{|G|} = e$.

Démonstration. Déjà, remarquons que c'est la commutativité de G qui nous autorise à définir ce produit correctement. Notons-le P dans la suite.

- D'une part, par commutativité, on a $P = x^{|G|} \prod_{g \in G} g$.
- D'autre part, l'application
$$f_x : \begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & G \\ g & \longmapsto & xg \end{array}$$
est une bijection. En effet, elle est injective par régularité de x dans G, et elle est surjective car pour atteindre un élément g de G, il suffit de prendre comme antécédent $x^{-1}g$. On peut donc effectuer un changement de variable qui prouve que $P = \prod_{g \in G} g$.
- Enfin, en égalisant ces deux expressions de P et par régularité de $\prod_{g \in G} g$, on obtient bien que $x^{|G|} = e$.

□

Exercice 6.23 (Δ Petit théorème de Fermat pour les groupes : cas général)**.** Soit G un groupe fini (non nécessairement commutatif) de cardinal $|G|$ et d'élément neutre e. Soit $x \in G$. On souhaite montrer que $x^{|G|} = e$.

1. Justifier l'existence de $p = \min\{n \in \mathbb{N}^* \mid x^n = e\}$.
2. Montrer que $\langle x \rangle = \left\{x^0, \ ..., x^{p-1}\right\}$ et en déduire que $\mathrm{Card}(\langle x \rangle) = p$.
3. Conclure.

Démonstration. Pour la 1, utiliser le principe des tiroirs.Pour la 2, utiliser la caractérisation du sous-groupe engendré par un élément et une division euclidienne. Montrer que les x^k sont deux à deux distincts pour k variant entre 0 et $p-1$. Pour la 3, utiliser le théorème de Lagrange (à savoir redémontrer car HP) ou utiliser sa variante au programme

1. Considérons $f_x : \begin{array}{ccc} [\![1, \ |G|+1]\!] & \longrightarrow & G \\ t & \longmapsto & x^t \end{array}$. D'après le principe des tiroirs, f_x n'est pas injective. On peut donc fixer $1 \leqslant a, b \leqslant |G|+1$ tels que $a \neq b$ et $f_x(a) = f_x(b)$. On a alors $x^a = x^b$. Sans perte de généralité, quitte à échanger a et b, on peut supposer que $a < b$. On a alors $x^{b-a} = e$ et $b - a \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble que l'on considère est alors une partie de $\mathbb{N}$ non vide, donc son minimum existe.
2. L'inclusion réciproque est immédiate car $\langle x \rangle = \left\{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. Dans l'autre sens, soit $y \in \langle x \rangle$. Fixons $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y = x^k$. Effectuons la division euclidienne de k par p : $k = ap + b$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in [\![0, \ p-1]\!]$. On a alors
$$y = x^{ap+b} = (x^p)^a x^b = e^a x^b = x^b$$

et obtient bien le résultat.

Pour montrer que le cardinal de cet ensemble vaut p, il suffit de montrer que ses éléments sont deux à deux distincts. Soit $0 \leqslant m \leqslant n \leqslant p-1$ tels que $x^m = x^n$. Raisonnons par l'absurde : supposons que $n-m \geqslant p$. Alors $n \geqslant p+m \leqslant p > p-1$ ce qui est absurde. Donc $0 \leqslant n-m < p$. Or, $x^{n-m} = e$ donc par minimalité de p, $n-m = 0$ puis $n = m$. Les éléments sont bien deux à deux distincts, donc on a bien $\mathrm{Card}(\langle x \rangle) = p$.

3. $\langle x \rangle$ est un sous-groupe de G, donc, d'après le théorème de Lagrange, son cardinal divise $|G|$. On peut donc fixer $k \in \mathbb{Z}$ tel que $|G| = kp$. On a alors

$$x^{|G|} = x^{kp} = (x^p)^k = e^k = e$$

Pour mémoire, si on considère un sous-groupe H quelconque de G fini, il faut considérer la relation d'équivalence $\forall (x,y) \in G^2,\ x \sim y \iff xy^{-1} \in H$. Toutes les classes ont même cardinal car ce sont les xH. Puisque les classes d'équivalences forment une partition, on obtient le théorème de Lagrange.

□

Exercice 6.24 (Groupes d'ordre 6)**.** Soit G un groupe d'ordre 6.

1. Montrer que G possède au moins un élément d'ordre 3 et au moins un élément d'ordre 2.
2. Montrer que si G est commutatif, alors il est isomorphe à $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
3. On suppose G non commutatif. On se donne dans G des éléments x et y d'ordre respectifs 3 et 2. Montrer que l'application

$$k \in \{0,1,2\} \mapsto x^k y x^{-k}$$

est injective. En déduire que G possède exactement trois éléments d'ordre 2, puis que G est isomorphe au groupe symétrique $\mathcal{S}_3$.

Exercice 6.25 ($\star$)**.** Soit G un groupe cyclique d'ordre n et $d \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que G admet un sous-groupe d'ordre d si, et seulement si, $d \mid n$, et qu'il y a alors unicité d'un tel sous-groupe.
2. En déduire la formule d'Euler :

$$n = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$$

Exercice 6.26 (Exposant d'un groupe)**.** Montrer que si deux éléments ont des ordres premiers entre eux, alors leur produit est d'ordre fini. En déduire que tout groupe fini admet un élément d'ordre le ppcm de tous les ordres de ses éléments.

Exercice 6.27 (Cyclicité)**.** Soit $\mathbb{K}$ un corps. Montrer que tout sous-groupe fini G de $\mathbb{K}^*$ est cyclique.

Remarque. En particulier, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est cyclique lorsque p est premier.

Exercice 6.28 ($\Delta\star$ Lemme de Cauchy)**.** Soit G un groupe fini et p un diviseur premier de $\mathrm{Card}(G)$. On introduit :

$$A = \{(g_1, \ldots, g_p) \in G^p \ :\ g_1 \cdots g_p = 1\}$$

1. Montrer que $(g_1, \ldots, g_p) \mapsto (g_1, \ldots, g_p, g_1)$ définit une permutation σ de A.
2. En considérant la décomposition de σ en produit de cycles à support disjoint, montrer que G possède un élément d'ordre p.

Exercice 6.29 (Cyclicité des groupes d'ordre pq)**.** Soit p et q des nombres premiers distincts. Montrer que tout groupe fini d'ordre pq est cyclique. Indication : utiliser le lemme de Cauchy.

Démonstration. Avec le lemme de Cauchy, on dispose de $x \in G$ d'ordre p et $y \in G$ d'ordre q. Comme p et q sont premiers entre eux car ce sont des nombres premiers distincts, on en déduit de façon assez classique que xy est d'ordre pq. Comme G possède un élément d'ordre son cardinal, G est cyclique. □

6.2.1 Groupe symétrique

Exercice 6.30 (Conjugaison dans le groupe symétrique)**.** Soit E un ensemble. On note $\mathcal{S}(E)$ le groupe des permutations de E. On dit que deux éléments τ et τ' de $\mathcal{S}(E)$ sont conjugués s'il existe $\sigma \in \mathcal{S}(E)$ tel que $\tau' = \sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1}$.

1. Montrer que deux cycles sont de même longueur si, et seulement s'ils sont conjugués.
2. Application : en considérant les transpositions, déterminer tous les morphismes de groupe de $\mathcal{S}([\![1, n]\!])$ dans $\mathcal{C}^*$.

Exercice 6.31 (Racine carré d'un n-cycle)**.** Le cycle $(1\ 2\ \ldots\ n)$ admet-il une racine carrée dans $\mathcal{S}_n$?

Exercice 6.32 (Un isomorphisme)**.** Établir un isomorphisme entre le groupe des automorphismes de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $\mathcal{S}_3$.

Exercice 6.33 (Sous-groupes transitifs de $\mathcal{S}_n$)**.** Un sous groupe H de $\mathcal{S}_n$ est dit transitif lorsque

$$\forall (x, y) \in [\![1, n]\!]^2,\ \exists \sigma \in H,\ \sigma(x) = y$$

1. Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$. A quelle condition le groupe $\langle \sigma \rangle$ engendré par σ est-il transitif ?
2. On considère une variable aléatoire X_n de loi uniforme sur $\mathcal{S}_n$. Calculer la probabilité p_n que le sous-groupe $\langle X_n \rangle$ engendré par X_n soit transitif.
3. On considère deux variables aléatoires indépendantes X_n et Y_n de même loi uniforme sur $\mathcal{S}_n$. On note q_n la probabilité que le sous-groupe $\langle X_n, Y_n \rangle$ engendré par X_n et Y_n soit transitif ; Montrer que
$$q_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1$$

Exercice 6.34 ($\star\star$ Nombre minimal de transpositions pour engendrer $\mathcal{S}_n$)**.** Déterminer le nombre minimal de transpositions nécessaires pour engendre le groupe symétrique $\mathcal{S}_n$.

Démonstration. La réponse est $n + 1$. On dispose de pleins de telles familles qui engendrent. Pour montrer qu'il en faut au moins $n + 1$, utiliser des graphes. □

Exercice 6.35 (Matrices de permutations)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on note $P_\sigma = (\delta_{i,\sigma(j)})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Montrer que $\sigma \mapsto P_\sigma$ est un morphisme injectif de $\mathcal{S}_n$ dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.

2. $\star\star$ Soit σ et τ dans $\mathcal{S}_n$. Montrer que σ et τ sont conjuguées dans $\mathcal{S}_n$ si, et seulement si, les matrices P_σ et P_τ sont semblables. Indication : on pourra étudier le polynôme caractéristique de P_σ.

Exercice 6.36 (Nombre de permutations avec k cycles distincts)**.** On note $u_{n,k}$ le nombre de permutations de $\mathcal{S}_n$ avec k cycles distincts (un point fixe compte pour un cycle). On a la formule de récurrence :

$$u_{n+1,k+1} = u_{n,k} + n \times u_{n,k+1}$$

Démonstration. Le premier terme correspond au cas où $n+1$ est seul dans son cycle, et le deuxième aux cas où $n+1$ n'est pas seul dans son cycle. □

6.2.2 Anneaux

Exercice 6.37 (Caractéristique d'un anneau)**.** Soit A un anneau.

1. Montrer que $k \in \mathbb{Z} \mapsto k.1_A$ est l'unique morphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}$ dans A.
2. Montrer que le noyau de ce morphisme est de la forme $N\mathbb{Z}$ pour un unique $N \in \mathbb{N}$. N est alors appelé **caractéristique de l'anneau** A.
3. Que vaut N lorsque :
   - $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ pour $n \geqslant 2$;
   - $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ pour $n \geqslant 2$ et $m \geqslant 2$;
   - $A = \mathbb{R}$;
   - $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ pour $n \geqslant 2$.
4. Montrer que si A est un corps et $N \neq 0$, alors N est un nombre premier et

$$\forall (k,x) \in \mathbb{Z} \times A,\ k.x = 0 \iff (N \mid k \text{ ou } x = 0)$$

Exercice 6.38 ($\circ$)**.** Un groupe multiplicatif inclus dans un anneau A est-il nécessairement un sous-groupe du groupe des inversibles de A ? Et si A est un corps ? intègre ?

Exercice 6.39 ($\star$ Anneau noethérien)**.** Soit A un anneau. Montrer l'équivalence entre les assertions suivantes.

1. Tout idéal de A est engendré par un nombre fini d'éléments.
2. Toute suite croissante d'idéaux de A est stationnaire.
3. Toute famille non vide d'idéaux de A possède un élément maximal.

Lorsqu'un anneau vérifie l'une de ces trois conditions équivalentes, on dit que l'anneau est **noethérien**.

Remarque. On peut montrer qu'un anneau noethérien intègre est toujours un anneau factoriel, c'est-à-dire un anneau dans lequel a existence et unicité (à association près et à l'ordre des facteurs près) d'une décomposition en éléments irréductibles. Par exemple, tout anneau principal est noethérien puis factoriel, ce qui prouve par exemple de façon immédiate l'existence et l'unicité de la DFP dans $\mathbb{Z}$ et de la DFI dans $\mathbb{K}[X]$.

Exercice 6.40 (Idéaux premiers)**.** Soit I un idéal d'un anneau A. On dit que I est premier lorsque :

$$\forall (x,y) \in A^2,\ xy \in I \implies (x \in I \text{ ou } y \in I)$$

Montrer que l'anneau quotient A/I est intègre si, et seulement si, l'idéal I est premier.

Exercice 6.41 (Idéaux maximaux)**.** Soit I un idéal d'un anneau A. On dit que I est maximal lorsque I est un idéal propre de A (inclus strictement dans A) et maximal au sens de l'inclusion. Montrer que l'anneau quotient A/I est un corps si, et seulement si, l'idéal I est maximal.

Exercice 6.42 (Un anneau intègre non principal et non factoriel)**.** Montrer que $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ est un anneau intègre. Déterminer l'ensemble de ses unités. Montrer que

$$I = \{x + i\sqrt{5}y \ \mid (x,y) \in Z^2 \text{ et } 2 \mid (y-x)\}$$

est un idéal. En supposant que cet idéal soit principal, montrer que le coefficient vaut ± 2. En déduire une contradiction, et conclure que A n'est pas principal. En considérant 6, montrer que $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ n'est pas principal.

Exercice 6.43 ($\circ$ Nilradical)**.** Montrer que l'ensemble des éléments nilpotents d'un anneau commutatif A est un idéal de A.

Exercice 6.44 (Radical d'un idéal)**.** Montrer que

$$\sqrt{I} = \{x \in A \ \mid \exists n \in \mathbb{N},\ x^n \in I\}$$

est un idéal de A contenant I. Montrer que $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$.

Exercice 6.45 (Idéal engendré par les produits)**.** Soient I et J deux idéaux d'un anneau commutatif A.

1. Montrer que le plus petit idéal de A contenant tous les produits ab pour $(a,b) \in A \times B$ est

$$IJ = \left\{ x \in A \ \mid \ \exists n \in \mathbb{N},\ \exists ((a_1,\dots,a_n),(b_1,\dots,b_n)) \in I^n \times J^n,\ x = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \right\}$$

   Le comparer à $I \cap J$.
2. $\star$ A-t-on toujours $IJ = \{ab \ \mid (a,b) \in I \times J\}$?

Exercice 6.46 (Idéaux maximaux dans un espace de fonctions)**.** Montrer que les idéaux maximaux de $\mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$ sont de la forme :

$$I_x = \left\{ f \in \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R}) \ \mid \ f(x) = 0 \right\}$$

Démonstration. Je crois (à vérifier) qu'on peut utiliser le théorème de Borel-Lebesgue. □

Exercice 6.47 (Une réciproque du théorème chinois)**.** Soit a et b deux entiers naturels non nuls. Montrer que les anneaux $(\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/b\mathbb{Z})$ sont isomorphes si, et seulement si, a et b sont premiers entre eux.

Exercice 6.48 (Détermination de morphismes)**.** Déterminer les morphismes d'anneaux, pus les morphismes de groupes, de $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$. Même question avec $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$.

Exercice 6.49 (Nilpotence dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)**.** Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur l'entier naturel pour qu'il y ait des éléments nilpotents non nuls dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Exercice 6.50 (Anneau des entiers de Gauss)**.** On pose $\mathbb{Z}[i] = \{x + iy \mid (x, y) \in \mathbb{Z}^2\}$.

1. Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$ stable par conjugaison.
2. Montrer qu'un élément u de l'anneau $\mathbb{Z}[i]$ est inversible si, et seulement si, $|u| = 1$.
3. Expliciter les éléments inversibles de $\mathbb{Z}[i]$.

Exercice 6.51 (Anneau des entiers d'Eisenstein)**.** On pose $j = \exp(2i\pi/3)$ et $\mathbb{Z}[j] = \{x + jy \mid (x, y) \in \mathbb{Z}^2\}$.

1. Montrer que $\mathbb{Z}[j]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$ stable par conjugaison.
2. Montrer qu'un élément u de l'anneau $\mathbb{Z}[j]$ est inversible si, et seulement si, $|u| = 1$.
3. Expliciter les éléments inversibles de $\mathbb{Z}[j]$.

Exercice 6.52 (Anneau des nombres décimaux)**.** Montrer que l'ensemble des nombres décimaux

$$\mathbb{D} = \{x \in \mathbb{Q} \mid \exists n \in \mathbb{N},\ 10^n x \in \mathbb{Z}\}$$

est un anneau principal.

Exercice 6.53 (Anneaux $\mathbb{Z}_p$)**.** Soit p un nombre premier et $\mathbb{Z}_p$ l'ensemble des rationnels de la forme a/b avec $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ et $b \wedge p = 1$.

1. Vérifier que $\mathbb{Z}_p$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$.
2. Quels sont ses éléments inversibles ? Ses éléments irréductibles ?
3. Déterminer les idéaux de A. En déduire que $\mathbb{Z}_p$ est principal.

Exercice 6.54 ($\star$ Principalité des sous-anneaux de $\mathbb{Q}$)**.** Montrer que tout sous-anneau A de $\mathbb{Q}$ est principal.

6.3 Corps

Exercice 6.55 ($\circ$)**.** Quels sont les corps $\mathbb{K}$ tels que $\forall x \in \mathbb{K}^*,\ x^{-1} = x$?

Exercice 6.56 (Δ Injectivité des morphismes de corps)**.** Montrer que tout morphisme de corps est injectif.

Démonstration. Soit φ un morphisme du corps $\mathbb{K}$ vers le corps $\mathbb{L}$. Raisonnons par l'absurde : supposons que φ n'est pas injectif. On peut alors fixer $x \in \mathrm{Ker}(\varphi) \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}$. Or, x est non nul, donc on a :

$$1_{\mathbb{L}} = \varphi(1_{\mathbb{K}}) = \varphi(xx^{-1}) = \varphi(x)\varphi(x^{-1}) = 0_{\mathbb{L}}$$

par propriétés des morphismes de corps ainsi que par absorbance. Or, nos corps sont toujours supposés non triviaux, donc ceci est **absurde**. Ainsi, φ est bien injectif, ce qui conclut. $\square$

Exercice 6.57 (Δ Structure de corps des anneaux intègres finis)**.** Montrer que tout anneau intègre fini est un corps.

Démonstration. Donnons-nous un anneau intègre fini A et a un élément non nul de A. Considérons l'application

$$\varphi_a : \begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A \\ x & \longmapsto & ax \end{array}$$

Déjà, cette application est bien définie par stabilité de l'anneau par la deuxième loi. Ensuite, elle injective par intégrité de A. Enfin, elle est alors surjective par égalité de cardinaux. Donc on peut fixer un antécédent de 1_A par φ_a, ce qui montre que a est inversible. Ainsi, A est bien un corps car seule l'inversibilité des éléments non nuls manquait. □

Remarque. On peut montrer de même que toute algèbre intègre de dimension finie est un corps.

Exercice 6.58 (Idéaux d'un corps)**.** Déterminer l'ensemble des idéaux d'un corps $\mathbb{K}$

Indication. *Que se passe-t-il si un élément non nul de $\mathbb{K}$ appartient à un idéal ?*

Démonstration. On raisonne classiquement par analyse-synthèse.

- **Analyse** : Soit I un idéal de $\mathbb{K}$. L'idéal nul est évidemment solution, donc on peut désormais supposer que I n'est pas réduit au groupe trivial. Fixons $x \in I \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}$. Puisque I est un idéal, $xx^{-1} = 1_{\mathbb{K}} \in I$. Par suite, pour tout $y \in \mathbb{K}$, $y \times 1_{\mathbb{K}} = y \in I$, donc $I = \mathbb{K}$.
- **Synthèse** : Réciproquement, $\{0_{\mathbb{K}}\}$ et $\mathbb{K}$ sont bien des idéaux de $\mathbb{K}$, la vérification est immédiate.

□

Exercice 6.59 (Cardinal d'un corps fini)**.** Démontrer que tout corps fini $\mathbb{K}$ est de cardinal p^n avec p un nombre premier et $n \in \mathbb{N}^*$.

Démonstration. Considérer

$$\mathbb{L} = \{k\mathbf{1}_{\mathbb{K}} \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

qui est un sous-corps de $\mathbb{K}$. Démontrer que sa caractéristique est un nombre premier. Enfin, voir $\mathbb{K}$ comme un $\mathbb{L}$-espace vectoriel et conclure par dimension. □

Exercice 6.60 (Éléments algébriques)**.** Soit $\mathbb{L}$ un sur-corps de $\mathbb{K}$. on dit que $x \in \mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$ lorsqu'il admet un polynôme annulateur non nul, c'est-à-dire un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(x) = 0$.

1. Montrer que si $x \in \mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$, alors il existe un polynôme annulateur Π non nul de degré minimal et que celui-ci est irréductible. Montrer alors que $\mathbb{K}[x]$ est un corps de dimension $\deg(\Pi)$ comme $\mathbb{K}$-espace vectoriel.
2. Montrer que $x \in \mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$ si, et seulement si, $\mathbb{K}[x]$ est de dimension finie sur $\mathbb{K}$.
3. $\star$ Montrer que l'ensemble des éléments algébriques sur $\mathbb{K}$ est un sous-corps de ł.
4. $\star\star$ Montrer que l'ensemble des nombres complexes algébriques sur le corps $\mathbb{Q}$ est un corps algébriquement clos, c'est-à-dire dans lequel tout polynôme est scindé. Est-il isomorphe à $\mathbb{C}$?

Chapitre 7

Arithmétique

Exercice 7.1 (Formule d'Euler)**.** Montrer la formule d'Euler :

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

où φ est l'indicatrice d'Euler.

Exercice 7.2 (Produits d'entiers successifs et carrés parfaits)**.** Trouver les $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $n(n+1)$ soit un carré parfait, puis les $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $n(n+1)(n+2)$ soit un carré parfait.

Exercice 7.3 (Il y a de gros trous dans la liste !)**.** Montrer qu'il existe des listes d'entiers consécutifs arbitrairement grandes ne contenant aucun nombre premier.

Exercice 7.4 (Nombres premiers congrus à -1 modulo 4)**.** Démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à -1 modulo 4.

Exercice 7.5 (Carrés dans $\mathbb{F}_p$ et nombres premiers congrus à 1 modulo 4)**.** Soit p un nombre premier impair.

1. Soit $a \in \mathbb{F}_p$ non nul. Montrer que $a^{(p-1)/2} = \pm 1$. Et si a est un carré dans $\mathbb{F}_p$?
2. Montrer que a est un carré dans $\mathbb{F}_p$ si, et seulement si, $a^{(p-1)/2} = 1$. Indication : on pourra considérer le produit des éléments non nuls de $\mathbb{F}_p$ ainsi que les deux involutions $x \mapsto x^{-1}$ et $x \mapsto ax^{-1}$ de $\mathbb{F}_p \setminus \{0\}$. Sinon, on pourra aussi dénombrer les carrés de $\mathbb{F}_p$ à l'aide d'un morphisme.
3. En déduire que -1 est un carré dans $\mathbb{F}_p$ si, et seulement si, p est congru à 1 modulo 4.
4. Montrer qu'il existe une infinité de nombre premiers congrus à 1 modulo 4.

Exercice 7.6 ($\star$)**.** Soit p un nombre premier impair et $a \in \mathbb{Z}$ non multiple de p. Montrer que s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $k^2 \equiv a[p]$ alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $k^2 \equiv a[p^n]$. Généraliser à des polynômes autres que $X^2 - a$.

Exercice 7.7 (Une divisibilité étrange)**.** Déterminer les entiers $n \in \mathbb{N}^*$ tels que 7 divise $n^n - 3$.

Exercice 7.8 (Critères de divisibilité)**.** Déterminer un critère de divisibilité par 31. Généraliser.

Exercice 7.9 (Une factorisation de Sophie Germain)**.** Déterminer les entiers naturels n pour lesquels $n^4 + 4$ est premier.

Exercice 7.10 (Une équation du second degré dans $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z}$)**.** Trouver les racines modulo 143 de l'équation $x^2 + x + 11 = 0$.

Exercice 7.11 (Une non divisibilité)**.** Montrer que 121 ne divise jamais $n^2 + 3n + 5$.

Exercice 7.12 (Étrange...)**.** Déterminer la somme des chiffres de la somme des chiffres de la somme des chiffres de 4444^{4444}.

Exercice 7.13 (Δ Théorème de Wilson)**.** Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$. Montrer que n est premier si, et seulement si, $(n-1)! \equiv -1\ [n]$.

Exercice 7.14 ($\star$)**.** Soit p un nombre premier et $q \in \mathbb{N}^*$ premier avec p. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note t_n l'ordre de $\overline{q}$ dans le groupe des inversibles de $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$. Montrer que la suite $(t_{n+1}/t_n)_{n\geqslant 1}$ est constante à partir d'un certain rang. Montrer que le résultat reste vrai sans supposer p premier.

Exercice 7.15 ($\Delta\star$ Formule de Legendre)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et p un nombre premier. Montrer la formule de Legendre :

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor$$

Exercice 7.16 (Convolution de Dirichlet)**.** On note E l'espace des fonctions de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$. On le munit de la loi $*$, dite convolution de Dirichlet, définie par :

$$\forall (f,g) \in E^2,\ \forall n \in^*,\ (f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right)$$

1. Montrer que E est un monoïde commutatif de neutre $\varepsilon : n \mapsto \delta_{1,n}$.
2. Montrer que la convolution de deux fonctions arithmétiques multiplicatives est arithmétique multiplicative. On rappelle qu'une fonction f est arithmétique multiplicative si elle est définie sur $\mathbb{N}^*$, si $f(1) = 1$ et si $m \wedge n = 1 \implies f(mn) = f(m)f(n)$.

Exercice 7.17 (Δ Fonction de Möbius)**.** On définit la fonction de Möbius μ sur $\mathbb{N}^*$ de la façon suivante : à $n \in^*$, elle associe

- $(-1)^r$ si n est le produit d'exactement p nombres premiers deux à deux distincts ;
- 0 sinon.

1. Montrer que la fonction de Möbius est arithmétique multiplicative.
2. Montrer que :
$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \sum_{d|n} \mu(d) = \delta_{1,n}$$
3. En déduire, en utilisant l'exercice sur la convolution de Dirichlet, la formule d'inversion de Möbius :
$$\forall (f,g) \in E^2, \left(\forall n \in \mathbb{N}^*,\ g(n) = \sum_{d|n} f(d)\right) \iff \left(\forall n \in \mathbb{N}^*,\ f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right)\right)$$

Remarque. En utilisant la formule d'Euler, on peut en déduire que que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \varphi(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) d$$

Exercice 7.18 (Autour du nombre de diviseurs et généralisation)**.** Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on définit σ_k sur $\mathbb{N}^*$ par :

$$\sigma_k : n \mapsto \sum_{d|n} d^k$$

où les d qui divisent n sont pris positifs.

1. Montrer que $\sigma_0(n)$ est le nombre de diviseurs de n.
2. Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrer que σ_k est une fonction arithmétique multiplicative.
3. Soit $k \in \mathbb{N}$ et p un nombre premier. Montrer que

$$\forall \alpha \in \mathbb{N},\ \sigma_k(p^\alpha) = \sum_{i=0}^{\alpha} p^{ik}$$

4. Si $n = p_1^{\alpha_1} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}$ est la décomposition en facteurs premiers de n (les p_i sont deux à deux distincts), montrer que

$$\sigma_0(n) = \prod_{i=1}^{r} (1 + \alpha_i)$$

5. Plus généralement, pour tout $k \in \mathbb{N}$, sous les mêmes hypothèses qu'à la question précédente, montrer que

$$\sigma_k(n) = \sum_{i=1}^{r} \prod_{j=1}^{\alpha_i} p_i^{jk}$$

Exercice 7.19 ($\star$ Méthode de l'hyperbole de Dirichlet)**.** Si d est la fonction qui à k associe son nombre de diviseurs positifs, alors on a :

$$\sum_{k=1}^{n} d(k) = n\ln(n) + (2\gamma - 1)n + O(\sqrt{n})$$

Exercice 7.20 ($\star$)**.** Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ non constant. Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers p pour lesquels p divise $P(n)$ pour au moins un entier $n \in \mathbb{Z}$. Indication : s'intéresser à $P(n + qP(n))$.

Exercice 7.21 (n ne divise pas $2^n - 1$)**.** Soit n un entier supérieur ou égal à 2. Montrer que n ne divise pas $2^n - 1$. Indication : on pourra considérer le plus petit diviseur premier de n.

Exercice 7.22 (Δ Nombres de Mersenne)**.**

1. Montrer : $a \mid n \implies 2^a - 1 \mid 2^n - 1$.
2. Condition nécessaire pour que 2^n soit premier.
3. Montrer que les diviseurs premiers de $2^p - 1$ avec p premier impair sont de la forme $2kp + 1$.
4. $2^{11} - 1$ est-il premier ?

Chapitre 8

Réels et suites

Exercice 8.1 (Valeurs d'adhérences et suite qui tend vers l'infini en ralentissant)**.** Soit (u_n) une suite de réels tendant vers $+\infty$ telle que

$$\lim_{n\to+\infty}(u_{n+1}-u_n)=0$$

Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(u_n-\lfloor u_n\rfloor)_{n\in\mathbb{N}}$ est le segment $[0,1]$. En déduire l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(\exp(2i\pi u_n))_{n\in\mathbb{N}}$.

Démonstration. Commencer par faire un dessin ! Puisque la différence tend vers 0, la suite va aller de plus en plus doucement, mais elle doit continuer à avancer pour tendre vers $+\infty$. Donc sa partie fractionnaire va toujours repasser à ε près d'un élément du segment. Cela se formalise correctement mais c'est plus clair avec les mains. On en déduit, en écrivant

$$\exp(2i\pi u_n)=\exp(2i\pi(u_n-\lfloor u_n\rfloor))$$

que l'ensemble des valeurs d'adhérence de $(\exp(2i\pi u_n))_{n\in\mathbb{N}}$ est $\mathbb{U}$ tout entier. □

Exercice 8.2 (Suites de Cauchy)**.** Montrer qu'une suite réelle converge si, et seulement si, elle est de Cauchy.

Démonstration. Le sens direct est immédiat en utilisant la définition de la limite et l'inégalité triangulaire. Pour le sens réciproque, on montre d'abord qu'une suite de Cauchy est bornée, puis qu'elle admet au plus une valeur d'adhérence. □

Exercice 8.3 (Produit de Cauchy et Cesàro)**.** Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites complexes et soit (a,b) $\mathbb{C}^2$ tels que $a_n \underset{n\longrightarrow+\infty}{\longrightarrow} a$ et $b_n \underset{n\longrightarrow+\infty}{\longrightarrow} b$. On pose

$$\forall n\in\mathbb{N},\ u_n=\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$$

Montrer que $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} ab$

Exercice 8.4 (Cesàro binomial)**.** Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite complexe convergente complexe de limite l. Montrer que

$$\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k \xrightarrow[n\to+\infty]{} l$$

On pourra commencer par le cas où $l = 0$.

Exercice 8.5 (Approximation rationnelle)**.** Soit α un réel.

1. Montrer que si $\alpha \in \mathbb{Q}$, alors il existe un nombre fini de couples $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que

$$0 < \left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \leqslant \frac{1}{q^2}$$

2. On suppose $\alpha \notin \mathbb{Q}$. En utilisant le principe des tiroirs sur les parties fractionnaires de $0, \alpha, \ldots, n\alpha$, montrer qu'il existe $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tel que

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \leqslant \frac{1}{qn}$$

   En déduire la réciproque de la question précédente.

3. $\star$ On suppose que $\alpha \notin \mathbb{Q}$ est racine d'un polynôme P de degré n à coefficients entiers. Montrer qu'il existe un réel $\delta > 0$ tel que

$$\forall (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*,\ \left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \geqslant \frac{\delta}{q^n}$$

Exercice 8.6 ($\star$ Lemme de Fekete)**.** Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sous-additive, *ie* telle que

$$\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2,\ u_{p+q} \leqslant u_p + u_q$$

Montrer que l'on a :

$$\frac{u_n}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} l \quad \text{où} \quad l = \inf_{n\in\mathbb{N}^*} \frac{u_n}{n} \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$$

Exercice 8.7 ($\star$ Formule d'inversion de Pascal)**.** Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites. Montrer la formule d'inversion de Pascal :

$$\forall p \in \mathbb{N},\ u_p = \sum_{k=0}^{p}\binom{p}{k}v_k \iff \forall p \in \mathbb{N},\ v_p = (-1)^p\sum_{k=0}^{p}(-1)^k\binom{p}{k}u_k$$

Indication. *On pourra réécrire matriciellement le problème et remarquer que* $X = X - 1 + 1$.

Chapitre 9

Espaces vectoriels

Exercice 9.1 (Autour des unions de sous-espaces vectoriels)**.** Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

1. Soit F et G deux sous-espaces vectoriels de E. Montrer que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E si, et seulement si, $F \subset G$ ou $G \subset F$.
2. Soit F et G deux sous-espaces vectoriels de E. On suppose que $F \cup G = E$. Montrer que $F = E$ ou $G = E$.
3. Soit F un sous-espace vectoriel strict de E (*ie* $F \neq E$). Montrer que $\mathrm{Vect}(E \backslash F) = E$

Exercice 9.2 (Δ Union finie de SEV stricts)**.** Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel où $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique nulle.

1. Montrer que si F et G sont deux SEV stricts de E, alors il existe un vecteur de E n'appartenant ni à F ni à G.
2. $\star$ Et pour $n \geqslant 2$ SEV ?

Exercice 9.3 (Calcul de puissances avec un polynôme annulateur)**.** Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que

$$(f - id)^2 = 0$$

1. Montrer que f est inversible et donner son inverse.
2. Calculer f^n pour $n \in \mathbb{Z}$

Exercice 9.4 (Liberté d'une famille de ln)**.** Montrer que la famille des

$$f_a : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \ln(x+a) \end{array}$$

pour $a > 0$ est libre.

Exercice 9.5 ($\star\star$ Lemme de Dedekind)**.** Soit G un groupe multiplicatif et Σ l'ensemble des morphismes de G dans $(\mathbb{C}^*, \times)$. Montrer que Σ est une famille libre de $\mathbb{C}^G$.

Exercice 9.6 (Famille de réels sur $\mathbb{R}$ en tant que $\mathbb{Q}$-ev)**.** On considère $\mathbb{R}$ en tant que $\mathbb{Q}$-espace vectoriel.

1. La famille $(\ln(n))_{n\geqslant 2}$ est-elle libre ?
2. La famille $(\ln(p))_{p \text{ premier}}$ est-elle libre ?

Exercice 9.7 (Intégrité affaiblie sur les formes linéaires)**.** Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $(f,g) \in (E^*)^2$ telles que

$$\forall x \in E,\ f(x)g(x) = 0$$

Montrer que $f = 0$ ou $g = 0$.

Exercice 9.8. Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E. Montrer que tous les supplémentaires de F dans E sont deux à deux isomorphes.

Exercice 9.9 (CNS de commutation avec un projecteur)**.** Soit p un projecteur d'un espace vectoriel E. Montrer qu'un endomorphisme u de E commute avec p si, et seulement si, il laisse stable le noyau et l'image de p.

Exercice 9.10 (Nouveau projecteur)**.** Soit p et q deux projecteurs d'un espace vectoriel E tels que $\mathrm{Im}(p) \subset \mathrm{Ker}(q)$. Montrer que

$$r = p + q - p \circ q$$

est un projecteur. Montrer que

$$\begin{cases} \mathrm{Im}(r) = \mathrm{Im}(p) \cap \mathrm{Im}(q) \\ \mathrm{Ker}(r) = \mathrm{Ker}(p) + \mathrm{Ker}(q) \end{cases}$$

Exercice 9.11 ($\star\star$ Somme nulle de trois projecteurs)**.** Soit p, q et r trois projecteurs d'un espace vectoriel E sur un corps de caractéristique différente de 2 et de 3. On suppose que $p + q + r = 0$. Montrer que $p = q = r = 0$.

Exercice 9.12 (Δ Un lemme pour la dualité en dimension quelconque)**.** Soit E un espace vectoriel de dimension quelconque. Montrer qu'une famille $(\varphi_1, \ldots, \varphi_p)$ de formes linéaires sur E est libre si, et seulement si, l'application linéaire :

$$\begin{array}{rccc} v: & E & \longrightarrow & \mathbb{K}^p \\ & x & \longmapsto & (\varphi_1(x), \ldots, \varphi_p(x)) \end{array}$$

est surjective.

Remarque. Ce résultat est extrêmement utile pour l'étude de la dualité en dimension infinie.

Exercice 9.13 ($\Delta\star$ Indépendance des formes linéaires)**.** Soit $(\varphi, \varphi_1, \ldots, \varphi_n)$ des formes linéaires sur E (de dimension quelconque). Montrer le théorème d'indépendance des formes linéaires :

$$\bigcap_{i=1}^{n} \mathrm{Ker}(\varphi_i) \subset \mathrm{Ker}(\varphi) \iff \varphi \in \mathrm{Vect}(\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$$

Exercice 9.14 ($\star$ Existence d'une base pour un espace vectoriel quelconque)**.** En admettant le lemme de Zorn, montrer que tout espace vectoriel admet une base.

Chapitre 10

Limites et continuité

Chapitre 11

Dimension finie

Exercice 11.1 ($\star$ Famille libres des espaces de dimension dénombrable)**.**

1. Soit E un espace vectoriel muni d'une base dénombrable $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Montrer que toute famille libre de E est au plus dénombrable.
2. Les espaces vectoriels $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{C}(X)$ sont-ils isomorphes ?

Exercice 11.2 (Théorème de la base télescopique)**.** Soit $\mathbb{K}$, $\mathbb{L}$ et $\mathbb{M}$ trois corps commutatifs tels que $\mathbb{K} \subset \mathbb{L} \subset \mathbb{M}$. Démontrer que si $\mathbb{L}$ est de dimension finie sur $\mathbb{K}$ et si $\mathbb{M}$ est de dimension finie sur $\mathbb{L}$, alors $\mathbb{M}$ est de dimension finie sur $\mathbb{K}$ et on a la formule de multiplicativité des degrés :

$$\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{M}) = \dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) \times \dim_{\mathbb{L}}(\mathbb{M})$$

Exercice 11.3 (CNS pour avoir égalité entre $\mathrm{Ker}(u)$ et $\mathrm{Im}(u)$)**.** Soit E un espace vectoriel de dimension finie. CNS pour qu'il existe $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\mathrm{Ker}(u) = \mathrm{Im}(u)$?

Exercice 11.4 (Δ Inégalité de Frobenius)**.** Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $v \in \mathcal{L}(F, G)$ et $w \in \mathcal{L}(G, H)$ où E, F, G et H sont de dimension finie. Montrer que

$$\mathrm{rg}(v \circ u) + \mathrm{rg}(w \circ v) \leqslant \mathrm{rg}(v) + \mathrm{rg}(w \circ v \circ u)$$

Exercice 11.5 (Δ Un classique sur la commutation et les polynômes)**.** Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n+1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe $a \in E$ tel que $\left(u^k(a)\right)_{0\leqslant k\leqslant n}$ soit une base de E.

1. Donner un exemple d'un tel endomorphisme.
2. Soit $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $v \circ u = u \circ v$. Montrer que v est un polynôme en u.

Exercice 11.6 (Δ CNS pour que le rang de la somme soit la somme des rangs)**.** Soient u et v deux endomorphismes d'un espace vectoriel E de dimension finie. Montrer l'équivalence entre les deux conditions suivantes :

1. $\mathrm{rg}(u+v) = \mathrm{rg}(u) + \mathrm{rg}(v)$
2. $\mathrm{Im}(u) \cap \mathrm{Im}(v) = \{0\}$ et $\mathrm{Ker}(u) + \mathrm{Ker}(v) = E$

Exercice 11.7 ($\star$ CNS pour qu'une somme de projecteurs soit un projecteur)**.** Soit $p_1, \ldots, p_r$ des projecteurs d'un espace vectoriel E de dimension finie. Montrer que $p = p_1 + \ldots + p_r$ est un projecteur si, et seulement si,

$$\forall i \neq j,\ p_i \circ p_j = 0$$

On montrera que l'image de p est la somme directe des images des p_i.

Exercice 11.8 (Δ Une somme irrationnelle de projecteurs)**.** Soit p, q et r trois projecteurs d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie. On suppose que $p + \sqrt{2}q + \sqrt{3}r = 0$. Montrer que $q = r = 0$.

Exercice 11.9 ($\star\star$ Groupes finis dont le groupe des automorphismes est trivial)**.** On cherche à déterminer les groupes finis dont le seul automorphisme est l'identité.

1. Soit G un groupe fini d'élément neutre e tel que $\forall x \in G,\ x^2 = e$. Montrer que $\mathrm{Card}(G)$ est une puissance de 2.
2. Déterminer l'ensemble des groupes dont le seul automorphisme est l'identité.

Chapitre 12

Matrices

Exercice 12.1 (Δ Idéaux bilatères de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$)**.** Un idéal bilatère de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est un SEv $\mathcal{I}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que :

$$\forall A \in \mathcal{I},\ \forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ AM \in \mathcal{I} \ \text{ et } \ MA \in \mathcal{I}$$

1. Montrer qu'un idéal bilatère non nul contient une matrice de rang 1. puis qu'il contient toutes les matrices de rang 1.
2. Déterminer l'ensemble des idéaux bilatères de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
3. Montrer que tout endomorphisme d'algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est injectif.

Exercice 12.2 (SEV engendré par les matrices de projecteurs)**.** Déterminer le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ engendré par les matrices de projecteurs.

Exercice 12.3. Déterminer le centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 12.4 (Δ Puissances de la matrice des coefficients binomiaux)**.** Calculer les puissances A^k de la matrice $A = \left(\binom{j}{i}\right)_{0\leqslant i,j\leqslant n}$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice 12.5 (Matrice antédiagonale)**.** Soient $a_1, \dots, a_n$ des complexes non nuls. Donner l'inverse de la matrice antédiagonale :

$$A = \begin{pmatrix} (0) & & a_n \\ & \iddots & \\ a_1 & & (0) \end{pmatrix}$$

Exercice 12.6 (Δ Lemme de Hadamard)**.** On dit que $A = (a_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ est **à diagonale strictement dominante** lorsque :

$$\forall i \in [\![1, n]\!],\ |a_{i,i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} |a_{i,j}|$$

Montrer que toute matrice à diagonale strictement dominante est inversible.

Exercice 12.7. Soit A une matrice carrée de rang 1. Montrer que $A^2 = \mathrm{Tr}(A)A$.

Exercice 12.8 (Δ Représentation des formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$)**.** Soit ψ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer qu'il existe une unique matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \psi(M) = \mathrm{Tr(AM)}$$

Exercice 12.9 ($\star$ $H \cap \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ pour $n \geqslant 2$)**.** Montrer que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ contient une matrice inversible pour $n > 1$.

Exercice 12.10 ($\star$ Théorème de Shoda)**.**

1. Montrer que toute matrice de trace nulle est semblable à une matrice dont la diagonale est nulle.
2. Montrer l'équivalence entre le fait que $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ soit de trace nulle et

$$\exists (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2,\ M = AB - BA$$

Exercice 12.11 ($\star$ Réduction des matrices nilpotentes)**.** Soit M une matrice carrée nilpotente. Montrer que M est semblable à une matrice diagonale par blocs dont les blocs sont de la forme

$$J_k = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & (0) \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ (0) & & & & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_k(\mathbb{K})$$

Chapitre 13

Dérivation

Chapitre 14

Polynômes

14.1 Algèbre des polynômes

Exercice 14.1 ($\star$ Une équation polynomiale)**.** Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(X^2) = P(X)^2$.

Exercice 14.2 (Une équation polynomiale)**.** Déterminer les $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P(0) = 0$ et $P(X^2) = P(X)^2 + 1$.

Exercice 14.3 (Polynômes positifs)**.** Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ P(x) \geqslant 0$. Montrer qu'il existe $(A, B) \in \mathbb{R}[X]^2$ tel que $P = A^2 + B^2$. Indication : on pourra commencer par remarquer que l'ensemble des polynômes qui sont somme de deux carrés est stable par multiplication.

Exercice 14.4 ($\star\star$)**.** Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ P(x) > 0$. Montrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $(1 + X)^N P$ soit à coefficients positifs.

Exercice 14.5 (Δ)**.**

1. $\circ$ Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$.
2. Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.
3. $\star\star$ Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$.

Exercice 14.6 ($\star$ Que des 1 en base 10)**.** On note A l'ensemble des entiers naturels ne s'écrivant en base 10 qu'avec des 1. Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ stabilisant A.

Exercice 14.7 (Un polynôme toujours positif)**.** Soit P un polynôme de degré n positif sur tout $\mathbb{R}$. Montrer que $Q = P + P' + \ldots + P^{(n)}$ est positif sur tout $\mathbb{R}$.

14.2 Relations coefficients-racines

Exercice 14.8 (Système d'équations *via* les polynômes)**.** Résoudre le système d'équations :

$$\begin{cases} a + b + c = 2 \\ a^2 + b^2 + c^2 = 6 \\ a^3 + b^3 + c^3 = 8 \end{cases}$$

Exercice 14.9 (CNS pour qu'une racine soit somme des autres)**.** Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(p,q,r) \in \mathbb{C}^3$ pour que l'une des racines du polynôme $X^3 + pX^2 + qX + r$ soit la somme des deux autres.

Exercice 14.10 ($\star$ CNS pour que les racines forment un triangle équilatéral)**.** Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(p,q,r) \in \mathbb{C}^3$ pour que les racines du polynôme X^3+pX^2+qX+r forment un triangle équilatéral (éventuellement réduit à un point).

Exercice 14.11 ($\star$ CNS pour que les racines forment un parallélogramme)**.** Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(p,q,r,s) \in \mathbb{C}^4$ pour que les racines du polynôme $X^4+pX^3+qX^2+rX+s$ forment un parallélogramme (éventuellement plat).

Exercice 14.12 ($\star\star$)**.** Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$ et $P = X^n + \sum_{k=1}^{n} a_k X^{n-k} \in \mathbb{R}[X]$. On suppose que toutes les racines de P sont réelles. Montrer qu'elles appartiennent à l'intervalle

$$\left[\frac{a_1}{n} - \frac{n-1}{n}\sqrt{a_1^2 - \frac{2n}{n-1}a_2}, \frac{a_1}{n} - \frac{n-1}{n}\sqrt{a_1^2 - \frac{2n}{n-1}a_2}\right]$$

14.3 Racines complexes

Exercice 14.13 (Δ CNS pour être scindé sur $\mathbb{R}$)**.** Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré $n \geqslant 1$. Alors, P est scindé sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si,

$$\forall z \in \mathbb{C},\ |P(z)| \geqslant |\mathrm{Im}(z)|^n$$

Exercice 14.14 (Des décompositions)**.** On pose $P = (X+1)^7 - X^7 - 1 \in \mathbb{R}[X]$.

1. Calculer $P(j)$ et en déduire la décomposition en facteurs irréductibles de P dans $\mathbb{R}[X]$.
2. Donner la décomposition en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ de

$$\frac{(X^3-1)^4}{P^2}$$

Exercice 14.15 (Pas de racine multiple)**.** Soit $n \geq 2$ un entier naturel. On considère le polynôme

$$P = \sum_{k=0}^{n} \frac{X^k}{k!}$$

Le polynôme P admet-il une racine multiple ?

Exercice 14.16 ($\Delta\star$)**.** Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(z+1)^n = e^{2ina}$.
2. En déduire $\prod_{k=0}^{n-1} \sin\left(a + \frac{k\pi}{n}\right)$ puis $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$.

Exercice 14.17 ($\star\star$ Un produit moche)**.** Calculer $\prod_{k=1}^{n}\left(5 - 4\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right)$.

Exercice 14.18 (Une équation polynomiale)**.** Déterminer les $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(X+1)P(X) = P(X^2)$.

Exercice 14.19 ($\star$)**.** Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 1$.

1. Montrer que l'on peut écrire $P = P_1 + P_2$ avec les P_i de degré n et de racines complexes de module inférieur à 1.
2. $\star\star$ Montrer que l'on peut écrire $P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4$ avec les P_i de degré n et de racines complexes de module 1. Indication : on pourra utiliser l'application

$$z \mapsto \frac{z-u}{1-z\overline{u}}$$

lorsque $|u| < 1$.

Exercice 14.20 (Un lemme)**.** Pour une fraction rationnelle non nulle $F \in \mathbb{R}(X)$, on note $n(F)$ le nombre de ses racines (distinctes), et $p(F)$ le nombre de ses pôles.

1. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant. Montrer que $n(P) + n(P-1) > \deg(P)$.
2. $\star$ Soit $F \in \mathbb{C}(X)$ non constante. Montrer que $n(F) + n(F-1) + p(F) > a$, où a désigne le degré du numérateur de F dans son écriture sous forme irréductible.

Exercice 14.21 (Applications de l'exercice précédent)**.**

1. Soit P et Q deux polynômes non constants dans $\mathbb{C}[X]$ tels que $P^{-1}(\{0\}) = Q^{-1}(\{0\})$ et $P^{-1}(\{1\}) = Q^{-1}(\{1\})$. Montrer que $P = Q$.
2. Théorème de Mason : soit A, B et C trois polynômes non nuls premiers entre eux dans leur ensemble, non tous constants et tels que $A + B + C = 0$. On note n le maximum des degrés de A, B et C. Montrer que ABC possède au moins $n+1$ racines distinctes.
3. Soit $m \geqslant 3$ entier et $(A, B, C) \in \mathbb{C}[X]^3$ un triplet de polynômes premiers entre eux dans leur ensemble tel que $A^m + B^m = C^m$. Montrer que A, B et C sont tous constants.

Exercice 14.22 (Autour de l'image de $\mathbb{U}$)**.**

1. Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $\mathbb{P}(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$ puis tels que $\mathbb{P}(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$.
2. $\star$ Déterminer toutes les fractions rationnelles $F \in \mathbb{C}(X)$ n'ayant pas de pôle dans $\mathbb{U}$ et telles que $F(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$.

Exercice 14.23 (Contrôle du module d'une racine particulière)**.** Soit $p_1, \ldots, p_n$ des réels positifs non tous nuls.

1. Montrer que $P = X^n - p_1 X^{n-1} - \cdots - p_n$ admet une unique racine dans $\mathbb{R}_+^*$.
2. Soit $a_1, \ldots, a_n$ des nombres complexes non tous nuls, z_0 une racine de $X^n + a_1 X^{n-1} + \cdots + a_n$ et e la racine strictement positive du polynôme P où on a pris $p_i = |a_i|$ et P est défini dans la première question. Montrer que $|z_0| \leqslant e$.
3. Soit $b_1, \ldots, b_n$ des réels strictement positifs de somme inférieure ou égale à 1. Montrer que

$$|z_0| \leqslant \max_{i \in [\![1,n]\!]} \left| \frac{a_i}{b_i} \right|^{1/i}$$

Exercice 14.24 (Un polynôme scindé à racines simples)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $P(X) = nX^n - \sum_{k=0}^{n-1} X^k \in \mathbb{C}[X]$.

1. Soit z une racine de P distincte de 1. Montrer que $|z| < 1$.
2. Montrer que les racines de P sont simples.

Exercice 14.25 ($\star$)**.** Soit $(a_0, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ et $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$.

1. Montrer que si $a_0 \geqslant a_1 \geqslant \cdots \geqslant a_n > 0$, alors toutes les racines complexes de P sont de module au moins 1. Indication : on pourra poser $\alpha_k = a_k - a_{k+1}$.
2. En déduire que si l'on suppose seulement les a_k strictement positifs, alors toute racine z de P vérifie :
$$\min_{0 \leqslant k < n} \frac{a_k}{a_{k+1}} \leqslant |z| \leqslant \max_{0 \leqslant k < n} \frac{a_k}{a_{k+1}}$$

Exercice 14.26 ($\star\star$)**.** Soit $(a_0, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ et $f : \theta \mapsto \sum_{k=0}^{n} a_k \cos(k\theta)$. On suppose $\forall \theta \in \mathbb{R},\ f(\theta) \geqslant 0$. Montrer qu'il existe $(b_0, \ldots, b_n) \in \mathbb{C}^{n+1}$ tel que
$$\forall \theta \in \mathbb{R},\ f(\theta) = \left| \sum_{k=0}^{n} b_k e^{ik\theta} \right|$$

Exercice 14.27 ($\star\star$)**.** Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ dont toutes les racines ont une partie imaginaire strictement positive. Montrer que $\sum_{k=0}^{n} \mathrm{Re}(a_k) X^k$ est scindé sur $\mathbb{R}$. Indication : comparer $|P(z)|$ et $|P(\overline{z})|$ pour z non réel.

Exercice 14.28 (Une CS d'irréductibilité)**.** Soit $P = a_0 + \cdots + a_n X^n \in \mathbb{Z}[X]$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_n \neq 0$. On pose $M = \sup_{i \in [\![0, n-1]\!]} |a_i / a_n|$.

1. Montrer que toute racine de P est de module strictement inférieur à $M + 1$.
2. On suppose qu'il existe un entier naturel $k \geqslant M + 2$ tel que $P(k)$ soit premier. Montrer que P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

14.4 Racines réelles

Exercice 14.29 (Δ P scindé sur $\mathbb{R} \Longrightarrow P'$ scindé sur $\mathbb{R}$)**.** Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme scindé.

1. Supposons que P est à racines simples. Montrer que P' est scindé.
2. Le résultat est-il toujours valable lorsque les racines de P ne sont plus nécessairement simples ?

Exercice 14.30 (Comportement des racines de P')**.**

1. Montrer que pour tout polynôme P réel de degré n à racines $a_1 < \ldots < a_n$, le polynôme P' a $n-1$ racines vérifiant $a_1 < b_1 < a_2 < \ldots < a_{n-1} < b_{n-1} < a_n$.
2. Montrer que pour tout $i \in [\![1, n]\!]$:
$$n \prod_{j=1}^{a_i - b_j} = \prod_{j \neq i} (a_i - a_j)$$

3. En déduire :
$$\forall i \in [\![1,n]\!],\ a_i + \frac{a_{i+1}-a_i}{n} \leqslant b_i \leqslant a_{i+1} - \frac{a_{i+1}-a_i}{n}$$

Exercice 14.31 (Δ)**.** Montrer que $L_n = \big((X^2-1)\big)^{(n)}$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

Exercice 14.32 (Une suite de polynômes scindés)**.** Montrer qu'il existe une suite $(a_n) \in (\mathbb{R}^*)^{\mathbb{N}}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P_n = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ soit scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

Exercice 14.33 ($\star$ Majoration du nombre de racines réelles distinctes)**.** Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ admettant exactement $p > 0$ coefficients non nuls.

1. Montrer que P admet au plus $2p-1$ racines réelles distinctes.
2. Montrer que cette majoration est optimale pour tout p.

Exercice 14.34 ($\star$)**.** Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, le polynôme $P' - \alpha P$ est scindé sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que si $Q = \sum_{k=0}^{n} b_k X^k$ est aussi scindé sur $\mathbb{R}$, alors il en est de même pour $\sum_{k=0}^{n} b_k P^{(k)}$.

14.5 Polynômes d'interpolation

Exercice 14.35 (Coefficients rationnels)**.** Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{Q},\ P(x) \in \mathbb{Q}$. Montrer que P est à coefficients rationnels.

Exercice 14.36 ($\star$)**.** Soit d et n deux entiers tels que $d \geqslant n \geqslant 1$, et $F \in \mathbb{C}_n[X]$. On suppose qu'il existe un sous-ensemble A de $\mathbb{U}_{d+1}$ de cardinal $n+1$ tel que $\forall z \in A,\ |F(z)| \leqslant 1$. Montrer que
$$\max_{z \in \mathbb{U}} |F(z)| \leqslant 2^d$$

Exercice 14.37 (Interpolation)**.** Soit n et k deux entiers naturels. On considère des réels $x_1, \dots, x_n$ deux à deux distincts et des réels $y_1, \dots, y_n$ quelconques. Pour $P \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$, on note $E_P = \{i \in [\![1,n]\!]\ :\ P(x_i) = y_i\}$.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur k et n pour que, quel que soit $(y_1, \dots, y_n)$, il existe $P \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$ tel que $\mathrm{Card}(E_P) = n$. Y a-t-il alors unicité de P ?
2. On suppose $k < n$.
   a. Montrer qu'il existe au plus un polynôme $P \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$ tel que $\mathrm{Card}(E_P) \geqslant \dfrac{n+k}{2}$.
   b. Montrer qu'il existe deux polynômes Q et R, avec $R \neq 0$, tels que
   $$\deg(Q) < \frac{n+k}{2},\ \deg(R) \leqslant \frac{n-k}{2} \text{ et } \forall i \in [\![1,n]\!],\ Q(x_i) - y_i R(x_i) = 0$$
   c. Montrer que s'il existe $P \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$ tel que $\mathrm{Card}(E_P) \geqslant \dfrac{n+k}{2}$, alors $P = Q/R$.

Exercice 14.38 ($\star$)**.** Soit $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_j X^j \in \mathbb{Z}[X]$. On suppose que $a_0 = 1$ et $P(\mathbb{U}_n) \subset \mathbb{R}_+$ où $\mathbb{U}_n$ désigne le groupe des racines n-èmes de l'unité. montrer que les a_j sont dans $\{-1, 0, 1\}$.

14.6 Arithmétique des polynômes

Exercice 14.39 (Restes de divisons euclidiennes)**.** Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ distincts.

1. Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)(X - b)$
2. Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)^2$

Exercice 14.40 ($\star\star$ Caractérisation d'un corps par la principalité de son anneau de polynômes)**.** Soit A un anneau. Montrer que A est un corps si, et seulement si, $A[X]$ est principal.

Démonstration. Les sens direct est un théorème de cours. Réciproquement, supposons que $A[X]$ soit principal. Il ne nous reste plus qu'à montrer l'inversibilité des éléments non nuls. Soit $a \in A \setminus \{0\}$. On considère I l'idéal engendré par a et X. Alors il existe $P \neq 0$ tel que $I = P \times A[X]$. Puisque $a \in I$, $P \mid a$ donc P constant et, abusivement, $P = p \in A$. De plus, puisque $X \in I$, on en déduit que $P \mid X$. Par conséquent, il existe $Q \in A[X]$, de coefficient dominant $q \in A$ tel que $PQ = X$. En passant aux coefficients dominants, on obtient $pq = 1$ et p est inversible. Or, de même, il existe b tel que $a = pb$. Or, P est constant et appartient à I, donc il existe $c \in A$ tel que $P = p = ac$. On en déduit que $p = pbc$ donc b et c sont inversibles. Par conséquent, $a = pb$ est inversible comme produit d'inversibles. □

Exercice 14.41 (Divisibilité et sur-corps)**.** Soit $\mathbb{L}$ un sur-corps de $\mathbb{K}$ ainsi que A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. Montrer que B divise A dans $\mathbb{K}[X]$ si, et seulement si, B divise A dans $\mathbb{L}[X]$.

Démonstration. Écrire les divisions euclidiennes de A par B dans $\mathbb{L}[X]$ et dans $\mathbb{K}[X]$ puis utiliser un argument d'unicité. □

Exercice 14.42 (Une division euclidienne)**.** Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{R}$. Effectuer la division euclidienne dans $\mathbb{R}_[X]$ de $A_n = X^{n+1}\cos((n-1)a) - X^n \cos(na)$ par $B = X^2 - 2X\cos(a) + 1$.

Exercice 14.43 ($\star$)**.** Pour quelles valeurs de l'entier n le polynôme $(X + 1)^n - X^n - 1 \in \mathbb{K}[X]$ est-il divisible par le polynôme $X^2 + X + 1$? On pourra commencer par $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ puis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Exercice 14.44 (Premiers entre eux et racines communes)**.**

1. Montrer que deux polynômes P et Q de $\mathbb{C}[X]$ sont premiers entre eux si, et seulement s'ils n'ont pas de racine complexe commune.
2. Montrer que deux polynômes P et Q de $\mathbb{Q}[X]$ sont premiers entre eux si, et seulement s'ils n'ont pas de racine complexe commune.

Exercice 14.45 ($\star$ Racines de polynômes à coefficients dans $\mathbb{Q}$)**.** Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$.

1. On suppose P irréductible sur $\mathbb{Q}$. Montrer que les racines complexes de P sont toutes simples. Indication : on pourra utiliser P'.
2. Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ de degré 5. Supposons que P admette une racine double a complexe. Montrer que P possède une racine dans $\mathbb{Q}$.
3. $\star\star$ On suppose que $P \neq 0$ a une racine $\alpha \in \mathbb{C}$ d'ordre de multiplicité strictement supérieur à $\frac{1}{2}\deg(P)$. Montrer que $\alpha \in \mathbb{Q}$.

Démonstration.

1. Puisque P est irréductible, $P \wedge P' = 1$ puisque cette quantité doit être unitaire, diviser P et $\deg(P') < \deg(P)$. Par conséquent, $X - a$ ne divise pas P' est a est racine simple de P par théorème de cours.

2. Par contraposée de la question précédente, P n'est pas irréductible et on peut l'écrire sous la forme $P = QR$. SPG, on peut supposer P, Q et R unitaires. Si Q ou R est de degré 1, il n'y a rien à prouver, donc on peut supposer par l'absurde Q et R de degré supérieur à 1 et irréductibles. Ensuite, puisque $Q \neq R$ comme $\deg(P) = 5$, Q et R sont premiers entre eux car leur PGCD vaut 1, Q ou R. Mais si $\deg(Q) = 2$, comme Q et R sont irréductibles, d'après l'exercice précédent, on a nécessairement $Q(a) = R(a) = 0$ ce qui est absurde. Cela est aussi absurde si $\deg(Q) = 3$ car on a alors $\deg(R) = 2$.
3. Raisonner par l'absurde et utiliser la question 1.

□

Exercice 14.46 (Δ)**.** Déterminer les polynômes de $\mathbb{C}[X]$ qui divisent leur polynôme dérivé.

Démonstration. Utiliser la DES de P'/P. Ce sont les $\lambda(X - z)^n$. □

Exercice 14.47 (Composition et divisibilité)**.** Soit $(A, B, P) \in \mathbb{K}[X]^3$ avec $\deg(P) \geqslant 1$. Montrer que $B \circ P$ divise $A \circ P$ si, et seulement si, B divise A.

Exercice 14.48 (Une implication)**.** Soit P et Q deux polynômes de $\mathbb{R}[X]$ premiers entre eux. Montrer que s'il existe $R \in \mathbb{R}[X]$ tel que P divise $R^3 - Q$, alors il existe $S \in \mathbb{R}[X]$ tel que P^2 divise $S^3 - Q$.

Exercice 14.49 (Résultant et application à l'intersection de courbes algébriques)**.**

1. Δ Soit P et Q dans $\mathbb{C}[X]$ de degrés respectifs P et Q. On considère l'application :

$$\begin{array}{rccc} \Phi : & \mathbb{C}_{p-1}[X] \times \mathbb{C}_{q-1}[X] & \longrightarrow & \mathbb{C}_{p+q-1}[X] \\ & (M, N) & \longmapsto & MQ + NP \end{array}$$

et l'on pose $\mathrm{Res}(P, Q)$ le déterminant de sa matrice dans les bases canoniques. Montrer que P et Q sont premiers entre eux si, et seulement si, $\mathrm{Res}(P, Q) \neq 0$.

2. $\star$ Soit R et S dans $\mathbb{C}[X, Y]$ et $\Omega = \big\{(x, y) \in \mathbb{C}^2 \ : \ R(x, y) = S(x, y) = 0\big\}$. On pose

$$\begin{array}{rccc} \pi : & \mathbb{C}^2 & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & (x, y) & \longmapsto & x \end{array}$$

Montrer que $\pi(\Omega)$ ou $\mathbb{C} \setminus \pi(\Omega)$ est fini.

Démonstration. Pour la première question, utiliser la linéarité de Φ et déterminer son noyau. On pourra se référer à la première pâle MP* 2024-2025. □

Exercice 14.50 (Une amélioration de l'algorithme d'Euclide)**.** Montrer que si A et B sont deux polynômes premiers entre eux et non tous deux constants, alors il existe un unique couple $(U, V) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $AU + BV = 1$ avec $\deg(U) < \deg(B)$ et $\deg(V) < \deg(A)$, et que l'algorithme d'Euclide donne ce couple-là (à condition que ...).

Exercice 14.51 (Presque parties réelles et imaginaires)**.** Soit P, Q et R trois polynômes de $\mathbb{C}[X]$ tels que $P^2 = Q^2 + R^2$ et $Q \wedge R = 1$. Montrer qu'il existe deux polynômes P_1 et P_2 premiers entre eux tels que :

$$Q = \frac{P_1^2 + P_2^2}{2} \quad \text{et} \quad R = \frac{P_1^2 - P_2^2}{2i}$$

Exercice 14.52 ($\Delta\star$ Contenu d'un polynôme et applications)**.** Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$. On note $c(P) = \mathrm{PGCD}(a_0, \ldots, a_n)$ le contenu de P.

1. Soit $(P, Q) \in \mathbb{Z}[X]^2$. Montrer que $c(PQ) = c(P)c(Q)$. Indication : on pourra se ramener au cas où $c(P) = c(Q) = 1$.
2. Montrer que l'on peut prolonger la fonction c à $\mathbb{Q}[X]$ en conservant la propriété de la première question.
3. Application 1 : retrouver le fait que les racines rationnelles d'un polynôme unitaire à coefficients entiers sont entières.
4. Application 2 : soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ non constant. Montrer que P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ si, et seulement s'il est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et $c(P) = 1$.
5. Application 3 : montrer que le polynôme minimal d'ne matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, considérée comme une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$, est à coefficients entiers.

Démonstration. Pour la première question, on procède en deux étapes.

- Supposons $C(A) = C(B) = 1$. Par l'absurde, supposons $C(AB) \neq 1$. Prenons alors p un nombre premier qui divise $C(AB)$. Alors, en passant au quotient dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$, on a $\overline{0} = \overline{AB} = \overline{A} \times \overline{B}$. Puisque $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ est intègre donc $\overline{A} = \overline{0}$ ou $\overline{B} = \overline{0}$, et donc p divise $C(A)$ ou $C(B)$, ce qui est absurde. Donc $C(AB) = 1$.
- Dans le cas général, on écrit $A = C(A)A'$ et $B = C(B)B'$ avec $C(A') = C(B') = 1$ (en effet, $C(nP) = |n|C(P)$). Alors, par le cas précédent :

$$C(AB) = C\big(C(A)C(B)A'B'\big) = C(A)C(B)C(A'B') = C(A)C(B)$$

□

Exercice 14.53 ($\star$ Polynômes à valeurs dans les nombres premiers)**.** On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Trouver tous les polynômes $A \in \mathbb{Z}[X]$ tels que $\forall n \in \mathbb{N},\ A(n) \in \mathcal{P}$.

Démonstration. Utiliser l'astuce classique pour les polynômes Q à coefficients dans $\mathbb{Z}$: pour tous a et b entiers, $b - a$ divise $Q(b) - Q(a)$. On montre par analyse-synthèse que seuls les polynômes constants égaux à des nombre premiers conviennent.

- **Analyse** : Soit A qui convienne et on pose $p = A(0)$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En vertu de la remarque introductive, on sait que $np - 0$ divise $A(np) - A(0) = A(np) - p$. Ainsi, on peut fixer m dans $\mathbb{Z}$ tel que $A(np) - p = mnp$. Puis on obtient, $A(np) = (mn + 1)p$ donc p divise $A(np)$. Or, $A(np) \in \mathcal{P}$, donc nécessairement, $A(np) = p$. La suite $(np)_{n\in\mathbb{N}}$ étant injective, A et le polynôme constant égal à p coïncident en une infinité de points et sont donc égaux.
- **Synthèse** : Réciproquement, pour tout nombre premier p, le polynôme contant égal à p convient.

□

Exercice 14.54 ($\Delta\star$ Lemme d'Eisenstein)**.** Soit p un nombre premier et $P \in \mathbb{Z}[X]$ **unitaire** qu'on écrit sous la forme

$$P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$$

Supposons que l'on ait :

- $\forall k \in [\![0, n-1]\!],\ p \mid a_k$;
- $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Démonstration. Supposons par l'absurde que P puisse s'écrire sous la forme $P = AB$ avec A et B des polynômes non constants à coefficients entiers. On passe au quotient et on se place dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ est un anneau intègre puisque $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps. Or, on a :

$$X^n = \overline{P} = \overline{A} \times \overline{B}$$

puisque p divise les coefficients de P qui ne correspondent pas au terme de degré N. Par conséquent, on a $\overline{A} = X^i$ et $\overline{B} = X^j$ avec $i + j = n$ ainsi que $i \geqslant 1$ et $j \geqslant 1$. Ainsi, les coefficients de degré 0 de A et de B sont divisibles par p. Or, le coefficient de degré 0 de P est égal au produit de celui de A par celui de B. Par conséquent, $p^2 \mid a_0$, ce qui est absurde. □

Exercice 14.55 (Une famille de polynômes irréductibles)**.** Soit $a_1, \ldots, a_n$ des entiers deux à deux distincts. Montrer que le polynôme

$$P = (X - a_1) \times \cdots \times (X - a_n) - 1$$

est irréductible sur $\mathbb{Z}[X]$.

Démonstration. Raisonner par l'absurde en écrivant $P = QR$. On a donc $R(a_i) = \pm 1$ et $Q(a_i) = \mp 1$ (signe opposé). Donc $Q + R$ possède n racines. Discuter ensuite sur les degrés et la limite en $+\infty$ pour conclure à une absurdité. □

Exercice 14.56 (Polynômes cyclotomiques)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle racine primitive n-ème de l'unité tout générateur du groupe multiplicatif $\mathbb{U}_n$. On notera P_n l'ensemble des racines primitives n-ème de l'unité. Le n-ème polynôme cyclotomique est le polynôme :

$$\Phi_n = \prod_{x \in P_n} x$$

1. Quel est le degré de Φ_n ? Montrer que
$$X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_n$$
2. Montrer que Φ est à coefficients entiers.
3. $\star$ Montrer que si p est un nombre premier ne divisant pas n, alors Φ_n est scindé à racines simples sur $\mathbb{F}_p$.
4. $\star$ Soit $a \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier qui divise $\Phi_n(a)$ mais aucun des $\Phi_d(a)$ pour d diviseur strict de n. Montrer que $n \equiv 1\ [p]$.
5. Soit $k > n$ et p un diviseur de $\Phi_n(k!)$. Montrer que p est strictement supérieur à k et qu'il est premier avec n.
6. $\star\star$ Montrer que $p \equiv 1\ [n]$ et en déduire que l'ensemble des nombres premiers congrus à 1 modulo n est infini.

Chapitre 15

Intégration

Exercice 15.1 (Règles de Bioche)**.** Calculer

1. $$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(2\theta)}{1+\cos(\theta)} d\theta$$

2. $$I_2 = \int_{-\frac{\pi}{3}}^{0} \frac{d\theta}{\cos(\theta)(\sin(\theta)-\cos(\theta))}$$

3. $$I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{1+\cos(\theta)}$$

Exercice 15.2 (Un encadrement de π)**.** Montrer que $2 < \pi < 4$.

Exercice 15.3 (Lemme de Riemann-Lebesgue sur un segment)**.** Soit f une fonction continue par morceaux sur un segment $[a, b]$ avec $a < b$.

1. Déterminer
$$\lim_{|\lambda| \to +\infty} \int_a^b f(t) e^{i\lambda t} \, dt$$

   Indication. *On pourra commencer par le cas où f est de classe $\mathcal{C}^1$, puis en escalier.*

2. Que devient le résultat si on remplace $e^{i\lambda t}$ par $g(\lambda t)$ où g est une fonction continue périodique. On pourra commencer par le cas où g est de valeur moyenne nulle.

Exercice 15.4 ($\Delta\star$ Formule de la moyenne)**.** Soit f et g deux applications continues de $[a, b]$ avec $a < b$. On suppose que $\forall t \in [a, b],\ g(t) \geqslant 0$. Alors :

$$\exists c \in [a, b],\ \int_a^b f(t) g(t) \, dt = f(c) \int_a^b g(t) \, dt$$

Démonstration. f est continue sur le compact $[a,b]$ donc d'après le théorème des bornes atteintes, il existe $(\alpha,\beta)\in[a,b]^2$ tel que :

$$\forall t\in[a,b],\ f(\alpha)\leqslant f(t)\leqslant f(\beta)$$

Par positivité de g, on a :

$$\forall t\in[a,b],\ f(\alpha)g(t)\leqslant f(t)g(t)\leqslant f(\beta)g(t)$$

Par croissance de l'intégrale et linéarité de l'intégrale, on en déduit que

$$f(\alpha)\int_a^b g(t)\ dt\leqslant\int_a^b f(t)g(t)\ dt\leqslant f(\beta)\int_a^b g(t)\ dt$$

Si $\displaystyle\int_a^b g(t)\ dt=0$, alors il suffit de prendre $c=a$ car tous les termes de l'inégalité précédente sont nuls. Sinon, $\displaystyle\int_a^b g(t)\ dt>0$, si bien que l'encadrement obtenu précédemment se réécrit :

$$f(\alpha)\leqslant\frac{\int_a^b f(t)g(t)\ dt}{\int_a^b g(t)\ dt}\leqslant f(\beta)$$

Le théorème des valeurs intermédiaires permet alors de conclure. □

Remarque. La preuve s'adapte dans le cas où g est négative.

Exercice 15.5 (Δ Avec la fonction réciproque)**.** Soit $f:[0,1]\to[0,1]$ une bijection strictement croissante de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que

$$\int_0^1 f+\int_0^1 f^{-1}=1$$

Interpréter géométriquement.

Démonstration. Faire un changement de variable dans la deuxième. Le résultat se comprend bien car la courbe de la bijection réciproque est le symétrique de la courbe par rapport à la première bissectrice du repère. □

Exercice 15.6 (Δ Théorème des moments)**.** Soit $f\in\mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{R})$ et $n\in\mathbb{N}$. Montrer que si

$$\forall i\in[\![0,n]\!],\ \int_a^b t^i f(t)\ dt=0$$

alors f s'annule au moins $n+1$ fois sur $]a,b[$.

Exercice 15.7 ($\star\star$)**.** Déterminer les polynômes P qui envoient $[0,1]$ dans lui-même et tels que

$$\forall f\in\mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R}),\ \int_0^1 f(P(t))\ dt=\int_0^1 f(t)\ dt$$

Exercice 15.8 (Une limite)**.** Déterminer

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{\pi/2} (\sin(x))^{1/n}\ dx$$

Démonstration. Utiliser l'inégalité :

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right],\ \frac{2}{\pi}x \leqslant \sin(x) \leqslant x$$

pour se ramener à des intégrales de fonctions puissances. Calculer les intégrales qui encadrent et déterminer leur limite. Le théorème des gendarmes permet de conclure que la limite recherchée est $\frac{\pi}{2}$. □

Exercice 15.9 (Δ Norme infinie)**.** Soit $f \in \mathcal{C}^0([a,b], \mathbb{R}_+)$ avec $a < b$. Déterminer

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\int_a^b f(t)^n\ dt \right)^{1/n}$$

Démonstration. Il s'agit de $\|f\|_\infty$. Il faut le faire par encadrement avec des ε. Un côté de l'inégalité est simple. Pour l'autre, s'approcher à η de là où on est à ε du maximum puis minorer brutalement le reste. On s'en sort. □

Exercice 15.10 ($\Delta\star$ Irrationalité de π)**.** On se propose de montrer par l'absurde que π est irrationnel. Pour cela, on suppose $\pi = a/b$ avec a et b dans $\mathbb{N}^*$ et l'on pose

$$I_n = \int_0^\pi \frac{x^n(a-bx)^n}{n!} \sin(x)\ dx$$

1. Montrer que (I_n) converge vers 0.
2. Montrer que toutes les dérivées de $\dfrac{X^n(a-bX)^n}{n!}$ sont entière en 0 puis en π
3. En déduire que I_n est un entier puis conclure.

Démonstration. Grand classique ! Pour les détails, voir la pâle de sup.

1. Majorer le numérateur par une constante à la puissance n. La factorielle l'emporte.
2. Remarquer qu'au-delà d'un certain degré, toutes les dérivées sont nulles. Pour les autres : remarquer que 0 est racine de multiplicité n donc les premières dérivées sont nulles. Pour π, remarquer que le polynôme est symétrique ($P(\pi - X) = P(X)$).
3. Faire des intégrations par parties successives (mieux vaut utiliser la formule de la partie astuces pour ne pas se perdre !). Ensuite, une suite d'entier qui tend vers 0 est stationnaire. Mais les fonctions qu'on intègre sont continues positives non identiquement nulles, donc cela est absurde.

□

Chapitre 16

Analyse asymptotique

Exercice 16.1 (Une méthode pour obtenir un équivalent)**.** Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}+, \mathbb{R})$ ainsi que $a > 0$ et $\alpha > 1$. On suppose que

$$f(x) \underset{x \longrightarrow 0}{=} x - ax^\alpha + o(x^\alpha)$$

1. Montrer que pour $x_0 \in \mathbb{R}_+^*$ suffisamment petit, la suite u définie par $u_0 = x_0$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n)$ est bien définie, décroissante, et tend vers 0.
2. Montrer qu'il existe $\beta > 0$ et $l \neq 0$ tel que

$$\frac{1}{u_{n+1}^\beta} - \frac{1}{u_n^\beta} \xrightarrow[n \to +\infty]{} l$$

3. En déduire un équivalent de u_n lorsque n tend vers $+\infty$.
4. Application à sin et $x \mapsto \ln(1+x)$

16.1 Suites récurrentes

Exercice 16.2 (Une étude de suite récurrente)**.** Soit la suite (u_n) définie par $u_0 \in]0, 1[$ et

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n - u_n^2$$

1. Donner la limite de la suite (u_n) puis un équivalent de la suite (u_n).
2. Donner un développement asymptotique à deux termes de u_n.

Démonstration. 1. On vérifie la stabilité, la décroissance et tout le bazar. Le théorème de la limite monotone et l'étude des points fixes d'une fonction bien choisie donne une limite $l = 0$. On applique ensuite la stratégie de l'équation différentielle et on pose la suite annexe $v_n = \dfrac{1}{u_n}$. On obtient $v_{n+1} - v_n \equiv 1$ puis on somme les relations de comparaison, on télescope tout ça, on enlève ce qui ne sert à rien puis en repassant à l'inverse on trouve

$$u_n \sim \frac{1}{u_n}$$

2. On pose $w_n = v_n - n$: **TOUJOURS TRAVAILLER SUR LA SUITE ANNexE QUI NOUS A PERMIS D'OBTENIR L'ÉQUIVALENT ET PAS DIRECTEMENT SUR L'ÉQUIVALENT**. On obtient

$$w_{n+1} - w_n \sim \frac{1}{n}$$

On somme les relations de comparaison pour obtenir $w_n \sim \ln(n)$. Ensuite, on fait un DL et on obtient

$$u_n = \frac{1}{n} - \frac{\ln(n)}{n^2} + o\left(\frac{\ln(n)}{n^2}\right)$$

□

Exercice 16.3 (Une deuxième étude de suite récurrente)**.** La suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est définie par :

$$u_0 \in]0, 2\pi[\quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sin\left(\frac{u_n}{2}\right)$$

1. Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 0}$ converge vers 0.
2. Montrer qu'il existe $A > 0$ tel que $u_n \sim A2^{-n}$.
3. Trouver un équivalent de $u_n - A2^{-n}$.

Démonstration. 1. Vérifier la stabilité puis montrer la décroissance. La limite nulle vient facilement avec le théorème de la limite monotone et l'étude des points fixes.

2. On pose $v_n = \ln(2^n u_n)$. Alors

$$v_{n+1} - v_n \sim -\frac{u_n^2}{24}$$

Or, par récurrence, on prouve que $u_n = O(2^{-n})$. Donc

$$v_{n+1} - v_n = O(4^{-n})$$

donc v_n converge vers $\alpha \in \mathbb{R}$. On pose alors $A = e^\alpha$.

3. On pose $w_n = 2^n u_n$. Alors

$$w_{n+1} - w_n s \sim 2^n \times 2 \times \frac{-u_n^3}{48} \sim -\frac{A^3}{24}\frac{1}{4^n}$$

où ce dernier équivalent est négatif sommable. On somme les relations de comparaison sur les restes ce qui donne, comme $w_n \to A$:

$$A - u_n 2^n \sim -\frac{A^3}{18 \times 4^n}$$

Par conséquent, on a :

$$u_n - A2^{-n} \sim \frac{A^3}{18} \times \frac{1}{8^n}$$

□

Exercice 16.4 (Δ Une troisième étude de suite récurrente : un grand classique)**.** Déterminer la limite et donner un équivalent des suites vérifiant la relation :

$$u_0 \in]0, \pi[\quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sin(u_n)$$

Démonstration. On trouve une limite nulle avec la méthode habituelle. La suite annexe à poser est

$$v_n = \frac{1}{u_n^2}$$

La différence $v_{n+1} - v_n$ tend vers $1/3$. En sommant les relations de comparaison, on trouve finalement

$$u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$$

□

Exercice 16.5 ($\star$ Une quatrième étude de suite récurrente)**.** On considère la suite u définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n^2 + 1$. Étudier la limite de u. Montrer qu'il existe un réel $a > 0$ tel que

$$u_n \sim a^{2^n}$$

Démonstration. On remarque par récurrence que $u_n \geqslant 2^n$ donne u tend vers l'infini (l'étude habituelle marche aussi). On pose ensuite

$$v_n = \frac{\ln(u_n)}{2^n}$$

et on prie pour que tout se passe bien. Les calculs donnent

$$v_{n+1} - v_n \sim \frac{1}{2^{n+1} u_n^2}$$

donc (v_n) admet une limite K. En sommant les relations de comparaison, on trouve

$$v_n = K + o\left(\frac{1}{2^n}\right)$$

On multiplie par 2^n et la différence des deux termes tendant vers 0, on peut passer l'équivalent à l'exponentielle et alors

$$u_n \sim a^{2^n}$$

avec $a = e^K > 0$. □

Exercice 16.6 (Une cinquième étude de suite récurrente avec lipschitzianité)**.** Soit $f : [0, 1] \to [0, 1]$ une fonction 1-lipschitzienne. Soit (x_n) une suite d'éléments de $[0, 1]$ vérifiant la relation de récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N},\ x_{n+1} = \frac{x_n + f(x_n)}{2}$$

Montrer que la suite (x_n) converge.

Démonstration. On considère

$$g : x \mapsto \frac{x + f(x)}{2}$$

On a pour $x \leqslant y$:

$$\begin{aligned} g(y) - g(x) &= \frac{y-x}{2} + \frac{f(y) - f(x)}{2} \\ &\geqslant \frac{y-x}{2} - \frac{1}{2}|f(y) - f(x)| \\ &\geqslant \frac{y-x}{2} - \frac{1}{2}\underbrace{|y-x|}_{=y-x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

donc g est croissante, donc x_n est monotone (g stabilise aussi $[0, 1]$). Or, (x_n) est bornée donc converge en vertu du théorème de la limite monotone. De plus, elle converge vers un point fixe de g, qui est aussi un point fixe de f (f est continue car lipschitzienne donc g est continue). □

Exercice 16.7 (Δ Un peu plus pour la route)**.** Limite, équivalent puis développement asymptotique à deux termes des suites récurrentes définies par :

- $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_n + e^{-u_n}$
- $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \dfrac{1}{u_n}$
- $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \arctan(u_n)$

Démonstration. Utiliser la stratégie de l'équation différentielle pour obtenir les équivalents. □

Exercice 16.8 ($\star\star$ Le boss de fin)**.** Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ la suite définie par $u_0 = 2$ et

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + \ln(u_n)$$

Déterminer un équivalent de u_n.

Démonstration. Déjà, on montre que $u_n \to +\infty$. Ensuite, cet exercice est infaisable si on ne trouve pas la suite annexe. On peut la chercher à tâtons ou mieux, tenter la stratégie de l'équation différentielle. Malheureusement, on se retrouve avec l'intégrale suivante :

$$\mathrm{Li}(x) = \int_2^x \frac{du}{\ln(u)}$$

qui ne s'exprime pas à l'aide de fonctions et de radicaux simples (raison pour laquelle c'est une fonction spéciale à laquelle on donne le nom de **dilogarithme**). Or, le plot twist est que

$$\mathrm{Li}(x) \sim \pi(x) \sim \frac{x}{\ln(x)}$$

où π est la fonction de répartition des nombres premiers (ce n'est pas une blague). On pose donc

$$v_n = \frac{u_n}{\ln(u_n)}$$

On trouve

$$v_{n+1} - v_n \sim 1$$

donc on en déduit par sommation des relations de comparaison (cas divergent) que

$$v_n \sim n$$

En passant cette relation au ln, on trouve

$$\ln(u_n) - \underbrace{\ln(\ln(u_n))}_{=o(\ln(u_n))} = \ln(n) + o(\ln(n))$$

D'où $\ln(u_n) \sim \ln(n)$. or, $u_n \sim n\ln(u_n)$. Donc finalement :

$$u_n \sim n\ln(n)$$

$\square$

Chapitre 17

Fractions rationnelles

Exercice 17.1 (Automorphismes de $\mathbb{K}(X)$)**.** 1. Soit Φ un endomorphisme de $\mathbb{K}(X)$. Montrer que $\Phi(X)$ est non nul et caractérise entièrement Φ.

2. Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{K}^4$ tel que $ad - bc \neq 0$. Montrer que $\Phi(X) = \dfrac{aX + b}{cX + d}$ définit un automorphisme de $\mathbb{K}(X)$.
3. $\star$ Montrer que tout automorphisme de $\mathbb{K}(X)$ est de cette forme.

Exercice 17.2 (Des sommes)**.** Soit $P(X) = \prod_{k=1}^{n}(X - x_k)$, où les x_k sont deux à deux distincts dans $\mathbb{K}$. Calculer :

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{P'(x_k)}$;
2. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{x_k}{P'(x_k)}$;
3. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x_k P'(x_k)}$ (en supposant que les x_k sont non nuls pour cette dernière).

Exercice 17.3 ($\star$ Inégalité de Bernstein)**.** Soit $n \geqslant 1$ un entier. On note $z_1, \ldots, z_n$ les racines de $X^n + 1$.

1. Montrer que pour tout $P \in \mathbb{C}_n[X]$

$$XP' = \frac{n}{2}P + \frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{z_k P(z_k X)}{(z_k - 1)^2}$$

2. Pour $Q \in \mathbb{C}[X]$, on pose $\|Q\| = \sup_{z \in \mathbb{U}} |Q(z)|$. Montrer que pour tout $P \in \mathbb{C}_n[X]$,

$$\|P'\| \leqslant n\|P\|$$

Démonstration. Pour la première question, remarquer une linéarité en P pour se ramener à la base canonique de $\mathbb{C}_n[X]$. $\square$

Exercice 17.4 (Un calcul de somme par des fractions rationnelles)**.**

1. Soit $x_0, \ldots, x_n$ des éléments de $\mathbb{K}$ distincts deux à deux. Calculer
$$\sum_{k=0}^{n} \frac{x_k^p}{\prod_{i \neq k}(x_k - x_i)}$$
en fonction de $p \in [\![0, n]\!]$.
2. $\star$ En déduire la valeur de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k k^p \binom{n}{k}$ pour $p \in [\![0, n]\!]$.

Exercice 17.5 (Inégalités sur les coefficients d'un polynôme scindé)**.** Soit $P = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ scindé.

1. Montrer : $\forall x \in \mathbb{R},\ P(x)P''(x) \leqslant P'(x)^2$.
2. En déduire : $\forall k \in [\![1, n-1]\!],\ a_{k-1}a_{k+1} \leqslant a_k^2$.
3. $\star$ Montrer plus précisément : $\forall x \in \mathbb{R},\ nP(x)P''(x) \leqslant (n-1)P'(x)^2$.

Exercice 17.6 ($\star$ Théorème de Jensen)**.** Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré supérieur ou égal à 2. On note $x_1, \ldots, x_p$ les racines réelles de P et $z_1, \overline{z_1}, \ldots, z_q, \overline{z_q}$ les racines de P dans $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Si $k \in [\![1, q]\!]$, on note D_k le disque de diamètre $[z_k, \overline{z_k}]$. Montrer que les racines non réelles de P' sont dans $D_1 \cup \ldots \cup D_p$.

Exercice 17.7 ($\star$)**.** Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré n et $Q = 2XP' - nP$.

1. On suppose que les racines de P sont toutes dans $\mathbb{U}$. Montrer qu'il en est de même pour celles de Q.
2. Soit $R \in \mathbb{R}_+$. On suppose que toutes les racines de P sont de module R. Que dire de celles de Q ?

Chapitre 18

Équations différentielles

Exercice 18.1. Résoudre les équations différentielles suivantes sur $\mathbb{R}$.

1.

Exercice 18.2. Résoudre les équations différentielles suivantes.

Exercice 18.3. Résoudre les équations différentielles suivantes.

Exercice 18.4. Résoudre sur $]-1,1[$ l'équation différentielle $\sqrt{1-x^2}y' + y = 1$.

Exercice 18.5. Résoudre :

Exercice 18.6. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $\cosh(x)y' - \sinh(x) = \sinh^3(x)$.

Exercice 18.7. Résoudre par morceaux les équations suivantes et discuter de la possibilité d'une solution sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Exercice 18.8. Trouver toutes les fonctions $f \in \mathcal{D}^1([0,1],\mathbb{R})$ telles que

$$\forall t \in [0,1],\ f'(t) + f(t) = f(0) + f(1)$$

Exercice 18.9. Trouver toutes les fonctions $f \in \mathcal{D}^1([0,1],\mathbb{R})$ telles que

$$\forall t \in [0,1],\ f'(t) + f(t) + \int_0^1 f(u)\ du$$

Exercice 18.10. Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^2$. Déterminer toutes les fonctions $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) + \int_0^x (x-t)f(t)\ dt = ax + b$$

Exercice 18.11. Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y'' + 2y' + 3y = secondemembreacompleter$
2. $y'' + 3y' + 2y = secondmembreacompleter$
3. $y'' + 3y' + 2y = secondmembreacompleter$

4. $y'' - 3y' + 2y = secondmembreacompleter$
5. $y'' - 2y' + y = secondmembreacompleter$
6. $y'' + y' - 2y = secondmembreacompleter$
7. $y'' - 2y' + 5y = secondmembreacompleter$

Exercice 18.12. 1.

2.

3.

Exercice 18.13.

Exercice 18.14. Déterminer les couples $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que toute solution de l'équation différentielle

$$y'' + ay' + by = 0$$

soit bornée sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 18.15.

Exercice 18.16 (Second membre polynôme-exponentielle)**.**

Exercice 18.17. Déterminer les solutions de l'équation différentielle

$$y'' - 3y' + \lambda y = \sin(x)$$

en fonction du paramètre $\lambda \in \mathbb{R}$.

Exercice 18.18 ($\star$)**.** Déterminer les solutions de l'équation différentielle :

$$y'' + 6y' + 9y = \frac{e^{-3x}}{\sqrt{x^2+1}}$$

Exercice 18.19. Résoudre l'équation différentielle $\sinh(x)y' - \cosh(x)y = 1$.

Exercice 18.20. Résoudre l'équation différentielle $xy' - \alpha y = 0$ en fonction du paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$.

Exercice 18.21. Résoudre au maximum $(1+x)^2y'' + (1+x)y = 2$.

Exercice 18.22. Résoudre $(1+x^2)y'' + 2x(1+x^2)y' + y = 0$ avec le changement de variable $y = z \circ \tan$.

Exercice 18.23. Résoudre $(1-x^2)y'' - xy' + y = 0$ sur $]-1, 1[$ à l'aide d'un changement de variables.

Exercice 18.24. Résoudre sur $\mathbb{R}$: $f'(x) + f(\pi - x) = 0$.

Exercice 18.25. Résoudre sur $\mathbb{R}$: $f'(x) + f(-x) = e^x$.

Exercice 18.26 ($\star$)**.** Soit y une solution de $y'' + q(x)y = 0$ avec q de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ telle que q et q' soient strictement positives au voisinage de $+\infty$. Montrer que y est bornée.

Exercice 18.27 ($\star\star$)**.** Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que

$$f'(x) + f(x) \xrightarrow[x \to +\infty]{} l \in \mathbb{R}$$

Montrer que $f(x) \xrightarrow[x \to +\infty]{} l$. Généraliser à un polynôme $P \in \mathcal{C}[X]$ dont toutes les racines sont de partie réelle strictement négatives.

Exercice 18.28 ($\star$)**.** Déterminer toutes les fonctions f dérivables en 0 telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x+y) = e^x f(y) + e^y f(x)$$

Exercice 18.29. Déterminer toutes les fonctions $f \in \mathcal{D}^1(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ f'(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$$

Exercice 18.30 ($\star$)**.** Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle :

$$xy'' + 2(x+1)y' + (x+2)y = 0$$

Exercice 18.31 ($\star\star$)**.** Résoudre l'équation différentielle $2y' + xy = xy^3$.

Exercice 18.32 ($\star\star$)**.** Trouver toutes les fonctions $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$$

Chapitre 19

Groupe symétrique

Exercice 19.1 (Générateurs de $\mathcal{S}_n$)**.** Soit $n \geqslant 2$.

1. Montrer que toute permutation de $[\![1, n]\!]$ peut s'écrire comme produit de transpositions de la forme $\begin{pmatrix} 1 & i \end{pmatrix}$ pour $2 \leqslant i \leqslant n$.
2. Montrer que toute permutation de $[\![1, n]\!]$ peut s'écrire comme produit de transpositions de la forme $\begin{pmatrix} i & i+1 \end{pmatrix}$.
3. Montrer que toute permutation de $[\![1, n]\!]$ peut s'écrire comme produit des cycles $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$.

Exercice 19.2 (Signature d'une restriction)**.** Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$ et $p \in [\![1, n]\!]$. On suppose que le support de σ est inclus dans $[\![1, p]\!]$ et on pose $\hat{\sigma} = \sigma_{|[\![1,p]\!]}^{|[\![1,p]\!]}$.

1. Montrer que $\hat{\sigma}$ est bien définie et qu'elle est un élément de $\mathcal{S}_p$.
2. Montrer que $\hat{\sigma}$ et σ ont la même signature.

Exercice 19.3. 2022 sont rangés de gauche à droite. Parmi celles qui sont proposées ci-dessous, quelles sont les transformations qui, itérées, permettent de ranger les objets dans l'ordre inverse ?

i) On peut permuter entre eux deux objets arbitraires.

ii) On peut permuter entre eux deux objets arbitraires voisins.

iii) On peut permuter entre eux deux objets arbitraires, à condition qu'ils soient séparés par exactement un objet.

iv) On peut permuter entre eux deux objets arbitraires, à condition qu'ils soient séparés par exactement deux objets.

v) On peut choisir arbitrairement trois objets et leur faire subir une permutation circulaire.

vi) On peut choisir quatre objets arbitraires et les ranger sur les places qu'ils occupaient précédemment, mais dans l'ordre inverse.

Exercice 19.4. Calculer la signature de la permutation suivante :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n & n+1 & n+2 & \cdots & 2n \\ 1 & 3 & \cdots & 2n-1 & 2 & 4\text{é}\cdots & 2n & \end{pmatrix}$$

Exercice 19.5. 1. Pour quelles valeurs de $n \in \mathbb{N}^*$ le groupe $(\mathcal{S}_n, \circ)$ est-il commutatif ?

2. $\star$ Déterminer le centre $Z(\mathcal{S}_n)$ de $\mathcal{S}_n$ en fonction de n.

Exercice 19.6. Dans $\mathcal{S}_n$, trouver toutes les permutations qui commutent avec le cycle $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$.

Exercice 19.7 (Conjugaison)**.** On dit que deux permutations σ et σ' de $\mathcal{S}_n$ sont **conjuguées** lorsque :

$$\exists \tau \in \mathcal{S}_n,\ \sigma' = \tau^{-1}\sigma\tau$$

1. Montrer que la relation de conjugaison est une relation d'équivalence ?
2. Soit $(a\ b)$ une transposition et $\tau \in \mathcal{S}_n$. Montrer que $\tau(a\ b)\tau \in= (\tau(a)\ \tau(b))$. En déduire que deux transpositions sont toujours conjuguées.
3. Généraliser à deux p-cycles.

Exercice 19.8. Soit n un entier supérieur ou égal à 2. Montrer que la signature est l'unique morphisme surjectif de $\mathcal{S}_n$ dans $\{-1, 1\}$.

Exercice 19.9. Soit $n \geqslant 1$. Trouver tous les morphismes de groupe de $(\mathcal{S}_n, \circ)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Exercice 19.10. Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$ que l'on décompose en produit de cycles à supports disjoints : $\sigma = c_1 \cdots c_p$. On note n_i la longueur du cycle c_i. Montrer que l'ordre de σ dans $\mathcal{S}_n$ vaut

$$o(\sigma) = n_1 \vee \cdots \vee n_p$$

Exercice 19.11 ($\star$ Le jeu du Taquin)**.** Voici une configuration initiale

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & \emptyset \end{pmatrix}$$

On souhaite, en modifiant le tableau comme si on faisait glisser les numéros, passer à la configuration suivante :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 15 & 14 & \emptyset \end{pmatrix}$$

Qu'en pensez-vous ?

Exercice 19.12 ($\star\star$ Automorphismes intérieurs de $\mathcal{S}_n$ et conjugaison)**.** On rappelle que deux permutations σ et σ' de $\mathcal{S}_n$ sont conjuguées lorsque :

$$\exists \tau \in \mathcal{S}_n,\ \sigma' = \tau^{-1}\sigma\tau$$

1. Soit $\tau \in \mathcal{S}_n$. Vérifier que l'application $\varphi : \sigma \mapsto \tau^{-1}\sigma\tau$ est un automorphisme de $\mathcal{S}_n$. On dit que c'est un automorphisme intérieur.
2. Soit φ un automorphisme de $\mathcal{S}_n$. Montrer que φ est un automorphisme intérieur si, et seulement s'il transforme toute transposition en une transposition.

Exercice 19.13 ($\star\star$ IMO)**.** Soit p un nombre premier impair. Trouver le nombre de parties A de $[\![1, 2p]\!]$ telles que :

- A est de cardinal p ;
- la somme des éléments de A est divisible par p.

Exercice 19.14 ($\star\star$ Sous-groupes alternés de $\mathcal{A}_n$ pour $n \geqslant 5$)**.** On dit qu'un sous-groupe H d'un groupe G est **distingué** dans G lorsque $\forall x \in G,\ xH = Hx$. Montrer que si $n \geqslant 5$, alors le groupe alterné $\mathcal{A}_n$ n'admet pas d'autres sous-groupes distingués de $\{\mathrm{id}\}$ et $\mathcal{A}_n$.

Chapitre 20

Déterminants

Exercice 20.1. Soit $A = (a_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On définit $A' = ((-1)^{i+j} a_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\det(A') = \det(A)$.

Exercice 20.2. Quel est le déterminant d'un projecteur ? Quel est le déterminant d'une symétrie ?

Exercice 20.3. Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. Calculer sous forme factorisée les déterminants suivants.

1. $\begin{vmatrix} 0 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{vmatrix}$
2. $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$
3. $\begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix}$
4. $\begin{vmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{vmatrix}$
5. $\begin{vmatrix} a & c & c & b \\ c & a & b & c \\ c & b & a & c \\ b & c & c & a \end{vmatrix}$
6. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \cos(a) & \cos(b) & \cos(c) \\ \sin(a) & \sin(b) & \sin(c) \end{vmatrix}$
7. $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^4 \\ 1 & b & b^2 & b^4 \\ 1 & c & c^2 & c^4 \\ 1 & d & d^2 & d^4 \end{vmatrix}$

Exercice 20.4. Soit $M = (m_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que

$$\begin{cases} \forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2,\ 0 \leqslant m_{i,j} < 1 \\ \\ \forall i \in [\![1,n]\!],\ \displaystyle\sum_{j=1}^{n} m_{i,j} \leqslant 1 \end{cases}$$

Montrer que $|\det(M)| < 1$.

Exercice 20.5 (Une diagonalisation)**.** Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. On dit que λ est une **valeur propre** de la matrice A lorsqu'il existe $X \in \mathbb{C}^3 \setminus \{0\}$ (dit **vecteur propre**) tel que $AX = \lambda X$. Montrer que λ est une valeur propre de A si, et seulement si, $\det(\lambda I_3 - A) = 0$.
2. Trouver une matrice $P \in \mathcal{GL}_3(\mathbb{C})$ telle que $P^{-1}AP$ soit une matrice diagonale à déterminer.
3. En déduire la valeur de A^n pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 20.6 (Rang de la comatrice)**.** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Calculer $\mathrm{rg}(\mathrm{Com}(A))$ en fonction de $\mathrm{rg}(A)$.

Exercice 20.7. Trouver toutes les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que

$$\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \det(A+B) = \det(A) + \det(B)$$

Exercice 20.8. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice de rang 1. Montrer que $\det(I_n + A) = 1 + \mathrm{Tr}(A)$.

Exercice 20.9. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients valent 1. Soit $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$. On pose $B = A - J$ et on note $A^{-1} = (a'_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$. Montrer que

$$\det(B) = \det(A)\left(1 - \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} a'_{i,j}\right)$$

Exercice 20.10. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Soit $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de rang 1. Montrer l'inégalité $\det(A + H)\det(A - H) \leqslant \det(A)^2$.

Exercice 20.11 (Déterminant tridiagonal)**.** Calculer $\begin{vmatrix} 2 & -1 & & & & \\ 3 & 2 & -1 & & (0) & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & (0) & & 3 & 2 & -1 \\ & & & & 3 & 2 \end{vmatrix}$.

Exercice 20.12. Soit $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{C}^n$ une famille de scalaires deux à deux distincts. A l'aide d'un déterminant de Vandermonde, montrer que les fonctions $f : x \mapsto e^{\lambda_i x}$ forment une famille libre de $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$.

Exercice 20.13. A l'aide d'un déterminant de Vandermonde, retrouver le résultat (de cours) selon lequel si deux polynômes P et Q deux $\mathbb{K}_n[X]$ coïncident en $n+1$ points distincts, alors ils sont égaux.

Exercice 20.14. Soit $(a_0, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ une famille de réels tous non nuls et deux à deux distincts. Montrer que la famille des applications :

$$\varphi_i : P \mapsto \int_0^{a_i} P(t)\ dt$$

est une base de $\mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X], \mathbb{R})$.

Exercice 20.15 (Une autre preuve de Vandermonde)**.** Soit $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{K}^n$. On cherche à calculer le déterminant de Vandermonde

$$V(a_0, \ldots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

On propose ici une démonstration par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Dans un premier temps, on suppose $n \geqslant 2$ et que les a_i sont deux à deux distincts. On suppose aussi que l'hypothèse de récurrence est vraie au rang $n-1$. Introduisons la fonction $D : \mathbb{K} \to \mathbb{K}$ définie par
$$\forall x \in \mathbb{K},\ D(x) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_{n-1}^{n-1} \\ 1 & x & \cdots & x^{n-1} \end{vmatrix}$$
Montrer qu'il existe $P \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$ tel que D soit la fonction polynomiale associée à P, puis factoriser P.
2. Conclure.

Exercice 20.16 (Déterminant circulant)**.** On se donne n complexes $a_0, \ldots, a_n$ et l'on cherche à calculer le déterminant de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ a_1 & \cdots & \cdots & a_{n-1} & a_0 \end{pmatrix}$$

On note $\omega = \exp\left(i\dfrac{2\pi}{n}\right)$, et on introduit la matrice Ω de terme général $\Omega_{i,j}\omega^{(i-1)(j-1)}$. On pose aussi $P = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$.

1. Calculer $A\Omega$ en fonction de P et ω.
2. Conclure.

Exercice 20.17. Soit $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{K}^n$. Calculer le déterminant de la matrice de terme générale $a_{\max(i,j)}$.

Exercice 20.18. Calculer

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} \binom{0}{0} & \binom{1}{1} & \cdots & \binom{n}{n} \\ \binom{1}{0} & \binom{2}{1} & \cdots & \binom{n+1}{n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \binom{n}{0} & \binom{n+1}{2} & \cdots & \binom{2n}{n} \end{vmatrix}$$

Exercice 20.19. Soit $x \in \mathbb{R}$. Calculer le déterminant suivant, de taille $n \times n$:

$$D_n = \begin{vmatrix} 2x & 10 & \cdots & 0 & 0 & \\ 1 & 2x & 1\cdots & 0 & 0 & \\ 0 & 1 & 2x & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 2x & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2x \end{vmatrix}$$

On pourra commencer par le cas où $x \in]-1, 1[$ en posant $\theta = \arccos(x)$.

Exercice 20.20. Soit A, B, C et D quatre matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $CD = CD$. On suppose de plus D inversible.

1. Montrer que
$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - BC)$$
2. $\star$ Montrer que le résultat reste valable lorsque D n'est plus nécessairement supposée inversible.

Exercice 20.21. Soit A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que

$$\det \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} \geqslant 0$$

Exercice 20.22. On se donne deux matrices A et B de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose que A et B sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Le but est de démontrer que A et B sont alors semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Fixons $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $B = P^{-1}AP$. On pose $P_1 = (\mathrm{Re}(p_{i,j}))_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ et $P_2 = (\mathrm{Im}(p_{i,j}))_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$. Montrer que
$$\forall x \in \mathbb{R},\ A(P_1 + xP_2) = (P_1 + xP_2)A$$
2. Conclure.

Exercice 20.23. Soit $(u_1, \ldots, u_p)$ une famille libre du $\mathbb{Q}$-espace vectoriel $\mathbb{Q}^n$. Montrer que, vue comme une famille du $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{R}^{,}$, cette famille est encore libre.

Exercice 20.24 (Matrice compagnon)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $P = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k \in \mathcal{C}_n[X]$. On appelle **matrice compagnon** de P la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 0 & & (0) & a_0 \\ 1 & \ddots & & a_1 \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ (0) & & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$$

1. Montrer : $\forall \lambda \in \mathbb{C},\ \det(\lambda I_n - M) = P(\lambda)$.
2. Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ canoniquement associé à M et $(e_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ la base canonique de $\mathbb{C}^n$. Exprimer $e_2, \ldots, e_n$ en fonction de e_1 et de u.
3. Montrer que $P(M) = 0$.

Exercice 20.25. On note $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z}) = \left\{ M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \ : \ M^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \right\}$. Soit $A \in \mathcal{M}_n(Z)$. Montrer l'équivalence :

$$A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{Z}) \iff \det(A) = \pm 1$$

Exercice 20.26 (Groupe spécial linéaire)**.** On définit $SL_n(\mathbb{K}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \ : \ \det(M) = 1\}$. Montrer que $SL_n(\mathbb{K})$ est un groupe engendré par les transvections sur les lignes.

Exercice 20.27.

1. Soit E un ensemble fini et $\varphi : E \to E$ une involution sans point fixe. Montrer qu'il existe une partie $F \subset E$ telle que $F \sqcup \varphi(F) = E$.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_{2n+1}(\mathbb{Z})$ une matrice symétrique à coefficients entiers dont les termes diagonaux sont pairs. Montrer que $\det(A)$ est un entier pair.

Exercice 20.28 (Résultant et discriminant)**.** Dans tout l'exercice, on fixe p et q des entiers naturels tous deux non nuls. Soit $P = \sum_{k=0}^{p} a_k X^k$ et $P = \sum_{l=0}^{q} b_l X^l$ dans $\mathbb{C}[X]$ avec $a_p \neq 0$ et $b_q \neq 0$. On définit le résultant de P et Q par

$$\mathrm{Res}(P,Q) = \begin{vmatrix} a_0 & 0 & \cdots & 0 & b_0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ a_1 & \ddots & \ddots & \vdots & b_1 & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & a_0 & \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & a_1 & b_q & & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \vdots & 0 & \ddots & & & \ddots & b_0 \\ a_p & & & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & & & b_1 \\ 0 & \ddots & & \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_p & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & b_q \end{vmatrix}$$

1. En considérant l'application

$$\varphi : \begin{array}{rcl} \mathbb{C}_{q-1}[X] \times \mathbb{C}_{p-1}[X] & \longrightarrow & \mathbb{C}_{p+q-1}[X] \\ (U,V) & \longmapsto & UP+VQ \end{array}$$

démontrer que $\mathrm{Res}(P,Q) \neq 0$ si, et seulement si, $P \wedge Q = 1$.

2. On définit le discriminant de P par $\Delta(P) = \dfrac{(-1)^{\frac{p(p-1)}{2}}}{a_p}\mathrm{Res}(P,P')$. Qu'obtient-on pour un polynôme du second degré ?
3. Montrer que P admet une racine multiple si, et seulement si, sont discriminant est non nul.
4. Application : déterminer une condition simple sur $(a,b) \in \mathbb{C}^2$ pour que le polynôme X^3+aX+b possède une racine multiple.
5. $\star$ On note $x_1, \ldots, z_p$ les racines complexes de P comptées avec multiplicité. Exprimer $\Delta(P)$ sous forme factorisée en fonction des z_i. Retrouver le résultat de la question 3.

Exercice 20.29 ($\star$ Déterminant de Cauchy)**.** Soit $(a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_n) \in \mathbb{K}^{2n}$ tel que $\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2,\ a_i + b_j \neq 0$.

1. Dans cette question, on suppose que les b_j sont deux à deux distincts. Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle

$$F = \frac{(X-a_1)\cdots(X-a_{n-1})}{(X+b_1)\cdots(X+b_n)}$$

2. Calculer le déterminant de la matrice $\left(\dfrac{1}{a_i+b_j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

Exercice 20.30 ($\star$ Déterminant de Smith)**.** Calculer le déterminant de la matrice $(i \wedge j)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

Exercice 20.31 ($\star$ Déterminant d'un produit de Kronecker)**.** Montrer que pour $A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a la formule :

$$\det(A \otimes B) = \det(A)^n \det(B)^m$$

Exercice 20.32 ($\star$ Produit tensoriel et formes p-linéaires)**.** Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n, $(e_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ une base de E et $p \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que pour toute famille de scalaires $(\lambda_{i_1,\ldots,i_p})_{1 \leqslant i_1,\ldots,i_p \leqslant n}$, il existe une unique forme p-linéaire f telle que

$$\forall (i_1, \ldots, i_p) \in [\![1,n]\!]^p,\ f(e_{i_1}, \ldots, e_{i_p}) = \lambda_{i_1,\ldots,i_p}$$

2. En déduire que la famille $(e_{i_1}^* \otimes \cdots \otimes e_{i_p}^*)_{1 \leqslant i_1,\ldots,i_p \leqslant n}$ est une base de l'espace des formes p-linéaires.

Exercice 20.33 ($\star$ Comatrice du produit)**.** Soit A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que la comatrice de AB est égal au produit de la comatrice de A par la comatrice de B.

Exercice 20.34 ($\star$ Polynôme minimal et sur-corps)**.**

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice non nulle. Montrer qu'il existe un unique polynôme $\Pi_{\mathbb{K}}$ unitaire de degré minimal tel que $\Pi_{\mathbb{K}}(A) = 0$.

2. Soit $\mathbb{L}$ un sur-corps de $\mathbb{K}$, et $\Pi_{\mathbb{L}}$ le polynôme minimal de A, considérée comme une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{L})$. Montrer que $\Pi_{\mathbb{K}} = \Pi_{\mathbb{L}}$.

Exercice 20.35 ($\star\star$)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(f_1, \ldots, f_n)$ une famille libre de fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_1(x_2) & \cdots & f_1(x_n) \\ f_2(x_1) & f_2(x_2) & \cdots & f_2(x_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(x_1) & f_n(x_2) & \cdots & f_n(x_n) \end{vmatrix} \neq 0$$

Exercice 20.36 ($\star\star$ Les $2n+1$ cailloux)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On se donne $2n+1$ cailloux et on suppose que dès que l'on choisit un caillou au hasard, on peut toujours former deux tas de n cailloux ayant le même poids. Montrer que tous les cailloux ont le même poids.

Exercice 20.37 ($\star\star$ Une somme étrange)**.** Soit $n \geqslant 1$. Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on note $\mathrm{inv}(\sigma)$ le nombre de points de $[\![1, n]\!]$ invariants par σ. Calculer :

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \frac{\varepsilon(\sigma)}{\mathrm{inv}(\sigma) + 1}$$

Chapitre 21

Espaces préhilbertiens réels

Exercice 21.1 (∘)**.** Montrer :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n,\ (x_1 + \cdots + x_n)^2 \leqslant n(x_1^2 + \cdots + x_n^2)$$

Quels sont les cas d'égalité ?

Indication. *Utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz.*

Exercice 21.2 (Un exemple de convolution)**.** On considère les quatre applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définies par :

$$\begin{cases} f_1 : x \mapsto \cos(x) \\ f_2 : x \mapsto \sin(x) \\ f_3 : x \mapsto \cos(2x) \\ f_4 : x \mapsto \sin(2x) \end{cases}$$

On note E le $\mathbb{R}$-espace vectoriel engendré par la famille $\mathcal{B} = (f_1, f_2, f_3, f_4)$ et on considère le produit scalaire :

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x)g(x)\ dx$$

On ne demande pas de redémontrer qu'il s'agit effectivement d'un produit scalaire.

1. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base orthonormée de E.
2. Si f et g sont deux éléments de E, on désigne par $f \star g$ l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ (f \star g)(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t)g(x-t)\ dt$$

   Montrer que $f \star g$ appartient à E et donner ses coordonnées dans la base $\mathcal{B}$.

Exercice 21.3 (∘)**.** L'espace vectoriel $\mathbb{R}^4$ est muni de sa structure euclidienne canonique. Soit F et G les sous-espaces définis par les équations :

$$F : \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 0 \end{cases} \qquad G : \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

1. Déterminer une base de $F^\perp$.
2. Déterminer la matrice dans la base canonique du projecteur orthogonal sur G.

Indication. *Interpréter les équations de F comme des relations d'orthogonalité.*

Exercice 21.4 ($\circ$)**.** On travaille dans $\mathbb{R}^4$ muni de sa structure euclidienne canonique. On définit le sous-espace vectoriel F de $\mathbb{R}^4$ par les équations :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$$

1. Déterminer une base orthonormée directe $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_2, \varepsilon_4)$ adaptée à la décomposition $\mathbb{R}^4 = F \oplus F^\perp$.
2. Déterminer la matrice de la symétrie orthogonale par rapport à F, d'abord dans la base (ε_i), puis dans la base canonique (e_i).

Exercice 21.5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $E = \mathbb{R}_n[X]$. Pour $P = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ et $Q = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} b_k X^k$, on pose :

$$\langle P, Q \rangle = \sum_{k=0}^{n} a_k b_k$$

1. Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur E.
2. Soit $H = \{P \in E \ : \ P(1) = 0\}$. Montrer que H est un hyperplan de E.
3. Calculer $d(X, H)$ et $d(X, H^\perp)$.

Indication. *Parmi les deux distances demandées, il suffit d'en calculer une pour connaître l'autre.*

Exercice 21.6. Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $E = \mathbb{R}_n[X]$. Soit $a_0, \ldots, a_n$ des réels deux à deux distincts.

1. Montrer que
$$\begin{array}{rcl} E^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (P, Q) & \longmapsto & \displaystyle\sum_{k=0}^{n} P(a_k)Q(a_k) \end{array}$$
définit un produit scalaire sur E.
2. Dans cette question, on prend $n = 2$, $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ et $a_2 = 2$. Déterminer une base orthonormée de E en partant de la base canonique.

Exercice 21.7. On considère $\mathbb{R}^n$ muni de sa structure euclidienne canonique et on note $(e_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ sa base canonique. On note H l'hyperplan d'équation $x_1 + \cdots + x_n = 0$.

1. Montrer que $(e_1 - e_2, \ldots, e_1 - e_n)$ est une base de H.
2. En déduire une base orthonormée de H.

Indication. *Si on manque d'inspiration pour la deuxième question, on pourra regarder des petites valeurs de n.*

Exercice 21.8. On considère $\mathbb{R}^n$ muni de sa structure euclidienne canonique. On se donne n réels $a_1, \ldots, a_n$ vérifiant $\sum_{k=1}^{n} a_k^2 = 1$ et on note H l'ensemble d'équation $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0$.

1. Vérifier que H est un hyperplan.
2. Déterminer une base orthonormée de $H^\perp$.
3. Dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$, déterminer la matrice du projecteur orthogonal sur H, puis la matrice de la réflexion orthogonale par rapport à H.

Exercice 21.9 (Δ)**.** On considère $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}(A^TB)$ définit un produit scalaire sur E.
2. Montrer que les sous-espaces vectoriels $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont des supplémentaires orthogonaux de l'espace euclidien $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$.
3. On pose $J = (1)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$. On définit $P = I - \dfrac{1}{n}J$. Montrer que l'application définie par $f(M) = PMP$ est un projecteur orthogonal de E.
4. Soit $A \in E$. Montrer l'inégalité $|\mathrm{Tr}(A)| \leqslant \sqrt{n}\|A\|$.
5. Soit $(A, B) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})^2$. Montrer l'inégalité :

$$(\mathrm{Tr}(AB + BA))^2 \leqslant 4\mathrm{Tr}(A^2)\mathrm{Tr}(B^2)$$

Exercice 21.10 (Δ)**.** On se place dans $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire usuel.

1. Déterminer une base orthonormée de $F = \mathrm{Vect}(t \mapsto 1, t \mapsto t)$.
2. Déterminer $\inf\limits_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} \displaystyle\int_0^1 (t^2 - at - b)^2\ dt$.
3. Propose une méthode alternative sans passer par une base orthonormée.

Démonstration. La réponse est 1/180. □

Exercice 21.11. Déterminer $\inf\limits_{(a,b,c)\in\mathbb{R}^3} \displaystyle\int_0^1 (t^3 - at^2 - bt - c)^2\ dt$.

Indication. *S'inspirer de l'exercice précédent.*

Démonstration. La réponse est 8/175. □

Exercice 21.12 (Δ Unicité dans Gram-Schmidt)**.** Soit $(x_1, \ldots, x_n)$ une famille libre d'un espace préhilbertien réel E. Montrer qu'il existe une unique famille orthonormale $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n)$ telle que

$$\begin{cases} \forall p \in [\![1, n]\!],\ \mathrm{Vect}(x_1, \ldots, x_p) = \mathrm{Vect}(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) \\ \forall p \in [\![1, n]\!],\ \langle x_p, \varepsilon_p\rangle > 0 \end{cases}$$

Exercice 21.13. Soit E un espace euclidien ainsi que p et q deux projeteurs orthogonaux de E. Montrer :

$$pq = 0 \iff qp = 0$$

Indication. *Remarquer qu'un seul des deux sens suffit. Considérer les noyaux et images de p et q.*

Exercice 21.14. Soient f et g des fonctions continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$. On suppose :

$$\int_0^1 f(t)^2\ dt = \int_0^1 g(t)^2\ dt = 1$$

Montrer qu'il existe $c \in [0,1]$ tel que $|f(c) + g(c)| \leqslant 2$.

Indication. *Raisonner par l'absurde et utiliser l'inégalité triangulaire.*

Exercice 21.15 (Continuité des applications linéaires)**.** On considère E et F deux $\mathbb{R}$-espaces vectoriels normés ainsi que $f \in \mathcal{L}(E,F)$. Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. f est continue en tout point ;
2. f est continue en un 0 ;
3. il existe un point en lequel f est continue ;
4. il existe $M \geqslant 0$ tel que $\forall x \in E,\ \|f(x)\| \leqslant M\|x\|$;
5. f est bornée sur la boule unité ;
6. f est bornée sur la sphère unité.

Exercice 21.16. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé de dimension finie non nulle. Dans tout l'exercice, on considère des suites à valeurs dans E.

1. a. Proposer la définition d'une suite bornée.
   b. Proposer la définition d'une suite convergente.
   c. Montrer que si une suite est convergente, alors sa limite est unique.
   d. Montrer que tout suite convergente est bornée.
2. Proposer une formulation du théorème de Bolzano-Weierstrass dans ce cadre, puis en donner une démonstration.

Exercice 21.17 (Δ Matrices de Gram)**.** Soit E un espace préhilbertien réel. Pour tout famille finie $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant p}$, on pose :

$$G(x_1,\dots,x_p) = ((x_i|x_j))_{1\leqslant i,j\leqslant p} \quad \text{et} \quad \mathrm{Gram}(x_1,\dots,x_p) = \det G(x_1,\dots,x_p)$$

1. Montrer que (x_i) est liée si, et seulement si, $\mathrm{Gram}(x_i) = 0$.
2. Montrer qu'ajouter à l'un des x_i une combinaison linéaire des autres ne change pas le rang de $G(x_i)$.
3. Montrer que $\mathrm{rg}G(x_i) = \mathrm{rg}(x_i)$.
4. On suppose E muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1,\dots,e_p)$. Donner une relation entre $G(x_i)$, $G(e_i)$ et $M_{\mathcal{B}}(x_i)$.
5. Montrer que $G(x_i)$ est positive et en déduire que $\mathrm{Gram}(x_i) \geqslant 0$.
6. Si F est un sous-espace vectoriel dont y_1, ..., y_p est une base, on a la formule :

$$d(x,F)^2 = \frac{\mathrm{Gram}(x,y_1,\dots,y_p)}{\mathrm{Gram}(y_1,\dots,y_p)}$$

7. Lorsque E est de dimension finie n, exprimer $\mathrm{Gram}(x_i)$ en fonction du produit mixte des vecteurs x_i pour une orientation quelconque de E.

Exercice 21.18 (Une application des matrices de Gram)**.** On suppose que E est un espace euclidien de dimension n et on se donne un réel $a \neq 1$. Soit $(u_0, \ldots, u_n)$ une famille de vecteurs unitaires de E telle que

$$\forall (i,j) \in [\![0,n]\!]^2,\ i \neq j \implies \langle u_i, u_j \rangle = a$$

Déterminer la valeur de a.

Exercice 21.19 (Δ Polynômes de Legendre)**.** On considère $E = \mathbb{R}[X]$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $L_n = D^n((X^2-1)^n)$, où D représente l'opérateur de dérivation.

1. Montrer que la famille $(L_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une base de E.
2. Vérifier que l'application
$$\begin{array}{ccc} E^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (P,Q) & \longmapsto & \int_{-1}^{1} P(t)Q(t)\ dt \end{array}$$
définit un produit scalaire sur E.
3. Montrer que la famille $(L_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est orthogonale pour ce produit scalaire.
4. a. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $L_n(1) = 2^n n!$. Calculer aussi $L_n(-1)$.
   b. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $L'_{n+1} = (2n+1)(2n+2)L_n + 2n(2n+2)L'_{n-1}$.
   c. En déduire $\|L_n|$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 21.20 (Une condition suffisante de linéarité)**.** Soit E un espace préhilbertien réel muni d'un produit scalaire $(\cdot \mid \cdot)$ ainsi que u et v deux applications de E dans E. Montrer que si

$$\forall (x,y) \in E^2,\ (u(x)|y) = (x|v(y))$$

alors u et v sont linéaires.

Exercice 21.21 (Δ Isométries)**.** Dans tout l'exercice, on se donne un espace euclidien E de dimension n.

1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On fixe $(e_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ une base orthonormée de E et on note P la matrice de u dans les bases de départ et d'arrivée $(e_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :
   i) $\forall x \in E,\ \|u(x)\| = \|x\|$;
   ii) $\forall (x,y) \in E^2,\ \langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$;
   iii) $(u(e_i))_{1\leqslant i\leqslant n}$ est une base orthonormale de E ;
   iv) $P^T \times P = I_n$.
2. Application : on se donne $(e_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ et $(\varepsilon_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ deux bases orthonormées de E. Montrer que
$$\det_{(e_i)}(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) = \pm 1$$

Indication. *1. Raisonner sur le degré.*

2. Vérifications triviales.

3. Faire des intégrations par parties successives. Il peut être pratique de formaliser à l'aide d'une récurrence.

4. Pour la première question, écrire $(X^2-1)^n = (X-1)^n(X+1)^n$ et appliquer la formule de Leibniz.

Exercice 21.22 (Δ Inégalité de Hadamard)**.** On se place dans $\mathbb{R}^n$ muni de sa structure euclidienne canonique. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. En notant $X_1, \ldots, X_n$ les colonnes de A vues comme des vecteurs de $\mathbb{R}^n$, montrer que

$$|\det(A)| \leqslant \prod_{j=1}^{n} \|X_j\|$$

On pourra librement réutiliser l'exercice concernant les isométries.

Indication. *Suppose A inversible directement. Utiliser le procédé de Gram-Schmidt sur les vecteurs X_j pour se ramener aux isométries.*

Exercice 21.23 (Δ Famille obtusangle)**.** Soit E un espace euclidien de dimension n et $(x_1, \ldots, x_k)$ une famille de vecteurs obtusangle de E, c'est-à-dire vérifiant :

$$\forall (i,j) \in [\![1,k]\!]^2,\ i \neq j \implies \langle u_i, u_j \rangle < 0$$

Montrer que $k \leqslant n+1$.

Indication. *Faire un dessin en basse dimension pour comprendre ce qu'il se passe.*

Exercice 21.24. Soit E un espace euclidien de dimension n supérieure ou égale à 2.

1. Soient a e b deux vecteurs unitaires de E. Montrer l'équivalence entre :
   i) $\|a-b\| = 1$;
   ii) $\langle a, b \rangle = \dfrac{1}{2}$.
2. On se donne $u_1 \in E$ unitaire. Montrer qu'il existe $u_2 \in E$ unitaire tel que $\|u_1 - u_2\| = 1$.
3. Montrer qu'il existe n vecteurs $(u_1, \ldots, u_n)$ de E tels que

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2,\ i \neq j \implies \|u_i - u_j\| = 1$$

Indication. *Faire un dessin en basse dimension pour comprendre ce qu'il se passe.*

Exercice 21.25 ($\star$)**.** Soit E un espace euclidien et $\mathcal{P}$ une partie de E. On suppose que

$$\{\langle x, y \rangle \ \mid\ (x,y) \in \mathcal{P}^2\}$$

est une partie finie de $\mathbb{R}$. On souhaite démontrer qu'alors, $\mathcal{P}$ est une partie finie de E.

1. Soit F un sous-espace vectoriel de E et $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de F.
   (a) Montrer qu'il existe une base $(f_1, \ldots, f_n)$ de F telle que

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2,\ \langle e_i, f_j \rangle = \delta_{i,j}$$

   (b) Soit $x \in F$. Déterminer les coordonnées de x dans la base $(f_1, \ldots, f_n)$.
2. Conclure.

Indication. *1. Pour la première sous-question, on pourra raisonner matriciellement.*
2. On pourra commencer par fixe une base $(y_1, \ldots, y_n)$ de Vect$(\mathcal{P})$.

Exercice 21.26 ($\star$ Caractérisation des projecteurs orthogonaux)**.** Soit E un espace préhilbertien réel dont la norme euclidienne est notée $\|\cdot\|$. Soit p un projecteur de E. Montrer que p est un projecteur orthogonal si, et seulement si,

$$\forall x \in E,\ \|p(x)\| \leqslant \|x\|$$

Indication. *Faire un grand et beau dessin !*

Exercice 21.27 ($\star$)**.** Soit E un espace préhilbertien réel dont la norme euclidienne est notée $\|\cdot\|$. Soit u un endomorphisme continu de E vérifiant $\forall x \in E,\ \|u(x)\| \leqslant \|x\|$. Montrer que $\mathrm{Ker}(u - \mathrm{id})$ et $\mathrm{Im}(u - \mathrm{id})$ sont des supplémentaires orthogonaux.

Exercice 21.28 ($\star$)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$ ainsi que $(u_1, \ldots, u_n)$ une famille de vecteurs unitaires d'un espace préhilbertien réel E telle que

$$\forall x \in E,\ \|x\|^2 = \sum_{k=1}^{n} \langle x, u_l \rangle^2$$

Montrer que $(u_1, \ldots, u_n)$ est une base orthonormée de E.

Indication. *On pourra commencer par montrer que la famille $(u_1, \ldots, u_n)$ est orthogonale.*

Exercice 21.29 ($\star$ Olympiades lettones)**.** Soit (a, b, c) un triplet de réels strictement positifs vérifiant $a + b + c = 1$. Montrer :

$$a^2 + b^2 + c^2 + 2\sqrt{3abc} \leqslant 1$$

Préciser les cas d'égalité.

Indication. *Se ramener à montrer $abc(a + b + c) \leqslant a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2$. Appliquer astucieusement l'inégalité de Cauchy-Schwarz.*

Exercice 21.30 ($\star$ Olympiades polonaises)**.** Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. Soit $(a_1, \ldots, a_n)$ et $(x_1, \ldots, x_n)$ deux n-uplets de réels strictement positifs vérifiant $a_1 + \cdots + a_n = x_1 + \cdots + x_n = 1$. Montrer :

$$2 \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} x_i x_j \leqslant \frac{n-2}{n-1} + \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{1 - a_i} x_i^2$$

Préciser les cas d'égalité.

Indication. *Ajouter $x_1^2 + \cdots + x_n^2$ dans les deux membres pour réécrire le problème de manière plus simple. Écrire $x_i = \dfrac{x_i}{\sqrt{1 - a_i}} \times \sqrt{1 - a_i}$.*

Exercice 21.31 ($\star\star$ IMO 1995)**.** Soit (a, b, c) un triplet de réels strictement positifs vérifiant $abc = 1$. Montrer :

$$\frac{1}{a^3(b + c)} + \frac{1}{b^3(c + a)} + \frac{1}{c^3(a + b)} \geqslant \frac{3}{2}$$

Exercice 21.32 ($\star\star$ Caractérisation des normes euclidiennes)**.** Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'une norme $\|\cdot\|$ qui vérifie l'identité du parallélogramme. Montrer qu'il existe un produit scalaire sur E dont la norme $\|\cdot\|$ dérive.

Indication. *Penser à la polarisation. On pourra montrer :*

$$\langle x + y, z \rangle + \langle x - y, +z \rangle = 2\langle x, z \rangle$$

et penser aux nombres dyadiques.

Chapitre 22

Géométrie affine

Exercice 22.1. Soit $\mathcal{E}$ un espace affine ainsi que $f : \mathcal{E} \to \mathcal{E}$. Montrer que f est affine si, et seulement si, elle conserve les barycentres.

Exercice 22.2. Soit $\mathcal{E}$ un espace affine de dimension finie ainsi que f une application affine de partie linéaire φ. Montrer que f admet un unique point fixe si, et seulement si, $\mathrm{Ker}(\varphi - \mathrm{id}) = \{0\}$.

Exercice 22.3. On se donne n points du points du plan $A_1, \ldots, A_n$. Peut-on trouver n points $B_1, \ldots, B_n$ tels que $A_1, \ldots, A_{n-1}, A_n$ soient les milieux respectifs de $[B_1B_2], \ldots, [B_{n-1}, B_n], [B_n, B_1]$?

Exercice 22.4 (Lieux géométriques)**.** Soit A et B deux points distincts du plan affine $\mathbb{R}^2$ muni de se structure euclidienne. Selon la valeur du paramètre $\lambda \in \mathbb{R}$, déterminer l'ensemble des points M qui vérifient la relation donnée.

1. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = \lambda$
2. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \lambda$
3. $MA^2 - MB^2 = \lambda$
4. $MA^2 + MB^2 = \lambda$

Exercice 22.5. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que $a + b + c = 1$. Soit (A, B, C) un triplet de points variant sur des trois droites affines parallèles. Déterminer le lieu géométrique du barycentre de $\{(A, a), (B, b), (C, c)\}$.

Exercice 22.6. Montrer que dans un tétraèdre, les droites joignant les milieux des côtés opposés sont concourantes.

Indication. *Utiliser l'associativité du barycentre.*

Exercice 22.7 (Théorème de la médiane)**.** Dans un triangle ABC non aplati, calculer les longueurs des médianes en fonction des longueurs des côtés.

Exercice 22.8 ($\star$)**.** Soit ABC un triangle non aplati, dont on note a, b et c les longueurs des côtés. Montrer que le centre du cercle inscrit est le barycentre de $\{(A, a), (B, b), (C, c)\}$.

Indication. *On pourra considérer certains triangles et calculer leurs aires de deux manières différentes.*

Exercice 22.9 ($\star$)**.** Soit $A_1, \ldots, A_n$ des points du plan tels que si on en prend deux, il en existe un troisième aligné avec eux. Montrer que tous les points sont alignés.

Exercice 22.10 ($\star$)**.** Soit E un espace euclidien de dimension n supérieure ou égale à 1 et $\mathcal{E}$ un espace affine de direction E. Soit f une application de $\mathcal{E}$ dans lui-même qui conserve les distances. Montrer que f est affine.

Indication. *Fixer un repère orthonormal et commencer par le cas où f conserve ce repère.*

Exercice 22.11 ($\star\star$ FFJM 1998 : le terrain du Père C. Cuté)**.** Le père Cuté, Charles de son prénom, qui s'imagine que tout le monde lui en veut, possède un terrain de forme triangulaire. Les longueurs des côtés sont toutes des nombres entiers de mètres, de même que les rayons respectifs de ses cercles inscrit et circonscrit. Charles, qui se méfie de tout le monde, nous a seulement confié que le rayon du cercle circonscrit à son terrain est égal à 169 mètres, que la distance entre les centres des cercles inscrit et circonscrit vaut 39 mètres et que son terrain a une aire de 34 560 m^2.

Quel est le périmètre du terrain du père Char. Cuté .

Indication. *A l'aide du théorème de la médiane, on pourra commencer par calculer le carré de la distance entre le centre du cercle inscrit et le centre du cercle circonscrit (c'est une relation due à Euler).*

Exercice 22.12 ($\star\star$)**.** Soit $\mathcal{E}$ un espace affine de dimension n supérieure ou égale à 2, ainsi que f une bijection de $\mathcal{E}$ dans lui-même qui conserve l'alignement. Montrer que f est affine.

Exercice 22.13 ($\star\star$)**.** On appelle demi-espace fermé une partie d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de la forme $\varphi \in (\mathbb{R}_+)$ où φ est une forme linéaire non nulle. Dans $\mathbb{R}^n$ muni de son produit scalaire canonique, on se donne $n+1$ vecteurs unitaires $u_0, \ldots, u_n$ tels qu'aucun demi-espace fermé ne les contienne tous. Montrer que

$$\left\| \sum_{i=0}^{n} u_i \right\| \leqslant n-1$$

Indication. *Cet exercice est redoutable. Voici une esquisse de solution. On voit $\mathbb{R}^n$ comme un espace affine de direction lui-même.*

1. *$(u_0 - u_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ est nécessairement une base de $\mathbb{R}^n$ (sinon appartenance de tous les u_i à un hyperplan affine et donc à un demi-espace fermé).*
2. *En décomposant u_0 sur cette base, on écrit 0 comme le barycentre de $((u_0, t_0), \ldots, (u_n, y_n))$ avec $\displaystyle\sum_{i=0}^{n} t_i = 1$.*
3. *On démontre que tous les t_i sont positifs (sinon, négation de l'hypothèse de non-appartenance à un demi-espace fermé). Par exemple, si $t_0 < 0$, on écrit l'hyperplan Vect$(u_1 - u_2, \ldots, u_1 - u_n)$ sous la forme Ker(φ) et on conclut à une contradiction.*
4. *Sans perte de généralité, on peut suppose que t_0 est la plus grande des coordonnées. On peut remarquer que*

$$\frac{1-t_0}{t_0} \geqslant 1$$

en appliquant l'inégalité triangulaire à l'identité :

$$u_0 =' \sum_{i=1}^{n} \frac{t_i}{t_0} u_i$$

5. *On majore alors* $\left\| \sum_{i=0}^{n} u_i \right\|$ *en remplaçant* u_0 *par l'expression ci-dessus, puis en utilisant à nouveau l'inégalité triangulaire.*

Exercice 22.14 ($\star\star$ Théorème de Zvengrowski)**.** Soit f une application de $\mathbb{R}^2$ dans lui-même qui conserve la longueur 1. Montrer que f est une isométrie affine.

Chapitre 23

Séries et sommabilité

Exercice 23.1. Soient $\sum u_n^2$ et $\sum v_n^2$ deux séries convergentes. Montrer que $\sum (u_n + v_n)^2$ est convergente.

Exercice 23.2 (Δ)**.** Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite à termes strictement positifs. On suppose que

$$\sqrt[n]{u_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} l \in \overline{\mathbb{R}_+}$$

1. Montrer que si $l < 1$, alors $\sum u_n$ converge.
2. Montrer que si $l > 1$, alors $\sum u_n$ diverge.
3. Que peut-on dire si $l = 1$?

Exercice 23.3. Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ trois suites réelles telles que

$$\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant N,\ u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$$

Montrer que si $\sum u_n$ et $\sum w_n$ convergent, alors $\sum v_n$ converge.

23.1 Comparaison et convergence

Exercice 23.4 (Nature d'une série en fonction d'un paramètre réel)**.** Nature de la série de terme général $\exp\left(\cosh\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) - a\sqrt{\frac{n-1}{n+1}}$

Démonstration. Si $a \neq e$, on a divergence grossière. Dans le cas où $a = e$, un DL donne un équivalent en

$$\frac{3e}{2n}$$

donc la série diverge par comparaison avec la série harmonique. □

23.2 Séries à termes généraux positifs

Exercice 23.5 (Suites réelles décroissantes sommables)**.** Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle décroissante dont la série de terme général converge. Alors :

$$a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Démonstration. En effet, on travaille sur une tranche de Cauchy de taille n et on utilise la décroissance de la suite. Cela donne le résultat pour $(2nu_{2n})$. On l'obtient alors facilement en majorant pour $((2n+1)u_{2n+1})$, et cela permet de conclure. □

Exercice 23.6 (Δ Condensation)**.**

1. Soit (u_n) une suite décroissante de réels positifs. Montrer que la série $\sum u_n$ converge si, et seulement si, la série $\sum 2^n u_{2^n}$ converge.
2. Retrouver la nature de :
   (a) $\displaystyle\sum \frac{1}{n^a}$ en fonction de $a \in \mathbb{R}_+^*$;
   (b) $\displaystyle\sum \frac{1}{n^a \ln^b(n)}$ en fonction de $(a,b) \in \mathbb{R}_+^*$

Démonstration.

1. Cela se fait bien. Prendre des tranches de tailles 2^n.
2. Appliquer le critère précédent permet de retrouver le comportement des séries de Riemann et de Bertrand très facilement.

□

Exercice 23.7 (Mieux que Stirling !)**.** On fixe un réel positif x. Donner un équivalent de

$$P_n = \prod_{k=1}^{n} (x + k^2)$$

(on ne déterminera pas la constante multiplicative).

Démonstration. Diviser P_n par $(n!)^2$ puis passer au ln et le terme général de la série obtenu est équivalent à un $\dfrac{x}{k^2}$ donc la série converge. L'équivalent est donc

$$e^C (n!)^2$$

où C est la somme de la série convergente des $\ln\left(1 + \frac{x}{k^2}\right)$. □

Exercice 23.8 ($\star$ Puissances de inverses des nombres premiers)**.** On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Donner une condition nécessaire et suffisante sur $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ pour que

$$\sum_{p\in\mathcal{P}} \frac{1}{p^\alpha}$$

soit une série convergente.

Démonstration. La CNS est $\alpha > 1$. Pour montrer que cela est suffisant, majorer par une série de Riemann convergente. Ensuite, si $\alpha = 1$, utiliser le fait que

$$\frac{1}{p} \sim -\ln\left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

De la sorte, développer le produit

$$\prod_{p \leqslant m} \frac{1}{1 - \frac{1}{p}}$$

pour le minorer par la série harmonique et conclure à une divergence en prenant le ln. Lorsque $\alpha < 1$, utiliser le fait que

$$\frac{1}{p^\alpha} \geqslant \frac{1}{p}$$

□

Exercice 23.9 ($\star$ Injection de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}^*$)**.** Soit $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ une fonction injective. Déterminer la nature de la série

$$\sum_{n \geqslant 1} \frac{f(n)}{n^2}$$

Démonstration. Cette série est divergente. On peut utiliser une inégalité de réordonnement pour minorer par le cas où f est l'identité. Sinon, utiliser un principe des tiroirs pour minorer f à partir d'un certain rang. □

23.3 Séries à termes généraux quelconques

Exercice 23.10 ($\star$ Une hypothèse logarithmique)**.** Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On suppose que f'/f est définie au voisinage de $+\infty$ et tend vers une limite non nulle λ. Déterminer la nature de la série $\sum f(n)$.

Démonstration. Immédiatement penser à une dérivée de $\ln \circ |f|$. Utiliser une intégrale pour obtenir le comportement de $\ln \circ |f|$ et remonter à la série de terme général $f(n)$. □

Exercice 23.11 (Une nature de série)**.** Nature de la série de terme général $u_n = \sin(\pi\sqrt{n^2 + 5n + 3})$

Démonstration. Faire un développement asymptotique du terme général. □

Exercice 23.12 (Une deuxième nature de série)**.** Nature de la série de terme général $u_n (-1)^n \dfrac{\cos(\sqrt{n})}{n}$

Démonstration. Poser $v_n = (-1)^n \dfrac{e^{i\sqrt{n}}}{n}$. Montrer que la série de terme général $v_{2n} + v_{2n+1}$ converge en faisant un développement asymptotique. Cela donne le fait que les sommes partielles impaires convergent. Mais comme le terme général tend vers 0, les sommes partielles paires convergent vers la même limite donc OK. □

Exercice 23.13 (Une troisième nature de série)**.** Nature de la série de terme général $u_n = \dfrac{(-1)^{\lfloor \ln(n) \rfloor}}{n}$

Démonstration. Regrouper par paquets pour se débarrasser de la partie entière. □

Exercice 23.14 (Une quatrième nature de série)**.** Nature des séries de termes général $\sin(\pi e n!)/n$ et $\sin(\pi e n!)$.

Démonstration. Les deux sont convergentes. Utiliser la stratégie habituelle en écrivant e comme la somme de la série des inverses des factorielles pour obtenir le terme général comme un $(-1)^{A_n}\sin(C_n)$. Dans le premier cas, le critère de Riemann suffit à conclure, mais dans le deuxième cas, il faut travailler un peu plus pour se ramener au critère des séries alternées. □

Exercice 23.15 ($\Delta\star$ Utilisation des stratégies intégrales)**.** Nature des séries de terme général :

$$u_n = \frac{\cos(n\pi/3)}{\sqrt{n}} \quad ; \quad v_n = \frac{\cos(\ln(n))}{n} \quad \text{et} \quad \frac{\sin(\sqrt{n})}{n}$$

Démonstration.

- Pour la première, utiliser la stratégie de l'IPP pour trouver la bonne suite annexe à considérer : en l'occurrence, c'est $\dfrac{\sin(n\pi/2-\pi/6)}{\sqrt{n}}$ puis faire un DL de la suite télescopique associée. On obtient finalement une convergence.
- Pour la deuxième, utiliser la stratégie de la primitive pour poser la bonne suite annexe qui est $\sin(\ln(n))$. On obtient finalement une divergence.
- Enfin, soit on reconnaît la partie imaginaire de l'exemple du cours (qui se fait avec une IPP), soit on fait l'IPP soi-même et on considère la suite annexe de terme général $\dfrac{\cos(\sqrt{n})}{\sqrt{n}}$ dont on fait un DA de la série télescopique associée. On trouve finalement une convergence.

□

Exercice 23.16 ($\Delta\star$ Utilisation de développements asymptotiques)**.** Nature des séries de terme général :

$$u_n = \frac{\sin(n)}{n+(-1)^n} \quad \text{et} \quad v_n = \sin\left(\frac{\sin(n)}{\sqrt[3]{n}}\right)$$

Démonstration. Pour la première, faire un développement asymptotique puis utiliser la stratégie de l'IPP. On trouve une convergence. Pour la deuxième, faire un développement asymptotique puis faire une stratégie de l'IPP, linéariser $\sin^3$ puis refaire une stratégie de l'IPP. On trouve une convergence. □

Exercice 23.17 ($\star$ Une dernière fois des intégrales)**.** Nature de la série de terme général

$$u_n = \frac{e^{i\sqrt{n}}}{\sqrt{n}}$$

Démonstration. Utiliser une primitive pour trouver la suite annexe $v_n = e^{i\sqrt{n}}$. Faire un développement asymptotique de $v_{n+1}-v_n$ pour tomber sur u_n, $e^{i\sqrt{n}}/n$ et un grand O de $n^{-3/2}$. Comme dans le cours, la série de terme général $e^{i\sqrt{n}}/n$, en faisant une intégration par parties pour obtenir la bonne suite annexe, converge. Or, (v_n) n'admet pas de limite (classique car la racine tend vers l'infini mais la différence de deux termes consécutifs tend vers 0). Par conséquent, comme la série des u_n possède la même nature que celle des $v_{n+1}-v_n$, la série de terme général u_n diverge. □

Exercice 23.18 ($\star\star$ Une caractérisation des fonctions localement linéaires)**.** Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On suppose que pour tout série réelle convergente $\sum u_n$, la série $\sum f(u_n)$ converge.

1. Montrer que $f(0) = 0$ et que f est continue en 0.
2. Montrer que f est impaire au voisinage de 0.
3. On veut montrer qu'il existe un intervalle ouvert $\mathcal{V}$ contenant 0 tel que
$$\forall (x, y) \in \mathcal{V}^2,\ x + y \in \mathcal{V} \implies f(x + y) = f(x) + f(y)$$
En supposant ce résultat faux, montrer qu'il existe des suites (x_n) et (y_n) de limites nulles telle que
$$\forall n \in \mathbb{N},\ f(x_n + y_n) - f(x_n) - f(y_n) > 0$$
et en déduire une contradiction en construisant une série dont les termes sont à choisir parmi les suites $(x_n + y_n)$, (x_n) et (y_n).
4. Montrer qu'il existe un intervalle ouvert contenant 0 et $\lambda \in \mathbb{R}$ tels que
$$\forall x \in \mathcal{V},\ f(x) = \lambda x$$
.

Démonstration. 1. $\sum 0$ converge donc $\sum f(0)$ aussi donc $f(0) = 0$. Ensuite, on raisonne par l'absurde en construisant une suite (x_n) qui est un grand O de 2^{-n} telle qu'il existe $\varepsilon > 0$ pour lequel $\forall n \in \mathbb{N},\ |f(x_n)| \geqslant \varepsilon$. On obtient alors la continuité en 0.

2. On raisonne par l'absurde en prenant à chaque fois $x_n \in \left[-\dfrac{1}{2^n}, \dfrac{1}{2^n}\right]$ tel que $f(-x_n) \neq f(x_n)$. Puis on construit une suite avec n_0 fois x_0 puis n_0 fois $-x_0$, etc. où $n_k|f(-x_k)+f(x_k)| \geqslant 1$. Une série de terme général cette suite converge, mais la série des images diverge par construction.
3. On construit la suite comme suggéré par l'énoncé, avec comme précédemment des valeurs plus petites que 2^{-n} en valeur absolue. On prend alors n_0 fois $x_0 + y_0$, puis n_0 fois $-x_0$ puis n_0 fois $-y_0$, etc. avec les n_k comme précédemment. On conclut de même à une absurdité.
4. C'est un exercice classique mais il faut ici faire attention au domaine de validité des résultats précédents. Cela ne change pas la méthode à appliquer et le résultat.

□

Exercice 23.19 ($\star\star\star$ Théorème de Riemann)**.** Soit $\sum a_n$ une série réelle semi-convergente. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe σ une permutation de $\mathbb{N}$ telle que
$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_{\sigma(n)} = x$$

Démonstration. Cet exercice est redoutable. Il me semble que l'idée est de prouver dans un premier temps qu'il y a nécessairement une infinité de termes strictement négatifs et une infinité de termes strictement positifs. Ensuite, pour $x \in \mathbb{R}$, on construit notre bijection de la façon suivante :

- tant que la somme partielle est inférieure à x, on pioche dans les termes strictement positifs et on prend ce terme comme étant le suivant pour notre bijection ;
- si la somme partielle dépasse strictement x, on pioche dans les termes strictement positifs.

Il faut alors prouver que la fonction obtenue est bien une bijection. L'injectivité est rapide, mais la surjectivité est plus embêtante (je crois qu'on peut raisonner par l'absurde). Enfin, il faut montrer que la série obtenue par réordonnement converge et est de somme x, ce qui se comprend bien, mais il me semble là encore qu'on peut le prouver en raisonnant par l'absurde. □

23.4 Comparaison série-intégrale

Exercice 23.20 (Équivalent de ζ en 1^+)**.** Donner un équivalent en 1^+ de $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$

Démonstration. Un comparaison série-intégrale (et le dessin qui s'impose avec) fournissent rapidement :

$$\zeta(x) \underset{1^+}{\sim} \frac{1}{x-1}$$

□

Exercice 23.21 (Δ Sommes partielles et comparaison série-intégrale)**.** Soit $\sum u_n$ une série divergente à terme général strictement positif. On pose

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$$

Déterminer en fonction de $\alpha \in \mathbb{R}$ la nature de la série

$$\sum \frac{u_n}{S_n^\alpha}$$

En déduire qu'il existe une série divergente $\sum v_n$ à terme général positif telle que $v_n = o(u_n)$.

Démonstration. Écrire

$$\frac{u_n}{S_n^\alpha} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^\alpha}$$

et interpréter ceci comme une intégrale. Remarquer ensuite que (S_n) est croissante et tend vers $+\infty$. Effectuer une comparaison série-intégrale avec une fonction puissance. Je crois (à vérifier, je ne suis pas sûr) que la limite de la convergence est autour de $\alpha = 2$. □

Exercice 23.22 (Δ Restes et comparaison série-intégrale (dual du précédent))**.** Soit $\sum u_n$ une série convergente à terme général strictement positif. On pose

$$R_n = \sum_{k=n}^{+\infty} u_k$$

Déterminer en fonction de $\alpha \in \mathbb{R}$ la nature de la série

$$\sum \frac{u_n}{R_n^\alpha}$$

En déduire qu'il existe une série convergente $\sum v_n$ à terme général positif telle que $u_n = o(v_n)$.

Démonstration. Écrire

$$\frac{u_n}{S_n^\alpha} = \frac{R_n - R_{n+1}}{R_n \alpha}$$

et interpréter ceci comme une intégrale. Remarquer ensuite que (R_n) est décroissante et tend vers 0. Effectuer une comparaison série-intégrale avec une fonction puissance. Je crois (à vérifier, je ne suis pas sûr) que la limite de la convergence est autour de $\alpha = 2$. $\square$

Chapitre 24

Dénombrements

Chapitre 25

Probabilités

Exercice 25.1 (Crible de Poincaré)**.** Montrer la formule

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{k=1}^{n}(-1)^k \sum_{1\leqslant i_1<\ldots<i_k\leqslant n} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{k} A_{i_j}\right)$$

Indication. *On pourra utiliser des indicatrices.*

Exercice 25.2 (Inégalité de Bhatia-Davis)**.** Montrer que si X est un variable aléatoire à valeurs dans le segment réel $[a, b]$, alors on a :

$$\mathbb{V}(X) \leqslant (b - \mathbb{E}(X))(\mathbb{E}(X) - a)$$

Exercice 25.3 (Convexité)**.** Soit X un variable aléatoire à valeurs dans $[a, b]$ et f une fonction convexe définie sur $[a, b]$. Montrer que :

$$\mathbb{E}(f(X)) \leqslant \frac{b - \mathbb{E}(X)}{b - a} f(a) + \frac{\mathbb{E}(X) - a}{b - a} f(b)$$

Indication. *On pourra écrire X comme combinaison convexe de a et b.*

Chapitre 26

Fonctions de plusieurs variables

26.1 Topologie

Exercice 26.1 (Image réciproque d'un ouvert par une application continue)**.** On souhaite démontrer une propriété générale des ouverts vis-à-vis des applications continues, et certaines de ses conséquences.

1. Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continue. Montrer que $f^{-1}(\mathbb{R}_+^*)$ est un ouvert de $\mathbb{R}^n$.
2. En déduire que
   a. le demi-espace ouvert $H = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \ : \ x_1 > 0\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^n$;
   b. toute boule ouverte est un ouvert.

Exercice 26.2 (Propriétés des ouverts)**.** On se propose de démontrer ici quelques propriétés des ouverts.

1. Soit $(U_i)_{i \in I}$ une famille d'ouverts. Montrer que $\bigcup_{i \in I} U_i$ est un ouvert.
2. Soient U et V deux ouverts. Montrer que $U \cap V$ est un ouvert. En déduire que toute union finie d'ouverts est un ouvert.
3. Un contre-exemple : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère :

$$B_n = \left\{ (x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{R}^m \ : \ \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_m^2} < \frac{1}{n} \right\}$$

   Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, B_n est un ouvert mais que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} B_n$ n'est pas un ouvert.

Exercice 26.3 (Fermés)**.** On dit qu'une partie F d'un espace topologique E est un fermé lorsque son complémentaire est un ouvert.

1. Caractérisation séquentielle : montrer que F est un fermé si, et seulement si :

$$\forall (x_n) \in F^{\mathbb{N}}, \ \forall x \in E, \ \left(x_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} x \right) \implies x \in F$$

2. Soit $a \in \mathbb{R}^n$ et $r \in \mathbb{R}_+$. On définit le disque fermé de centre a et de rayon r par :

$$D(a,r) = \{z \in \mathbb{R}^n \ : \ \|z-a\| \leqslant r\}$$

Montrer que $D(a,r)$ est un fermé.

Exercice 26.4 ($\star$)**.** Soit F un fermé non vide de $\mathbb{R}^n$.

1. Montrer que l'application

$$\begin{array}{rccc} d: & \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & p & \longmapsto & \inf\limits_{f \in F} \|p-f\| \end{array}$$

est bien définie, et qu'elle est continue.

2. Soit F_1 et F_2 deux fermés non vides disjoints de $\mathbb{R}^n$. Montrer qu'il existe deux ouverts disjoints U_1 et U_2 tels que $F_1 \subset U_1$ et $F_2 \subset U_2$.

Exercice 26.5 ($\star$)**.** Montrer que tout ouvert de $\mathbb{R}^n$ peut s'écrire comme réunion dénombrable de fermés.

Exercice 26.6 ($\star\star$ Propriété de Borel-Lebesgue)**.** Soit F un fermé borné de $\mathbb{R}^n$. Soit $(U_i)_{i \in I}$ une famille d'ouverts tels que

$$F \subset \bigcup_{i \in I} U_i$$

Montrer qu'il existe une sous-famille finie $(U_j)_{j \in J}$ telle que

$$F \subset \bigcup_{j \in J} U_j$$

26.2 Fonctions de deux variables

Exercice 26.7 (Un contre-exemple)**.** On considère la fonction :

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (x,y) & \longmapsto & \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^4+y^2} \text{ si } (x,y) \neq (0,0) \\ \\ 0 \text{ si } (x,y) = (0,0) \end{cases} \end{array}$$

1. Montrer que la fonction f admet en tout point des dérivées selon tout vecteur, c'est-à-dire que, pour tout $(p,v) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$, la fonction $\varphi_v : t \mapsto f(p+tv)$ est dérivable en 0.
2. Montrer que pour autant, la fonction f n'est pas continue en 0.

Exercice 26.8. Montrer qu'une fonction $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ vérifie $\dfrac{\partial f}{\partial y} = 0$ si, et seulement si, on peut trouver $h \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, \ f(x,y) = h(x)$$

Exercice 26.9 (Δ Coordonnées polaires et fonctions à symétrie radiale)**.** Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$. On définit :

$$g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (r, \theta) & \longmapsto & f(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \end{array}$$

1. Après avoir prouvé leur existence, calculer les dérivées partielles de g, que l'on notera $\dfrac{\partial g}{\partial r}\dfrac{\partial g}{\partial \theta}$, en fonction de celles de f.
2. On dit que f est à symétrie radiale lorsqu'elle constante sur tout cercle centré en 0. Montrer que f est à symétrie radiale si, et seulement si :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2,\ a\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) - b\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0$$

3. Montrer :

$$\forall (r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R},\ \nabla f(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) = \frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta)\overrightarrow{u_r} + \frac{1}{r}\frac{\partial g}{\partial \theta}(r, \theta)\overrightarrow{u_\theta}$$

où on a posé $\overrightarrow{u_r} = (\cos(\theta), \sin(\theta))$ et $\overrightarrow{u_\theta} = (-\sin(\theta), \cos(\theta))$.

Exercice 26.10 (Étude d'*extrema*)**.** Étudier les *extrema* (locaux et globaux) des fonctions suivantes qui appartiennent à $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$:

1. $f_1 : (x, y) \mapsto \cos(x) + y^2$
2. $f_2 : (x, y) \mapsto e^{3x}y^2 + e^x y$
3. $f_3 : (x, y) \mapsto 3x^2 - 2xy + 3y^2 - 8x + 8y$
4. $f_4 : (x, y) \mapsto \exp(x\arctan(y))$

Exercice 26.11. On considère la fonction

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto & \begin{cases} \dfrac{\sin(xy)}{|x| + |y|} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \\ \\ 0 \text{ si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \end{array}$$

1. Étudier la continuité de f.
2. f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$?

26.3 Fonctions de plusieurs variables

Exercice 26.12. On explore ici des propriétés des fonctions de gradient nul.

1. Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ telle que $\nabla f = 0$. Montrer que f est constante.
2. Donner un exemple d'ouvert U et de fonction $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ dont le gradient est nul mais qui ne soit pas constante.

Exercice 26.13 ($\star$ Fonctions homogènes)**.** Soit $k \in \mathbb{R}$. Une fonction $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \mathbb{R})$ est dite homogène de poids k lorsque

$$\forall (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},\ \forall t \in \mathbb{R}_+^*,\ f(tx_1, \ldots, tx_n) = t^k f(x_1, \ldots, x_n)$$

Montrer que $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \mathbb{R})$ est homogène de poids k si, et seulement si :

$$\forall (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},\ \sum_{i=1}^{n} x_i \frac{\partial f}{\partial e_i}(x_1, \ldots, x_n) = kf(x_1, \ldots, x_n)$$

Exercice 26.14 ($\star$ Théorème des bornes atteintes)**.** Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continue. Montrer que f est bornée et atteint ses bornes sur tout fermé borné de $\mathbb{R}^n$.